



Relatório de Projetos Propostos (B2)

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno

Abril de 2025

Elaborado com a colaboração das equipes do BNDES, do Ministério das Cidades e de diversas instituições públicas e privadas do setor de mobilidade urbana

O “**Estudo Nacional de Mobilidade Urbana**: Desenvolvimento do Transporte Público de Média e Alta Capacidades nas principais Regiões Metropolitanas do país” (**ENMU**) é uma iniciativa conjunta do BNDES e do Ministério das Cidades, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 01-2023 / D-121.2.0027.23, de 24/10/2023.



MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Este trabalho foi realizado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES (BNDES FEP), no âmbito da RFP nº 16/2023. A atuação do Consórcio de Consultores foi objeto do contrato de prestação de serviços OCS nº 151/2024, celebrado com o BNDES em 10/05/2024, sob a liderança dos seguintes profissionais:

Diagnóstico, Rede Estrutural Necessária e Banco de Projetos	Coordenação do PMO e desenvolvimento dos Insumos da Estratégia Nacional
Logit Wagner Colombini Martins, Fernando Howat Rodrigues, Thiago Affonso Meira, Diogo Barreto Martins, Renata Cruz Rabello	Bain & Company Rodrigo Más, Wagner Costa
Oficina Consultores Arlindo Fernandes, Antônio Luiz Mourão Santana, Andrea Aparecida Azevedo Brisida, Felício Hissaaki Sakamoto	Assessoria Jurídica Machado Meyer Rafael Vanzella, José Virgílio Lopes Enei, Débora Boucinhas Leal, Rafael de Lima Andrade, Pedro Inglez Mazzarella
TYLin Gabriel Feriancic, Victor Frazão Barreto Alves, Claudia Cosme Mascarenhas, Luiz Marcelo Teixeira Alves, Larissa Deborah Alves Teixeira dos Santos	Sistema de Informações Geográficas (SIG) Logit Patrícia Tozzi, Débora Gonçalves Geológica Cássio Fernando Rossetto
	Consultores Orlando Strambi, Claudia Martinelli

As entregas do ENMU foram realizadas de forma colaborativa com as equipes do BNDES, do Ministério das Cidades e de diversas instituições públicas e privadas do setor de mobilidade urbana. Os profissionais das referidas instituições fizeram parte do Comitê Técnico do ENMU e tiveram a oportunidade de oferecer comentários e contribuições em versões intermediárias dos relatórios, conforme previsto no Termo de Especificações Técnicas do ENMU. Maiores detalhes podem ser obtidos em <https://www.bndes.gov.br>.

Equipe Técnica

Diagnóstico, Rede Estrutural Necessária e Banco de Projetos

Logit

André Bresolin Pinto, Caio Pieroni, Cláudia Machado, Daniel Souza, Fábio Rossetti Delospital, Gabriel Mendes Bergamaschi, Gil Andrade, Heitor Seidi Osako, Isabela Cruz, Juliana Carmo Antunes, Lorena Oliveira, Lucas Melo, Paulo Góes, Paulo Júnio Rosa, Priscila Damasio, Rafael Caetano Ramos, Rafael Sanabria, Rasiele dos Santos Rasia, Roberto Torquato, Rodrigo Cintra Pires, Victor Zamith

Oficina Consultores

Alexander André Silva, Bruno Lora Martin, Daniela Cardone Del Monte Leão, Edilberto de Aguiar Júnior, Esnel Minetti, José Carlos Xavier, Lorétti Portofé de Mello, Luís Fernando Di Pierro, Marcelo Massayuki Nakazaki, Marcos Pimentel Bicalho, Otávio Ferreira Mourão Santana, Paulo Sussumu Hatada, Rafael Simonato

TYLin

Ana Paula Felipe, Ayrton de Sousa Pinto, Carol Bueno de Freitas, Fábio Cretella Vaz Conn, Geraldo Camargo de Carvalho Jr., Jane Aoki Alberto, Leonardo Palermo Gentile, Leticia Bispo Marques, Luciano Peron, Luis Fernando Kyono, Luiza Maciel Costa da Silva, Maria Manuela Pose Guerra, Sérgio Oda Kokuta, Sílvia Vitali Santos Mauad, Vinicius Dorta Molina Hernandez, Vinícius Martinez Ramim

Assessoria Jurídica

Machado Meyer

Ana Clara Gemeinder de Mendonça, Beatriz Simões da Silva, Estevam Pallazzi Sartal, Gabriel Brasileiro Nagle de Oliveira, Gabriel Rapoport Furtado, Guilherme de Faria Nicastro, Jéssica Suruagy Borges Galhardo, Juliana Mucinic, Lucas Nunes Martorelli, Maria Gabriela Figueiredo Parreira de Moura, Rafaela Pereira Falavina

- O conteúdo desta publicação não reflete, necessariamente, o posicionamento institucional do BNDES e do Ministério das Cidades. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta publicação, desde que citada a fonte.
- O material e as análises contidos neste documento foram elaborados com o objetivo de fornecer uma visão estratégica abrangente sobre a mobilidade urbana nas principais Regiões Metropolitanas do Brasil, sendo os trabalhos realizados em um período de tempo limitado e dentro das possibilidades e limitações das informações disponíveis.
- O ENMU foi conduzido com base em pesquisas secundárias de mercado, análise de informações públicas disponíveis ou fornecidas ao Consórcio de Consultores pelas diversas instituições que contribuíram na elaboração do estudo, bem como por meio de diversas entrevistas com especialistas do setor. Os membros do Consórcio, de forma independente, não verificaram as informações mencionadas nem conduziram pesquisas primárias ou qualquer forma de *due diligence*, e, portanto, não fazem qualquer afirmação ou garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, completude ou exaustividade dessas informações. As projeções de mercado, análises financeiras, estimativas e conclusões aqui apresentadas são baseadas nas informações mencionadas acima e no melhor julgamento de cada membro do Consórcio e das equipes do BNDES e integrantes do Comitê Técnico, e, por isso, não devem ser interpretadas como recomendações específicas, nem como previsões ou garantias de desempenho ou resultados futuros.
- O objetivo do ENMU é oferecer insumos para a elaboração de uma Estratégia Nacional de Mobilidade Urbana, visando orientar a atuação da União junto aos entes subnacionais para coordenação de esforços interfederativos que viabilizem a articulação de políticas públicas e o fomento à implantação de projetos de Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidades. O ENMU não envolve a elaboração de planos de mobilidade urbana, estudos de viabilidade econômico-financeira ou projetos com detalhamento suficiente para subsidiar contratações públicas ou decisões privadas de investimento. Caberá às instituições interessadas, públicas ou privadas, realizar os estudos adicionais e análises aprofundadas pertinentes para avançar com os projetos às etapas seguintes de implantação ou fundamentar suas decisões de investimento.

Lista de Entregáveis do ENMU

Produtos	Entregas	Código
Plano de Trabalho	Cronograma detalhado de atividades	PT v1
	Cronograma revisado após o início do Diagnóstico	PT v2
1 / Diagnóstico (item 2.1)	Planejamento do Diagnóstico	D0
	Relatórios de Diagnóstico	D1
	Levantamento dos Planos de Investimento	D2
	Relatório de Benchmarking	D3
	Rede Estrutural existente disponível no Sistema de Informação Geográfica (SIG)	D4
2 / Rede Estrutural Necessária (item 2.2)	Detalhamento da Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários	R0
	Relatórios de Redes Estruturais Planejadas	R1
	Relatório de Projeção de Demanda	R2
	Relatórios de Redes Estruturais Necessárias (Cenários Padrão e Otimizado)	R3
	Rede Estrutural Necessária disponível no SIG	R4
3 / Banco de Projetos (item 2.3)	Detalhamento da Metodologia e do Planejamento	B0
	Identificação ou Proposição de Projetos	B1
	Propostas para validação do conteúdo das Fichas de Projetos, modelagem do Banco de Projetos e Metodologias para Elaboração dos itens das Fichas de Projetos	B2
	Relatórios de Projetos Propostos	B2
	Conjuntos de Fichas de Projeto	B3
	Banco de Projetos disponível no SIG	B4
4 / Insumos da Estratégia Nacional (item 3.1)	Planejamento dos Insumos da Estratégia Nacional	E0
	Visão do futuro da Mobilidade Urbana no Brasil	E1
	Relatório de Fontes alternativas de Recursos	E2
	Modelos de financiamento e de garantias	E3
	Modelos de Governança Metropolitana	E4
	Relatório de Responsabilidades e contrapartidas (inclui gargalos e limitações normativas)	E5
	Metodologia de Priorização de Projetos	E6
	Relatório de Análise de Mercado	E7
	Relatório de M&A da Estratégia Nacional	E8
	Visão integrada da Revisão do Desenvolvimento	E9
5 / SIG (item 3.2)	Metodologia e Planejamento do Desenvolvimento	S0
	Protótipo do Sistema (<i>Design Sprint</i>)	S1
	SIG disponível para a Rede Estrutural existente	S2
	SIG disponível para a Rede Estrutural Necessária	S3
	SIG disponível para o Banco de Projetos	S4
6 / PMO (item 4)	Disponibilização em ambiente de produção	S5
	Assessoria de Organização da Ferramenta Virtual	P0
	Assessoria de Organização da Ferramenta Virtual e de Revisões	P1
Assessoria Jurídica (item 5)	Disponibilização da Ferramenta Virtual	P2
	Parecer jurídico para cada RM	J1-J21

[Produtos 2.1, 2.2 e 2.3 individualizados para cada uma das 21 RM]

Este relatório corresponde à entrega do relatório de Projetos Propostos, código B2, para a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF).

A elaboração da primeira versão apresentada ao BNDES foi concluída em maio/2025, com base nos dados disponíveis nesta data, sendo então submetida ao fluxo de revisões e coleta de contribuições estabelecido no Termo de Especificações Técnicas do Contrato OCS nº 151/2024.

Índice

1	Sumário Executivo	10
1.1	Definição das Redes Estruturais	10
1.2	Informações consolidadas da Rede Necessária	13
2	Introdução.....	14
3	Definições e metodologia	15
3.1	Definições.....	15
3.2	Metodologia.....	16
3.2.1	Considerações metodológicas gerais	16
3.2.2	Metodologia específica adotada no estudo na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF)	20
3.2.3	Avaliação Financeira Preliminar e Análise Custo-Benefício Preliminar	21
4	Redes Estruturais.....	25
4.1	Rede Existente	25
4.2	Rede Base	27
4.3	Rede Estrutural Necessária	29
4.3.1	Fontes de obtenção dos projetos	29
4.3.2	Projetos da Rede Necessária	31
4.3.3	Projetos elegíveis para elaboração de Ficha de Projeto da Rede Estrutural Necessária	37
5	Informações consolidadas da Rede Estrutural Necessária	40
5.1	Considerações iniciais	40
5.2	Resultados operacionais	41
5.2.1	Extensão de rede e <i>Rapid Transit to Resident Ratio</i> – RTR.....	41
5.2.2	Matriz de viagens e divisão modal	44
5.2.3	<i>People Near Transit</i> – PNT	46
5.2.4	Carregamento da Rede Base e Rede Necessária	48
5.2.5	Demanda de passageiros por projeto	55
5.2.6	Passageiro x km.....	57
5.2.7	Resumo dos resultados operacionais	58
5.3	Investimento total na Rede Estrutural Necessária	59
5.4	Informações financeiras agregadas da Rede Estrutural Necessária	60
5.5	Benefícios socioeconômicos da Rede Estrutural Necessária	65
5.6	Consolidação dos resultados individualizados por projeto	67
6	Considerações finais sobre a Rede Necessária proposta	72
7	Apêndice 1 – Modelo Econômico-Financeiro (MEF).....	74
7.1	Metodologia de Obtenção do Impacto na Emissão de GEE	74
7.2	Metodologia de Obtenção do Impacto nas emissões de poluentes	77
7.3	Metodologia de Obtenção do Impacto em sinistros	79
7.4	Parametrização do investimento em infraestrutura.....	82
7.5	Parametrização do investimento em frota	82
7.6	Parametrização do custo operacional	82
7.7	Critérios para a obtenção dos resultados do Cenário Otimizado a partir de fatores de proporcionalidade	82
7.8	Parâmetros Econômico-Financeiro	86
8	Apêndice 2 – Comparação de resultados de PNT por projeto.....	87
8.1	PNT global (população atendida)	87
8.2	PNT segmentado	87
8.2.1	Idade	87
8.2.2	Raça	88
8.2.3	Renda.....	89

8.2.4	População vulnerável.....	89
-------	---------------------------	----

Lista de Figuras

Figura 1: REDE EXISTENTE (à esquerda) e REDE BASE (à direita)	11
Figura 2: REDE NECESSÁRIA para a RIDE/DF	12
Figura 3: Visão Geral da metodologia do banco de projetos	16
Figura 4: REDE EXISTENTE de TPC-MAC da RIDE/DF	26
Figura 5: REDE BASE para a RIDE/DF	28
Figura 6: Rede Necessária – Cenários Padrão e Otimizado	34
Figura 7: Extensão da rede de TPC-MAC por sistema.....	43
Figura 8: Extensão da rede de TPC-MAC por sistema em porcentagem	43
Figura 9: <i>Rapid Transit to Resident Ratio</i> – RTR	44
Figura 10: Viagens motorizadas por modo na hora pico manhã (HPM)	45
Figura 11: Porcentagem de viagens motorizadas por modo na hora pico manhã (HPM)	46
Figura 12: População atendida (2022) e PNT	47
Figura 13: Carregamento do TPC para a Simulação S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 (REDE BASE + Matriz OD BASE)	49
Figura 14: Carregamento do TPC para a Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 (REDE BASE + Matriz OD FUTURA)	50
Figura 15: Carregamento do TPC para a Simulação S3F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO com Matriz OD FUTURA (2054).....	51
Figura 16: Carregamento do TPC para a Simulação S4F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO com Matriz OD FUTURA (2054)	52
Figura 17: Passageiro x km de TPC-MAC por tipo	58

Lista de Tabelas

Tabela 1: Extensão da rede de TPC-MAC por tecnologia	12
Tabela 2: Simulações analisadas	13
Tabela 3: Síntese da REDE EXISTENTE de TPC-MAC da RIDE/DF	26
Tabela 4: Classificação quanto à tipologia da REDE EXISTENTE na RIDE/DF	26
Tabela 5: Classificação quanto ao nível de integração tarifária entre diferentes modos	26
Tabela 6: Panorama da integração tarifária da RIDE/DF	27
Tabela 7: Síntese da REDE BASE	29
Tabela 8: Extensão da rede de TPC-MAC por tecnologia – Cenário Padrão	32
Tabela 9: Projetos da Rede Necessária – Cenário Padrão	33
Tabela 10: Desafios para a realização dos investimentos – Cenário Padrão	35
Tabela 11: Lista de Projetos Selecionados para as Fichas – REDE NECESSÁRIA Cenário Padrão e Cenário Otimizado	39
Tabela 12: Simulações analisadas	40
Tabela 13: Extensão da rede de TPC-MAC por sistema e RTR.....	42
Tabela 14: Matriz de viagens do TPC e TIM para a hora pico manhã.....	45
Tabela 15: <i>People Near Transit</i> por Rede	47
Tabela 16: Demanda de passageiros por dia útil por Rede	54
Tabela 17: Demanda de passageiros por projeto (passageiros na hora pico manhã – pax HPM, passageiros por dia útil – pax DU e máximo carregamento no sentido predominante)	56
Tabela 18: Passageiro x km por tipo	57
Tabela 19: Resumo dos resultados operacionais	58
Tabela 20: Investimento total	59
Tabela 21: Informações financeiras agregadas da Rede Estrutural Necessária	62
Tabela 22: Análise de impacto no custo e na eficiência global do sistema (TPC + TPC-MAC)	63
Tabela 23: Benefícios socioeconômicos	66
Tabela 24: Resumo por Projeto – Cenário Padrão	69
Tabela 25: Resumo por Projeto – Cenário Otimizado.....	70
Tabela 26: Resumo das extensões por modo	72
Tabela 27: Fatores de emissão de GEE dos combustíveis	75
Tabela 28: Quadro síntese dos resultados para cada cenário (com e sem TPC-MAC) durante prazo de projeto – consumo de diesel.....	76
Tabela 29: Quadro síntese dos resultados para cada cenário (com e sem TPC-MAC) durante prazo de projeto – consumo de gasolina.....	76
Tabela 30: Custos associados a emissões de CO2 equivalente	77
Tabela 31: Parâmetros de referência de emissões de poluentes.....	78
Tabela 32: Custos de emissão de poluentes	78
Tabela 33: Parâmetros de ocorrência de sinistro e indivíduos afetados (automóveis)	79
Tabela 34: Parâmetros de ocorrência de sinistro e indivíduos afetados (ônibus)	79
Tabela 35: Parâmetros de ocorrência de sinistro e indivíduos afetados (BRT)	80
Tabela 36: Parâmetros de ocorrência de sinistro e indivíduos afetados (VLT)	80
Tabela 37 – Fatores multiplicativos de sinistros por região metropolitana	80
Tabela 38: Custos associados a indivíduos afetados por sinistros	81
Tabela 39: População atendida por projeto de TPC-MAC (PNT) na RIDE/DF	87
Tabela 40: População atendida por projeto de TPC-MAC (PNT) na RIDE/DF segmentada por idade	88
Tabela 41: População atendida por projeto de TPC-MAC (PNT) na RIDE/DF segmentada por raça	88

Tabela 42: População atendida por projeto de TPC-MAC (PNT) na RIDE/DF segmentada por renda 89

Tabela 43: População vulnerável atendida por projeto de TPC-MAC (PNT) na RIDE/DF 90

1 Sumário Executivo

Este capítulo apresenta o sumário executivo do conjunto de projetos propostos para compor a REDE NECESSÁRIA da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), em atendimento ao Produto B2 – Projetos Propostos do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU). O objetivo é subsidiar a elaboração das Fichas de Projeto, que integram o escopo do B3 – Conjuntos de Fichas de Projeto, a ser entregue na próxima etapa do estudo.

A construção deste produto baseou-se nos dados levantados e nas simulações realizadas nos relatórios R1 – Redes Estruturais Planejadas, R2 – Projeção de Demanda e R3 – Redes Estruturais Necessárias (Cenários Padrão e Otimizado).

O relatório inicia-se com uma retomada das etapas anteriores, com o intuito de contextualizar a seleção dos projetos propostos. Em seguida, descreve o encadeamento metodológico que levou da definição da Rede Estrutural Necessária à priorização dos projetos. Por fim, são apresentados os resultados consolidados da rede proposta, incluindo parâmetros operacionais, estimativas financeiras, benefícios socioeconômicos e valores de investimento.

1.1 Definição das Redes Estruturais

A REDE EXISTENTE de Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidade (TPC-MAC) da RIDE/DF compreende os sistemas atualmente em operação que atendem a eixos com elevada demanda de deslocamentos. Está composta por dois subsistemas principais, sendo a Linha 1 do Metrô-DF, com 42,4 km de extensão, e o BRT Eixo Sul, que conta com 27,2 km de extensão.

Desta forma, a REDE EXISTENTE possui 69,6 km de eixos TPC-MAC, sendo 60,9% de sistemas sobre trilhos (Metrô) e 39,1% de sistemas sobre pneus (BRT). A rede existente da RIDE/DF apresenta bom nível de integração tarifária dentro do sistema do Distrito Federal, permitindo o uso de até três linhas em até três horas por um valor máximo de 5,50 reais. Contudo, há limitações de integração tarifária com os sistemas metropolitanos/semiurbanos e com os ônibus municipais dos demais municípios da RIDE/DF.

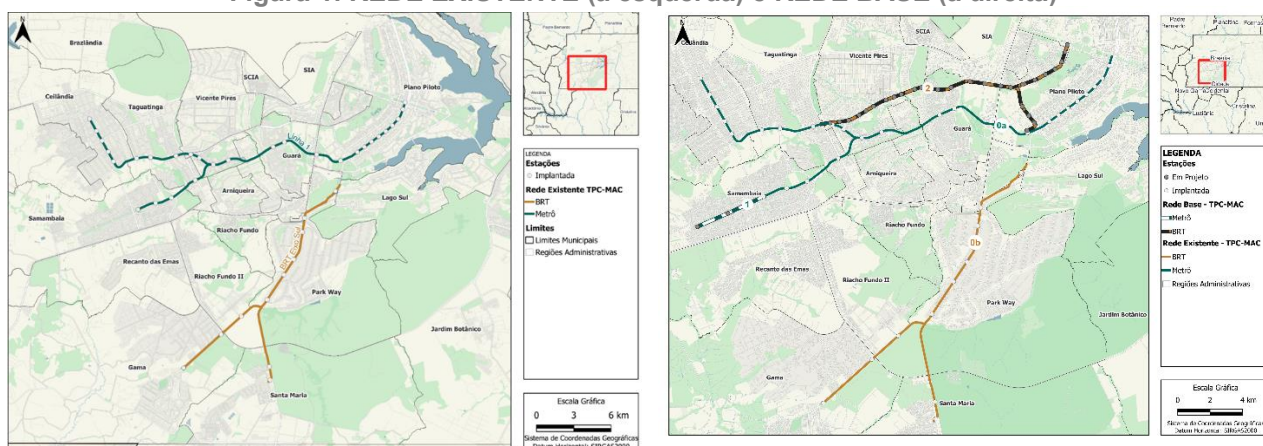
A REDE BASE de eixos TPC-MAC da RIDE/DF compreende tanto a REDE EXISTENTE quanto os eixos com projetos em andamento, que já contam com condições institucionais, jurídicas e financeiras para sua implantação. Isso inclui obras em execução, parcerias com contratos assinados e financiamentos garantidos. Além dos sistemas já operacionais apresentados anteriormente (Metrô Linha 1 e BRT Eixo Sul), a REDE BASE incorpora dois novos projetos estratégicos:

- Extensão do Metrô Linha 1 – Trecho Samambaia (Código 01): Acréscimo de 3,6 km à rede metroviária existente;

- Implantação do BRT Eixo Oeste (Código 02): Novo corredor BRT com 20,4 km, conectando o Plano Piloto a Taguatinga.

Com esses acréscimos, a REDE BASE totaliza 100,9 km¹ de extensão, distribuídos entre 46,0 km de infraestrutura metroviária e 54,9 km de corredores BRT, reforçando a conectividade e a capacidade do sistema de transporte público na RIDE/DF. A Figura 1 apresenta a configuração da REDE EXISTENTE e REDE BASE para a RIDE/DF.

Figura 1: REDE EXISTENTE (à esquerda) e REDE BASE (à direita)



Fonte: Elaboração própria

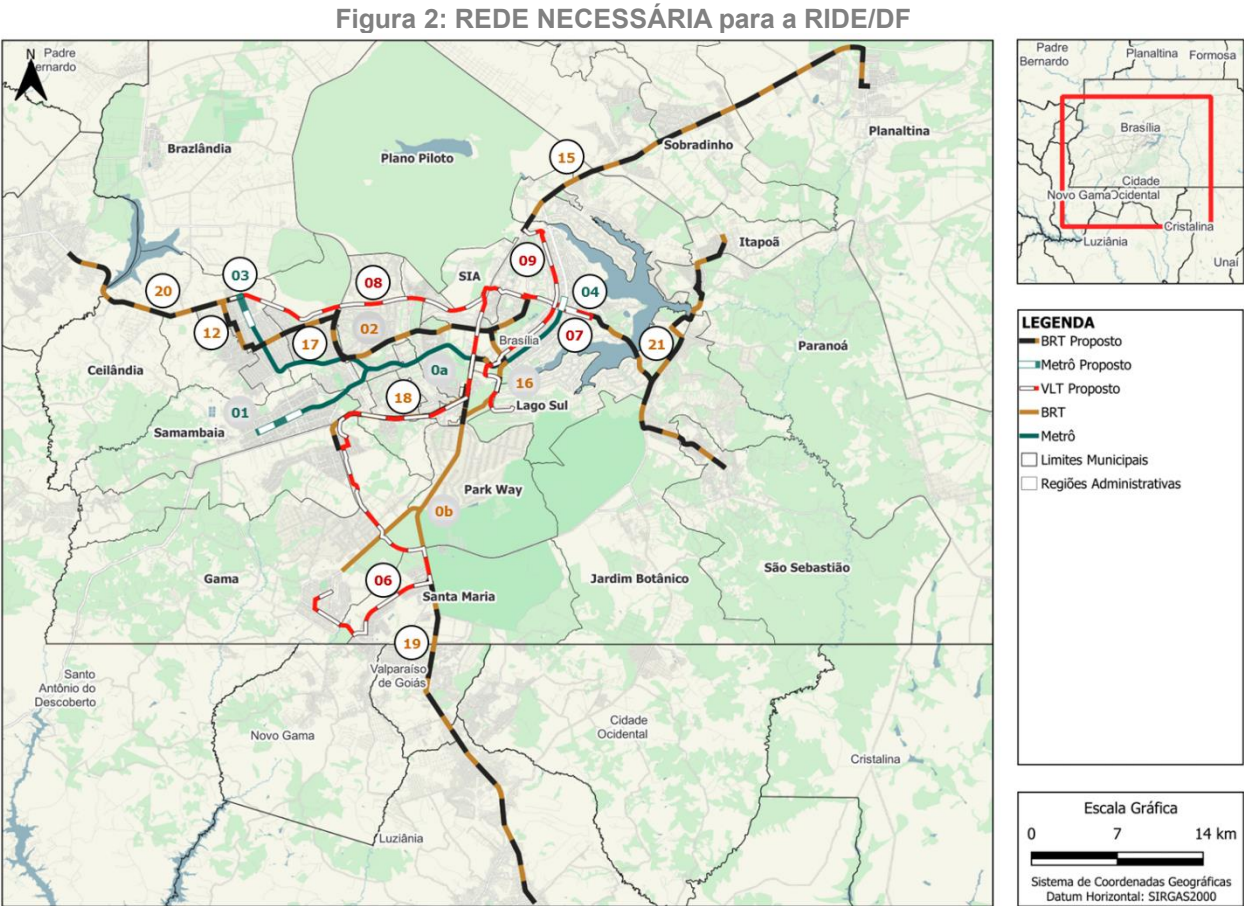
Para a definição da REDE NECESSÁRIA de eixos TPC-MAC da RIDE/DF, foram realizadas atividades de levantamento de projetos, estudos e planos existentes, discussão com atores-chave da região sobre os eixos planejados e nível de maturidade. Essas atividades possibilitaram a identificação dos projetos que já estão em andamento e que podem ser considerados na REDE BASE, enquanto os outros projetos, que ainda se encontram em estado de planejamento estratégico, foram incorporados à REDE PLANEJADA, definida no âmbito do R1 – Redes Estruturais Planejadas, e que foi objeto de estudo do Relatório R2 – Projeção da Demanda.

A partir das análises realizadas através dos resultados da simulação da REDE PLANEJADA, no âmbito do R2 – Projeção da Demanda, foram identificados possíveis projetos faltantes ou que poderiam ser descartados para definição da REDE NECESSÁRIA. Tal análise foi apresentada no relatório R3 – Rede Estrutural Necessária, indicando os eixos incluídos, eixos não incluídos, análise de situações específicas, além de eixos adequados e novas proposições.

A REDE NECESSÁRIA resultante das análises precedentes gerou um conjunto de 354,4 km de EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC-MAC, sendo 46,0% de soluções metroferroviárias e 54,0% de

¹ Essa extensão considera a implantação do BRT Eixo Sul – Extensão TAS (Código 16) que, apesar de inicialmente incluído como um dos projetos propostos da REDE NECESSÁRIA, cumpre os requisitos para constar na REDE BASE. Ainda assim, por ter tido seu status alterado ao longo do ENMU, foi mantido na REDE NECESSÁRIA, porém não integra as Fichas de Projeto apresentadas no Produto B3 – Conjunto de Fichas de Projetos. Essa explicação é mais bem detalhada no item 3.2.2.

soluções sobre pneus. Esta rede contará com 49,1 km de soluções de metrô e 112,7 km de soluções de VLT, o que totaliza 161,8 km de soluções metroferroviárias. As soluções sobre pneus somam 192,6 km, correspondente aos eixos de BRT. A Figura 2 apresenta a REDE NECESSÁRIA definida para a RIDE/DF.



Fonte: Elaboração própria

A Tabela 1 apresenta o comparativo da extensão da rede TPC-MAC por tecnologia entre a REDE EXISTENTE, REDE BASE E REDE NECESSÁRIA.

Tabela 1: Extensão da rede de TPC-MAC por tecnologia

Tecnologia	REDE EXISTENTE	REDE BASE	REDE NECESSÁRIA
Metrô	42,4	46,0	49,1
VLT	-	-	112,7 ²

² Desconta-se da extensão total do VLT o trecho compartilhado no Eixo Monumental entre os projetos VLT Linha 2 (Código 06) e VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08) e que, portanto, estaria duplicado ao contabilizar a extensão da malha.

Tecnologia	REDE EXISTENTE	REDE BASE	REDE NECESSÁRIA
BRT	27,2	54,9 ³	192,6 ⁴
Total	69,6	100,9	354,4

Fonte: Elaboração própria

1.2 Informações consolidadas da Rede Necessária

Este tópico apresenta os impactos das simulações da REDE BASE e da REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA, abrangendo resultados operacionais, benefícios socioeconômicos, avaliação financeira e investimentos necessários. Está estruturado em quatro seções:

- Resultados operacionais** – compilação dos indicadores de desempenho e cobertura da rede TPC-MAC na RIDE/DF, destacando a evolução da demanda atendida, alcance territorial e impacto social, conforme detalhado nos relatórios R1, R2 e R3;
- Investimento total na Rede Estrutural Necessária** – estimativas dos investimentos em infraestrutura e frota necessários para a implantação dos eixos previstos na REDE NECESSÁRIA, conforme resultados do MEF – Modelo Econômico-Financeiro;
- Resultados da avaliação financeira** – visão consolidada sobre receitas, custos operacionais e estimativas de subsídio da rede TPC-MAC na RIDE/DF, conforme resultados do MEF;
- Benefícios socioeconômicos** – análises dos ganhos para a sociedade decorrentes da implantação da REDE NECESSÁRIA, incluindo melhorias em tempo de deslocamento, segurança viária e qualidade ambiental, conforme resultados do MEF.

São apresentados os resultados de quatro redes estudadas, assim definidas:

Tabela 2: Simulações analisadas

Código de simulação	Rede	Matriz TPC	Cenário
S1A	Base	Atual Ano 2024	Padrão
S1F	Base	Futura Ano 2054	Padrão
S3F	Necessária	Futura Ano 2054	Padrão
S4F	Necessária	Futura Ano 2054	Otimizado

Fonte: Elaboração própria

³ Essa extensão considera a implantação do BRT Eixo Sul – Extensão TAS (Código 16) que, apesar de inicialmente incluído como um dos projetos propostos da REDE NECESSÁRIA, cumpre os requisitos para constar na REDE BASE. Ainda assim, por ter tido seu status alterado ao longo do ENMU, foi mantido na REDE NECESSÁRIA, porém não integra as Fichas de Projeto apresentadas no Produto B3 – Conjunto de Fichas de Projetos. Essa explicação é mais bem detalhada no item 3.2.2.

⁴ Desconta-se da extensão total do BRT o trecho compartilhado na BR-070 entre os projetos BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070 (Código 12) e BRT Águas Lindas (Código 20) e que, portanto, estaria duplicado ao contabilizar a extensão da malha. A extensão apresentada considera a configuração de REDE NECESSÁRIA de médio/longo prazo, sendo, portanto, desconsiderada a extensão do projeto do BRT Eixo Sudoeste (Código 18) – considerado como solução de TPC-MAC de curto/médio prazo para o eixo da EPNB.

2 Introdução

Este relatório contém o conjunto de projetos propostos para a REDE NECESSÁRIA da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), atendendo ao Produto B2 – Projetos Propostos do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU). Seu objetivo é subsidiar a elaboração das Fichas de Projetos, que compõem o escopo do B3 – Conjuntos de Fichas de Projeto, a ser entregue na próxima etapa.

Este documento apresenta uma série de recapitulações necessárias para a melhor compreensão de etapas preliminares do estudo, além de detalhar o encadeamento de atividades desde a conclusão da Rede Estrutural Necessária até a seleção de projetos, incluindo as metodologias gerais de trabalho relacionadas.

A elaboração deste produto foi baseada nos dados levantados e nas simulações de demanda realizadas nos seguintes relatórios: R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas, R2 – Projeção de Demanda e R3 – Redes Estruturais Necessárias (Cenários Padrão e Otimizado).

A estrutura do relatório contém os seguintes elementos:

- Capítulo 3: Definições principais e metodologia empregada nesta etapa do estudo;
- Capítulo 4: Descrição resumida das REDE ESTRUTURAL EXISTENTE e BASE, além dos EIXOS TPC-MAC da REDE NECESSÁRIA, incluindo:
 - Breve histórico do processo de inclusão dos eixos da rede;
 - Estratégias adotadas na elaboração do CENÁRIO PADRÃO e do CENÁRIO OTIMIZADO;
 - Lista dos projetos selecionados para a elaboração de Ficha de Projeto.
- Capítulo 5: Consolidação dos impactos da REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA, apresentado os principais resultados operacionais, informações financeiras, investimentos totais e benefícios socioeconômicos;
- Capítulo 6: Considerações finais sobre a Rede Necessária proposta;
- Apêndice metodológico do Modelo Econômico-Financeiro – MEF.

Os trabalhos de desenvolvimento do Relatório de Projetos Propostos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF) envolveram as empresas Bain & Company, na atuação na qualidade de Project Manager Office (PMO) e a empresa LOGIT, responsável pela estruturação de todos os blocos temáticos, bem como pela consolidação e entrega do relatório.

3 Definições e metodologia

Este capítulo apresenta a metodologia e as definições empregadas nos estudos ora expostos. Para mais detalhes, recomenda-se a consulta ao Relatório R0 – Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários.

3.1 Definições

Na elaboração dos estudos foram utilizados os seguintes conceitos:

a) REDE

Oferta de viagens de TPC de características urbanas da RM, organizadas em serviços ou linhas, operadas por modos motorizados de transporte coletivo de qualquer tecnologia.

b) REDE ESTRUTURAL

Conjunto de Eixos de Transporte de TPC-MAC (EIXOS TPC-MAC), compostos pela infraestrutura, veículos, sistemas tecnológicos e serviços ofertados que atendam a demandas de viagens concentradas em determinadas ligações viárias, sejam elas intra ou intermunicipais.

c) REDE EXISTENTE

É a REDE ESTRUTURAL que esteja em operação na RM.

d) REDE BASE

É formada pela REDE EXISTENTE com a consolidação dos EIXOS TPC-MAC com projetos em andamento que reúnam as condições institucionais, jurídicas e financeiras para sua efetiva implantação:

- Projetos em execução por ente público ou por concessionário;
- Projetos em parceria com o setor privado que já possuam contrato de concessão assinado, estudos aprovados pelo poder concedente e fontes de financiamento contratadas ou aprovadas; ou
- Investimentos públicos que já possuam contrato(s) de construção/aquisição assinado(s) e disponham de recursos para assegurar sua conclusão, considerando a disponibilidade orçamentária, capacidade financeira do ente público e/ou fontes de financiamento contratadas ou aprovadas.

e) REDE NECESSÁRIA

É a rede a ser apresentada pelo ENMU como proposta para a RM, decorrente das análises realizadas a partir dos elementos do Diagnóstico, da configuração da REDE PLANEJADA,

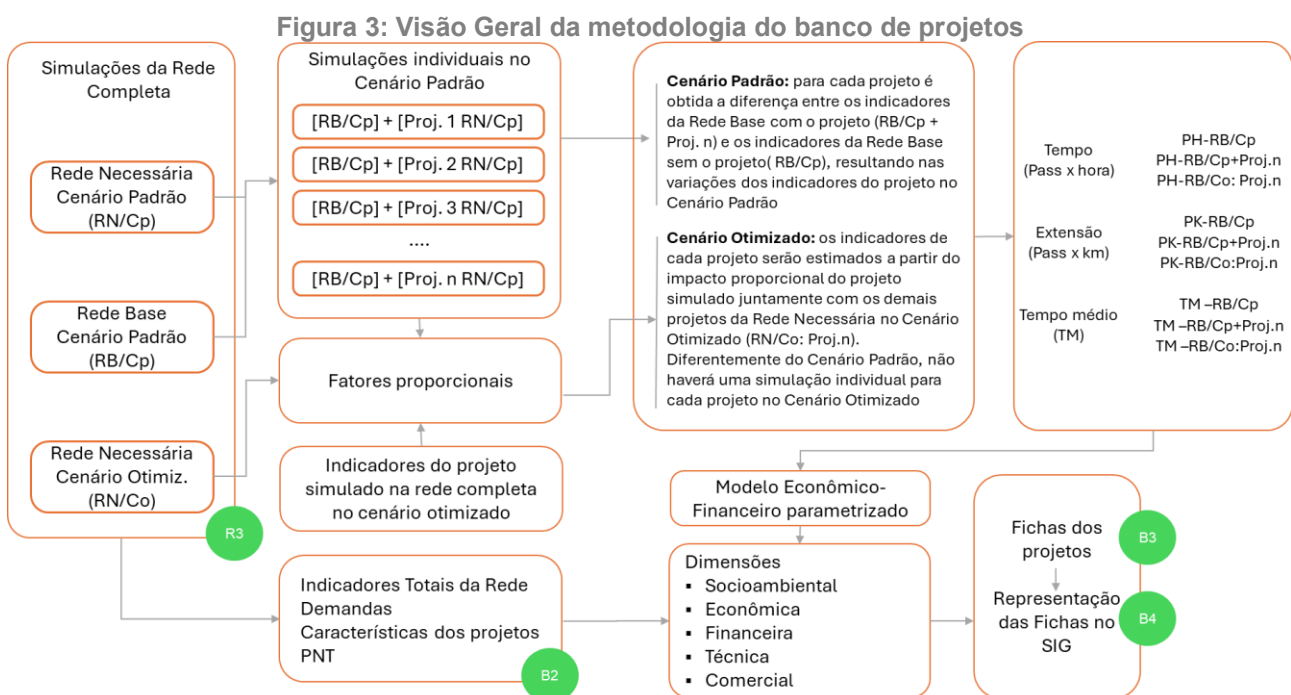
do ESTUDO DE DEMANDA, e de comunicação com os interlocutores de cada RM, que será composta por EIXOS TPC-MAC que atendam as seguintes condições:

- Que componham a REDE PLANEJADA e cujos indicadores gerados no ESTUDO DE DEMANDA confirmem se tratar de soluções compatíveis com os objetivos do ENMU;
- Identificados nas análises, como oportunidades de ampliação do atendimento da REDE ESTRUTURAL e ou de desenvolvimento urbano orientado ao transporte sustentável;
- Identificados como promotores de sinergia com outras soluções integradas de mobilidade;
- Que promovam uma evolução tecnológica e operacional de EIXOS TPC-MAC existentes.

3.2 Metodologia

3.2.1 Considerações metodológicas gerais

O fluxograma a seguir apresenta uma visão geral resumida da metodologia adotada para o Banco de Projetos do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU). Este abrange desde os resultados obtidos e análises realizadas no R3 – Redes Estruturais Necessárias, até o desenvolvimento deste documento (B2 – Relatórios de Projetos Propostos) e os produtos subsequentes (B3 - Conjuntos de Fichas de Projeto e B4 – Banco de Projetos Disponíveis no SIG).



Fonte: Elaboração própria – Relatório B0 e B1

Os estudos da REDE NECESSÁRIA, apresentados no Relatório R3 – Rede Estrutural Necessária, consolidam a rede final de eixos de TPC-MAC proposta pelo ENMU para cada Região Metropolitana. Contudo, os resultados de demanda nesse estágio ainda refletem um cenário em que todos os projetos são considerados simultaneamente, sem uma avaliação isolada de cada projeto. Logo, para a avaliação específica de cada projeto, foram identificadas três situações típicas que impactam a análise individualizada, demandando abordagens metodológicas diferenciadas:

a) Situação I: Projetos independentes

Para a elaboração das FICHAS DE PROJETO – objeto do B3 – Conjuntos de Fichas de Projeto –, é necessário um aprofundamento na avaliação individual de cada eixo de TPC-MAC. Esse processo envolve a análise dos principais indicadores estratégicos, técnicos, financeiros, socioambientais e econômicos, garantindo uma compreensão detalhada dos impactos e benefícios incrementais de cada projeto.

Para evitar interferências indiretas de outros projetos na estimativa de demanda, cada intervenção deverá ser simulada isoladamente, partindo da REDE BASE e considerando sua implantação de forma exclusiva. Esse método permite mensurar com maior precisão os efeitos específicos de cada projeto e assegurar que os resultados refletissem sua contribuição individual à rede de transporte.

Dessa forma, os eixos de TPC-MAC identificados na REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO deverão ser reavaliados individualmente (ou em conjunto, quando aplicável em caso de interdependência entre projetos), considerando apenas a adição do projeto avaliado à REDE BASE (S1F).

Já para a obtenção dos resultados no CENÁRIO OTIMIZADO, os impactos individuais dos projetos na REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA serão extraídos de maneira proporcional às características gerais observadas nesse cenário, conforme metodologia apresentada no Relatório B0 e B1 – Planejamento e Detalhamento das Metodologias para elaboração do Banco de Projetos.

Apenas em casos de eixos “novos” de TPC-MAC no CENÁRIO OTIMIZADO, será realizada nova iteração por projeto a partir da REDE BASE (S1F) mais as políticas do CENÁRIO OTIMIZADO e a representação do Projeto Avaliado. No caso da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), não houve acréscimo de projetos entre o CENÁRIO PADRÃO e o CENÁRIO OTIMIZADO.

Alguns aspectos devem ser considerados em razão do processo de iterações individualizadas:

- Os resultados de demanda do projeto (mais especificamente, a quantidade de embarques e o carregamento) podem diferir dos apresentados no Relatório R3 – Rede Estrutural Necessária, devido à interdependência com outros projetos, já mencionada. Para efeitos da FICHA DE PROJETO (Relatório B3), serão considerados os resultados de demanda e de

benefícios obtidos a partir da metodologia de individualização de resultados apresentada neste relatório;

- As estimativas dos benefícios dos projetos serão obtidas pela comparação direta entre dois cenários: (i) com o projeto na REDE BASE; e (ii) sem o projeto na REDE BASE. Essa análise se baseia nos indicadores de simulação, considerando a quantidade de quilômetros percorridos pelos usuários (pax-km ou pass x km) e o tempo consumido na realização das viagens (pax-h ou pass x h), desagregados por modo de transporte e registrados nas matrizes de impedâncias geradas durante o processamento. A partir destes indicadores, derivam-se outras métricas essenciais, como quantidade de emissões, ocorrências de sinistros (acidentes de trânsito) e custo operacional do sistema.

b) Situação II: Projetos dependentes

Alguns projetos podem apresentar um grau de dependência elevado em relação a outros, de modo que sua viabilidade somente poderá ser avaliada considerando a implantação conjunta ou precedente de outro projeto. Projetos com essas características são classificados como dependentes da implantação prévia de outro projeto específico. Assim, o processo de modelagem será realizado considerando este projeto como uma extensão do projeto predecessor, sendo os dados para o cálculo dos benefícios obtidos por meio da comparação entre dois cenários: (i) REDE BASE + projeto predecessor; e (ii) REDE BASE + projeto predecessor + projeto dependente.

Dessa forma, os benefícios do projeto dependente são avaliados a partir da diferença entre esses cenários. O projeto precedente, por sua vez, é analisado de forma convencional, com a adição de uma nota técnica indicando a existência de um projeto subsequente que pode impactar sua demanda.

c) Situação III: Projetos em redes complexas

Adicionalmente, em algumas Regiões Metropolitanas (RMs), a quantidade expressiva de projetos inviabiliza a avaliação isolada de cada um, seja devido ao elevado número de intervenções, seja pela forte sinergia ou concorrência entre os projetos. Nessas situações, a análise individualizada pode resultar em estimativas inconsistentes com os efeitos reais observados na rede.

Em estudos de Planos de Mobilidade, esse problema é frequentemente abordado por meio da definição de redes intermediárias para diferentes horizontes temporais, permitindo a priorização dos projetos em um processo iterativo junto à população e às entidades de planejamento. Esse processo é essencial para garantir a coerência das propostas e sua viabilidade prática. Entretanto, considerando que o ENMU tem caráter estratégico, voltado para a estruturação de um banco de projetos e não para a definição de um plano de implementação, considera-se mais apropriado adotar uma abordagem de avaliação conjunta, com a segregação dos benefícios conforme metodologias específicas, que serão detalhadas nos itens subsequentes.

- Para projetos a serem implantados em eixos existentes que já possuem serviços TPC – como um BRT em uma via onde já operam linhas convencionais – a estimativa de impactos pode ser realizada de forma mais direta. Isso ocorre porque uma parcela significativa dos usuários já utiliza os serviços de transporte que estão na própria via em análise e que seu maior benefício será a redução do tempo de viagem.
 - Dada essa característica de abrangência dos projetos, é possível simular múltiplos projetos conjuntamente e, posteriormente, distribuir os benefícios totais de uma simulação entre cada um dos projetos. Essa distribuição será realizada com base nos impactos observados em cada Área de Influência Direta (AID).
 - A AID de cada projeto foi estabelecida com base nas mesmas áreas utilizadas para cálculo de seu PNT, uma vez que a melhoria de desempenho ocorre dentro dessa área. As bacias de alimentação antes e depois da implantação permanecem inalteradas, não gerando impactos significativos fora dessa região.
 - Neste caso, portanto, serão calculados o passageiro-hora (pax-h) e passageiro-quilômetro (pax-km) na AID de cada projeto, antes e depois da implantação do projeto. Por sua vez, o indicador veículo-quilômetro (veic-km) foi calculado com base no indicador pax-km.
 - Logo, o benefício total de redução de tempo de viagem será dividido proporcionalmente à redução de pax-h na área de cada projeto, ao passo que a redução de acidentes, custo operacional e emissões serão subdivididos com base na redução de veic-km de cada modo de transporte na AID de cada projeto.
 - Por fim, após a simulação da rede, o benefício agregado do conjunto de projetos será extraído a partir das matrizes de impedância⁵ da situação com e sem projeto, ponderados pelos benefícios na rede calculados na AID de cada projeto.
- Para os projetos implantados em eixos ainda não desenvolvidos, em especial aqueles implantados de forma segregada, sejam subterrâneos ou elevados, não é suficiente comparar apenas os impactos na Área de Influência Direta, como proposto no tópico anterior. Nesses casos, as mudanças de trajeto realizadas pelos usuários podem extrapolar a AID, uma vez que a redução significativa do tempo de viagem pode atrair passageiros de outros eixos mais afastados. Assim, a avaliação para este caso será conduzida conforme os seguintes passos:

⁵ A matriz de impedância é uma matriz extraída do modelo de simulação que contém os tempos, distancias e custos de viagem entre cada uma das zonas do modelo de simulação.

- A fim de capturar as alterações por mudanças de trajeto que extrapolam a AID, serão utilizadas matrizes de impedância como base de comparação. Desse modo, através do *software* de simulação, será avaliado quais são as principais bacias impactadas (a partir das ferramentas de comparação de carregamentos de cenários, por exemplo), para que seja possível definir uma Área de Influência Indireta (AII).
- Com base na AII estabelecida, será possível, de modo análogo ao método anterior, utilizar as matrizes de impedância para conhecer o benefício total do projeto, o qual poderá ser ponderado pela diferença de veic-km e pax-h na AII de cada projeto.

Cabe reforçar que os métodos propostos serão focados na variação dos indicadores, garantindo que a avaliação dos projetos seja baseada em ganhos efetivos de desempenho do sistema de transporte. Logo, não é adequado realizar o cálculo diretamente sobre o carregamento de cada projeto, pois o objetivo principal trata de mensurar a redução no tempo, custo e distância das viagens, não apenas quantificar o volume de passageiros transportados.

3.2.2 Metodologia específica adotada no estudo na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF)

No caso da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), como regra foi utilizada a metodologia descrita na Situação I: Projetos independentes, salvo dois projetos em que foi necessário lançar mão da metodologia descrita na Situação II: Projetos dependentes. São eles a extensão do VLT até a Esplanada dos Ministérios (Código 07) e a extensão do BRT até a BR-070 (Código 12).

A extensão do VLT até a Esplanada dos Ministérios (Código 07) tem como principal objetivo evitar o transbordo do passageiro usuário do VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08) na Rodoviária do Plano Piloto no último trecho de viagem, caso este tenha como destino final a Esplanada dos Ministérios mitigando, assim, a impedância de uma transferência adicional para curta distância. Sua implantação se caracteriza como extensão do eixo principal de VLT proposto EPCL/Eixo Monumental (Código 08), perdendo sinergia de tecnologia e inviabilizando sua implantação em caso de análise isolada. Este projeto, portanto, é analisado por meio da comparação entre os cenários:

- (i) REDE BASE + VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08); e
- (ii) REDE BASE + VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08) + VLT Esplanada dos Ministérios (Código 07).

De forma análoga, o projeto BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070 (Código 12), com tecnologia alterada para BRT para integrar o corredor do BRT Eixo Oeste conjuntamente com o BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates (Código 17), também perde sinergia tecnológica caso não seja analisado nessa função de extensão – cabe ressaltar que o eixo principal do BRT Oeste já é previsto na REDE BASE. Assim, este projeto é analisado por meio da comparação entre os cenários:

- (i) REDE BASE + BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates (Código 17); e
- (ii) REDE BASE + BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates (Código 17) + BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070 (Código 12).

Os demais projetos da REDE NECESSÁRIA são considerados independentes entre si e, do ponto de vista de rede de transporte, podem ser analisados de forma individual conforme previsto na Situação I: Projetos independentes, sendo comparados diretamente com a REDE BASE.

Cabe ressaltar que a situação particular do eixo da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), onde é prevista a implantação dos projetos BRT Eixo Sudoeste (Código 18) e VLT Linha 2 (Código 06). Há potencial de captação de demanda nas duas configurações, mas, baseado nas análises realizadas no âmbito do ENMU, não se verifica viabilidade de implantação concomitante dos dois no eixo da EPNB.

A REDE NECESSÁRIA caracteriza-se como uma rede unificada, a ser apresentada pelo ENMU como proposta para a RIDE/DF, sendo decorrente das análises realizadas ao longo do processo e apresentadas nos relatórios anteriores. Assim, entendendo o projeto do BRT Eixo Sudoeste (Código 18) como solução de TPC-MAC de curto/médio prazo para o eixo da EPNB e o VLT Linha 2 (Código 06) como solução a este eixo de médio/longo prazo – com possível migração ou complementação de tecnologia –, os resultados globais da REDE NECESSÁRIA aqui apresentados consideram a configuração de rede de médio/longo prazo, ou seja, com a implantação VLT Linha 2 (Código 06) e sem a implantação do BRT Eixo Sudoeste (Código 18).

Apenas este projeto, por sua vez, tem seus resultados apresentados em configuração de rede alternativa, inversa à anterior, que considera a REDE NECESSÁRIA no curto/médio prazo – com implantação BRT Eixo Sudoeste (Código 18), mas ainda sem implantação do VLT Linha 2 (Código 06). As análises e comparações entre redes e seus indicadores globais, portanto, consideram apenas a configuração da REDE NECESSÁRIA de médio/longo prazo.

Por fim, sobre o projeto de BRT Eixo Sul – Extensão TAS (Código 16), vale ressaltar que está em avançado nível de maturidade, com projeto básico elaborado, financiamento pela Caixa Econômica Federal e previsão de início das obras no segundo semestre de 2025, podendo, assim, constar na REDE BASE. Todavia, como à época da elaboração do Relatório R1 e R2 não estavam satisfeitos todos os critérios de enquadramento deste projeto como REDE BASE, este foi incluído na REDE PLANEJADA como um projeto futuro. Por uma questão de harmonização dos relatórios, o projeto foi mantido desta forma na REDE NECESSÁRIA (tendo apenas incluída sua extensão na REDE BASE), porém, este não compõe as Fichas de Projeto a serem apresentadas no B3 – Conjuntos de Fichas de Projetos.

3.2.3 Avaliação Financeira Preliminar e Análise Custo-Benefício Preliminar

Um projeto de TPC-MAC pode apresentar diversas configurações e especificações que impactam sua operação e resultam em diferentes custos médios de operação e de investimento, mesmo dentro de um mesmo segmento tecnológico. Essas variações podem incluir fatores como quantidade e porte de estações ou terminais, condições urbanísticas de implantação e técnicas construtivas empregadas. Além disso, aspectos como materiais utilizados, soluções tecnológicas adotadas e as características do terreno são fatores que também influenciam diretamente nas definições operacionais e nos custos finais do projeto.

Considerando que a maioria dos projetos ainda não se encontra em estágio avançado de estudo de implantação, foi necessário adotar valores parametrizados para a estimativa de custos de capital (CAPEX) e custos operacionais (OPEX). Esses valores parametrizados seguem regras gerais simplificadas para aplicação no Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU) e foram estruturados com base em agrupamentos de tipo de projeto, conforme descrito a seguir:

- Soluções de TPC-MAC sobre pneus:
 - Sistemas de ônibus convencionais;
 - Sistemas de BRT (médio ou grande);
 - Sistemas elétricos de BRT (médio ou grande).
- Soluções de TPC-MAC sobre trilhos:
 - Sistemas de VLT (estação aberta ou estação fechada);
 - Sistema de monotrilho;
 - Sistemas de trem suburbano (enterrado ou solo);
 - Sistemas de metrô (enterrado ou solo).

A análise dos projetos é conduzida mediante duas abordagens principais: análise financeira e análise econômica (custo-benefício). Para isso, foram gerados dois tipos de dados: informações e indicadores. Informações se referem a dados (qualitativos ou quantitativos) de variáveis específicas, resultantes de cálculos, medições e levantamentos primários. Indicadores, por outro lado, são dados derivados do cruzamento de pelo menos duas variáveis ou informações primárias.

Entre os principais *outputs* da avaliação econômico-financeira, destacam-se informações como: (i) investimento em infraestrutura; (ii) investimento em frota; (iii) custo operacional direto, associado à quilometragem percorrida, por exemplo: gastos com pessoal operacional, manutenção de frota etc.; (vi) custo operacional indireto, associado à quilometragem implantada: gastos com segurança, limpeza etc.), entre outras. Em relação aos indicadores, podem ser elencados a cobertura dos custos (proporção dos custos do projeto em relação à receita) e a taxa de retorno econômica, por exemplo.

Na avaliação financeira, foram projetadas as receitas (tarifárias e acessórias, quando aplicável), custos (operacionais e de capital) e impostos e tributos incidentes sobre cada projeto. A análise foi realizada com a metodologia de Fluxo de Caixa Descontado (FCD), de tal maneira que os valores anuais foram trazidos a Valor Presente (VP) por meio de uma taxa de desconto previamente estabelecida. Além disso, foram definidos indicadores de cobertura de custos e investimentos em relação à receita. O VPL foi calculado com uma taxa de juros padrão de 11,75% a.a., em termos reais, definida com base em *benchmarks* setoriais. O VPL, quando negativo, será apresentado no ENMU como a necessidade total de recursos públicos para equilíbrio dos projetos. Quando positivo, significa que o projeto é superavitário e pode gerar arrecadação para o ente público concedente.

A análise econômica será caracterizada pela Análise Custo-Benefício Socioeconômica Preliminar (ACB), na qual os custos e investimentos totais a serem realizados durante o curso dos projetos serão comparados com os benefícios socioeconômicos decorrentes da implantação destes, considerando os cenários com e sem os projetos. Para viabilizar essa comparação, é necessário monetizar as variáveis associadas aos benefícios esperados. Os benefícios líquidos anuais serão computados no cálculo da Taxa de Retorno Econômica (TRE), indicador que representa o retorno do investimento para a sociedade e pode ser utilizado pelos gestores públicos como um dos elementos para orientar a decisão sobre a continuidade do projeto. A TRE é a taxa de retorno resultante do modelo econômico-financeiro preliminar para que o valor presente dos benefícios seja equivalente ao valor presente dos custos e investimentos, de forma que o Valor Social Presente Líquido (VSPL) seja nulo. **Conforme orientações do Guia ACB (2022)⁶, projetos com TRE igual ou superior a 8,5% a.a. indicam potencial viabilidade para prosseguir às etapas seguintes. Projetos com TRE entre 5,7% a.a. e 8,4% a.a. requerem o aprofundamento de análises comparativas e avaliação dos seus efeitos sociais progressivos.**

Considerando que o ENMU é um estudo de caráter estratégico, que abrange 21 RMs e realiza uma avaliação preliminar e paramétrica de dezenas de projetos, **a TRE calculada para cada projeto é uma referência inicial, destinada à análise comparativa dos projetos para priorização de uma carteira de investimentos futuros.** Em função dos objetivos e das limitações deste trabalho, **a TRE indicada pelo ENMU não deve ser considerada uma nota determinística, que define de forma categórica se os projetos devem ou não ser realizados.** Independentemente do valor resultante da TRE, todos os projetos propostos pelo ENMU deverão ser objeto de estudos e avaliações complementares, que quantifiquem com maior precisão as receitas, custos, investimentos e benefícios esperados para cada projeto, inclusive benefícios não computados no ENMU, tais como a valorização imobiliária e o incremento no acesso a oportunidades. Dessa forma, **mesmo os projetos que obtiverem TRE inferior a 5,7% a.a. na avaliação do ENMU não devem**

⁶ <https://www.ppi.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Guia-ACB.pdf>

ser considerados inviáveis, mas devem ser submetidos a estudos complementares e avaliações comparativas, considerando diferentes configurações para o investimento ou soluções alternativas para o eixo de transporte.

Tanto na análise financeira quanto na econômica, foi utilizada uma estrutura de cálculo dividida em três grandes blocos:

- **Entradas (*inputs*):** provenientes da modelagem de transporte, com informações básicas, como quantidade de embarques, quantidade de frota, quilometragem percorrida pelos veículos, extensão do projeto e período de análise (padronizado em 35 anos). No caso da análise econômica, alguns valores referentes às quantidades de benefícios gerados também foram empregados como inputs para o modelo.
- **Parâmetros:** elementos de referência que foram aplicados aos valores de entrada para a obtenção dos valores monetizados de cada uma das variáveis de interesse. Foram considerados, por exemplo, parâmetros de custos e investimentos por quilômetro de infraestrutura implementada, valores referenciais de custos de veículos, percentual de receitas acessórias (não-tarifárias), taxas de desconto, entre outros.
- **Saídas (*outputs*):** resultados obtidos pelos modelos econômicos e financeiros. Após considerar as interações entre dados de entrada e parâmetros, foram obtidos os valores totais de custos operacionais, investimentos, receitas e benefícios, tanto em nível anual, quanto em termos de valor presente líquido (VPL) no caso da análise financeira, e Taxa de Retorno Econômica (TRE), no caso da análise econômica.

O Apêndice 1 apresenta com mais detalhes a metodologia adotada no Modelo Econômico-Financeiro (MEF).

4 Redes Estruturais

Este capítulo tem como objetivo realizar uma recapitulação do estudo das Redes Estruturais de TPC-MAC da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF) e seu processo de desenvolvimento até a obtenção da REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA – objeto de análise de resultados operacionais, informações financeiras, investimentos totais e benefícios socioeconômicos.

4.1 Rede Existente

A REDE EXISTENTE pode ser definida, segundo apresentado no R0 - Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenário, como o conjunto de Eixos de Transporte de TPC-MAC, compostos pela infraestrutura, veículos, sistemas tecnológicos e serviços ofertados que atendam a demandas de viagens concentradas em determinadas ligações e, essencialmente, que já esteja em operação. A REDE EXISTENTE de TPC-MAC da RIDE/DF é composta pelos seguintes subsistemas:

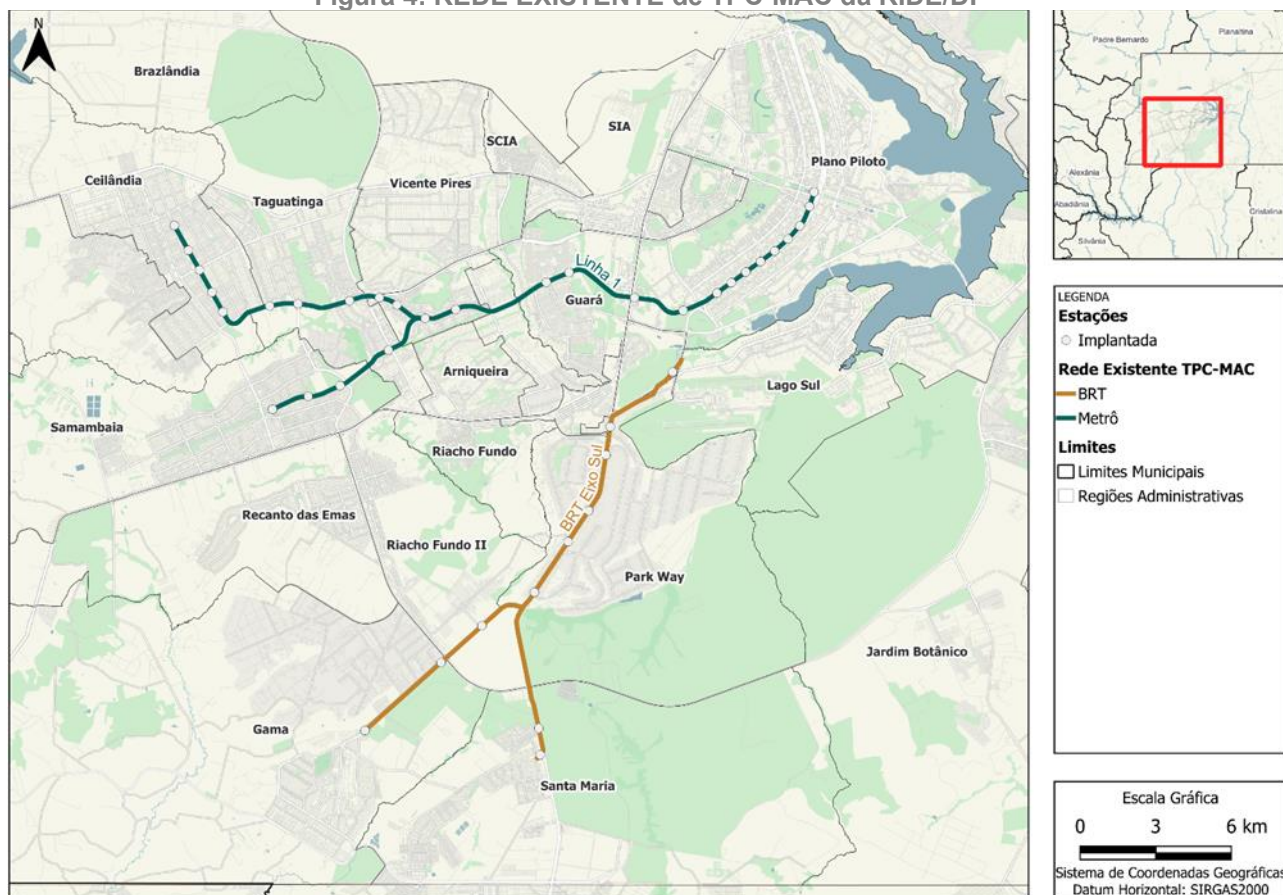
- Metrô Linha 1 (Código 0a);
- BRT Eixo Sul (Código 0b).

O sistema metroviário de Brasília é operado pelo Metrô-DF – Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, sendo atualmente composto por 27 estações e aproximadamente 42,4 quilômetros de via comercial. A configuração do sistema é no formato “Y”, com a Linha 1 Verde atendendo a região de Ceilândia (33,4 km e 9 estações) e a Linha 1 Laranja atendendo a região de Samambaia (28,0 km e 4 estações). O trecho da via em comum é denominado de Tronco, possui 19,2 km e 14 estações operacionais, estendendo-se da estação Central (CTL) no Plano Piloto à estação Águas Claras (CLA).

O sistema de BRT (*Bus Rapid Transit*), também chamado de Expresso DF, BRT Sul ou BRT Eixo Sul, teve sua obra realizada como parte do pacote de projetos de mobilidade para a Copa do Mundo FIFA, em 2014, e é regulado pelo DFTrans. O corredor possui cerca de 27,0 km de extensão e 10 estações.

A Figura 4 apresenta a configuração da REDE EXISTENTE de TPC-MAC na RIDE/DF, enquanto a Tabela 3 apresenta a síntese dos eixos da REDE EXISTENTE.

Figura 4: REDE EXISTENTE de TPC-MAC da RIDE/DF



Fonte: Elaboração própria

Tabela 3: Síntese da REDE EXISTENTE de TPC-MAC da RIDE/DF

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia	Extensão (km)	Tipo
0a	Metroviário	Metrô Linha 1	Metrô	42,4	TPC-MAC
0b	Rodoviário	BRT Eixo Sul	BRT	27,2	TPC-MAC

Fonte: Elaboração própria

A Tabela 4 apresenta uma classificação quanto à tipologia de tecnologias presentes na RIDE/DF, enquanto a Tabela 6 apresenta um panorama das integrações tarifárias.

Tabela 4: Classificação quanto à tipologia da REDE EXISTENTE na RIDE/DF

RM	TPC-MAC trilhos e TPC-MAC pneus	TPC-MAC só trilhos	TPC-MAC só pneus	Sem TPC-MAC
RIDE/DF	X			

Fonte: Elaboração própria

Tabela 5: Classificação quanto ao nível de integração tarifária entre diferentes modos

RM	Sem integração entre modos	Algum nível de integração	Integração entre modos	Tarifa Única
RIDE/DF			X	

Fonte: Elaboração própria

A seguir é apresentado um resumo das integrações tarifárias implantadas nos sistemas de TPC dos municípios da RIDE/DF. De uma maneira geral, a RIDE/DF possui um grau considerado bom de integrações tarifárias entre os sistemas, principalmente dentro do STPC/DF (Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal) e trilhos. Os pontos a serem ampliados são a integração entre o sistema metropolitano/semiurbano e as linhas do STPC/DF e a integração entre as linhas municipais dos demais municípios que compõem a RIDE/DF com os demais sistemas de TPC.

Tabela 6: Panorama da integração tarifária da RIDE/DF

Integração	Trilhos	Ônibus STPC/DF	Ônibus metropolitano / semiurbano	Ônibus municipal - demais municípios
Trilhos	Tem integração física em áreas pagas	Tem integração tarifária no uso de até três linhas no mesmo sentido, dentro de três horas, atingindo o teto de R\$ 5,50	Tem integração tarifária apenas para linhas operadas por microônibus e pela empresa TCB (Transportes Coletivos de Brasília Ltda)	Não há integração tarifária
Ônibus STPC/DF	Tem integração tarifária no uso de até três linhas no mesmo sentido, dentro de três horas, atingindo o teto de R\$ 5,50	Tem integração tarifária no uso de até três linhas no mesmo sentido, dentro de três horas, atingindo o teto de R\$ 5,50	Não há integração tarifária	Não há integração tarifária
Ônibus metropolitano / semiurbano	Tem integração tarifária apenas para linhas operadas por microônibus e pela empresa TCB (Transportes Coletivos de Brasília Ltda)	Não há integração tarifária	Não há integração tarifária	Não há integração tarifária
Ônibus municipal - demais municípios	Não há integração tarifária	Não há integração tarifária	Não há integração tarifária	Não há integração tarifária

Fonte: Elaboração própria

4.2 Rede Base

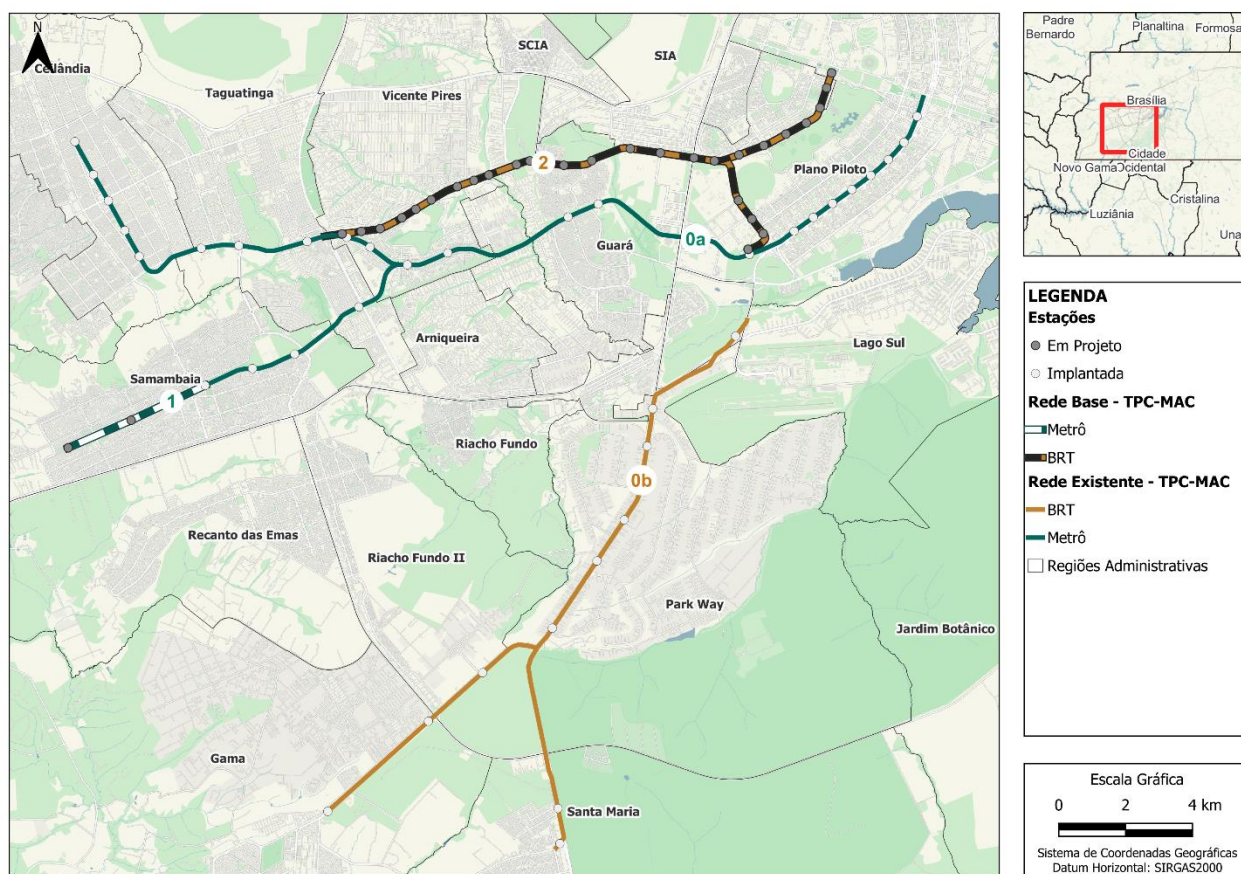
A REDE BASE é composta pela REDE EXISTENTE e pelos eixos TPC-MAC com projetos em andamento que possuem condições institucionais, jurídicas e financeiras para serem implantados. Inclui obras em execução, parcerias com o setor privado com contratos assinados e financiamento garantido, além de investimentos públicos com contratos firmados e recursos assegurados para sua conclusão.

Conforme apresentado anteriormente, os Eixos de Transporte de TPC-MAC da REDE EXISTENTE da RIDE/DF correspondem ao sistema metroviário (Linha 1 – Ramal Ceilândia e Ramal Samambaia) e o sistema de BRT (Eixo Sul). A REDE BASE da RIDE/DF é composta por dois projetos, além dos que compõem a REDE EXISTENTE, sendo eles:

- Expansão prevista da Linha 1 do Metrô – Trecho Samambaia (Código 01) ⁷;
- BRT – Eixo Oeste no trecho entre Plano Piloto e Taguatinga – Fase 1 (Código 02).

A figura a seguir apresenta a configuração espacial da REDE BASE da RIDE/DF.

Figura 5: REDE BASE para a RIDE/DF



Fonte: Elaboração própria

A REDE BASE da RIDE/DF contempla um total de 100,9 km de eixos TPC-MAC, dos quais aproximadamente 46,0 km são eixos sobre trilhos e 54,9 km⁸ correspondem a corredores BRT. A

⁷ Código referente ao projeto apresentado no Relatório R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas

⁸ Essa extensão considera a implantação do BRT Eixo Sul – Extensão TAS (Código 16) que, apesar de inicialmente incluído como um dos projetos propostos da REDE NECESSÁRIA, cumpre os requisitos para constar na REDE BASE. Ainda assim, por ter tido seu status alterado ao longo do ENMU, foi mantido na REDE NECESSÁRIA, porém não integra as Fichas de Projeto apresentadas no Produto B3 – Conjunto de Fichas de Projetos. Essa explicação é mais bem detalhada no item 3.2.2.

Tabela 7 apresenta a síntese dos eixos que compõem essa rede, com identificação da tecnologia utilizada, extensão e tipo.

Tabela 7: Síntese da REDE BASE

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia	Extensão (km)	Tipo
0a	Ferroviário	Linha 1 (atual)	Metrô	42,4	TPC-MAC
0b	Rodoviário	Eixo Sul (atual)	BRT	27,2	TPC-MAC
01	Ferroviário	Expansão Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô	3,6	TPC-MAC
02	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 1)	BRT	20,4	TPC-MAC

Fonte: Elaboração própria

4.3 Rede Estrutural Necessária

Este capítulo apresenta os projetos de TPC-MAC que compõem a REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), que foi objeto de estudo no âmbito do R3 – Rede Estruturais Necessária, incluindo também uma breve recapitulação do processo de definição desta rede.

Conforme definição apresentada no âmbito do R0 - Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários, a REDE NECESSÁRIA trata a proposta do ENMU para a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), resultante das análises do Diagnóstico, da REDE PLANEJADA, do ESTUDO DE DEMANDA e da comunicação com interlocutores. Composta por EIXOS TPC-MAC, inclui soluções compatíveis com os objetivos do ENMU, ampliando a REDE ESTRUTURAL, incentivando o desenvolvimento urbano sustentável, promovendo sinergia com outras soluções de mobilidade e modernizando tecnologicamente e operacionalmente os eixos existentes.

A seguir, são apresentadas as fontes de levantamento dos projetos planejados, além da descrição da oferta dos projetos contemplados na REDE NECESSÁRIA. Também são descritas as premissas do CENÁRIO PADRÃO e CENÁRIO OTIMIZADO e desafios identificados para a realização dos investimentos. Em seguida, será realizado um resumo dos resultados do Modelo Econômico-Financeiro (MEF) da REDE NECESSÁRIA, em termos de investimentos, custos operacionais, benefícios e subsídio máximo.

4.3.1 Fontes de obtenção dos projetos

Para a definição da REDE NECESSÁRIA da RIDE/DF, foram conduzidos contatos e reuniões com os principais atores da região, além do levantamento independente de informações a partir de diversas fontes, como planos e estudos, portais públicos e notícias.

Inicialmente, após a realização das reuniões de lançamento do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU) na RIDE/DF, ocorridas nos dias 20/05/2024 com Metrô-DF e Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (SEMOB-DF); 22/05/2024 com Secretaria-Geral de Governo de Goiás (SGG-GO) e Ministério dos Transportes (MTR); e 26/05/2024 com Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), foram enviadas planilhas com solicitações de dados a cada instância federativa participante do Estudo.

Em paralelo a esse processo de levantamento de dados junto aos atores-chave do poder público, houve um trabalho interno no levantamento de projetos e estudos recentemente elaborados para o Distrito Federal. Destacam-se entre os planos e estudos considerados nesse levantamento o Plano Diretor De Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal e Entorno (PDTU), o Plano de Desenvolvimento do Transporte Público sobre Trilhos (PDTT/DF), os Estudos de Modelagem e Macrossimulação da Área Central do Distrito Federal e o Estudo de Grandes Projetos de Transportes do Distrito Federal.

O PDTT/DF foi citado como o plano mais recente e atual, para que fossem incorporados os projetos previstos, destacando-se, no entanto que outros planos existentes também foram avaliados. Também foram apontados outros projetos relevantes que não estão presentes nos planos e estudos analisados, como as conexões de BRT e VLT de Luziânia e Distrito Federal e o BRT de Águas Lindas, que também foram incorporados às análises, a partir do material de referência fornecidas pelas entidades públicas de Goiás.

O detalhamento dos projetos foi construído com base nas informações disponíveis nos respectivos planos e estudos em que foram mencionados, complementadas por dados obtidos em reuniões de trabalho com os atores envolvidos. Destaca-se, em especial, o projeto da Linha 2, apresentado no Plano de Negócios 2024 e na Estratégia 2021-2025 do Metrô-DF, cuja especificação do traçado foi obtida a partir de informações fornecidas por representantes da própria entidade.

Posteriormente, foi realizada uma rodada de reuniões técnicas com o objetivo de alinhar as prioridades do poder público em termos de investimentos em projetos de TPC-MAC, compreendendo o nível de detalhamento e avanço de cada um dos planos e projetos em desenvolvimento ou em planejamento visando incorporá-los ao Plano de Investimentos. Como resultado, houve a elaboração do Relatório R2 - Projeção de Demanda, onde foram simulados os projetos que contemplam a REDE BASE e REDE PLANEJADA do presente estudo. A reunião com o Metrô-DF aconteceu em 22/01/2025, com a SEMOB-DF em 03/02/2025 e com a SGG-GO e a Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO) em 05/02/2024.

Com base nos resultados do Relatório R2, o estudo avançou para a etapa de definição dos projetos que compõem a REDE NECESSÁRIA, conforme detalhado no Relatório R3 – Redes Estruturais Necessárias (Cenários Padrão e Otimizado).

A seleção dos projetos seguiu um processo estruturado. Inicialmente, a foi elaborada a primeira versão do Relatório R3, que apresentou os eixos a serem incluídos ou excluídos, além de possíveis ajustes e novas proposições, caso identificada a necessidade de adequação. Esse material foi apresentado ao BNDES e ao Comitê Técnico em reunião realizada em 18/02/2025, na qual foram discutidos os critérios adotados e os impactos das definições.

4.3.2 Projetos da Rede Necessária

A REDE NECESSÁRIA de TPC-MAC foi estudada em conjunto com dois cenários, sendo eles o Cenário Padrão e o Cenário Otimizado. Ambos os cenários são descritos com detalhes adiante.

4.3.2.1 Cenário Padrão

4.3.2.1.1 Premissas

O CENÁRIO PADRÃO considerou a REDE NECESSÁRIA com a rede de TPC atual, mas com adequações na rede de linhas integradas em razão das características das soluções propostas. Embora a adequação das redes possa ser considerada como uma medida de otimização, entende-se inadequada a proposição de uma solução de BRT ou de VLT que não considere a racionalização da rede de linhas de ônibus concorrente, tanto pelo lado da viabilidade econômica, como pela provável impossibilidade de convivência de uma solução em superfície, que ocupa o leito viário, com feixes de linhas de ônibus em operação em faixas de tráfego adjacentes.

Ainda que haja casos no país em que isto ocorra, é evidente que não é uma boa prática a ser considerada no estudo, mesmo no CENÁRIO PADRÃO. Assim, a racionalidade da rede de TPC, especialmente nas soluções de média capacidade em superfície, é condição necessária a ser imposta como compromisso dos agentes envolvidos na implantação destas soluções.

As adequações promovidas envolveram a remodelação / seccionamento de linhas municipais e semiurbanas cujos traçados são concorrentes aos eixos de TPC-MAC de VLT e BRT da RIDE/DF estudados, notadamente nos eixos da W3, BR-020, BR-070, EPNB, EPTG e EPCL.

Do ponto de vista da integração, foi considerada a política atual.

4.3.2.1.2 Oferta de TPC-MAC

A REDE NECESSÁRIA resultante das análises precedentes gerou um conjunto de 354,4 km de EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC-MAC, sendo 46% de soluções metroferroviárias e 54% de soluções sobre pneus. Esta rede contará com 49,1 km de soluções de metrô e 112,7 km de soluções de VLT, o que totaliza 161,8 km de soluções metroferroviárias. As soluções sobre pneus somam 192,6 km, correspondente aos eixos de BRT.

A Tabela 8 a seguir apresenta a extensão da REDE NECESSÁRIA por tecnologia.

Tabela 8: Extensão da rede de TPC-MAC por tecnologia – Cenário Padrão

Tecnologia	REDE EXISTENTE	REDE BASE	REDE NECESSÁRIA
Metrô	42,4	46,0	49,1
VLT	-	-	112,7 ⁹
BRT	27,2	54,9 ¹⁰	192,6 ¹¹
Total	69,6	100,9	354,4

Fonte: Elaboração própria

O indicador de RTR (*Rapid Transit to Resident Ratio*), que mede a extensão de redes TPC-MAC em quilômetros dividido pela população da RIDE/DF, também evolui de forma expressiva considerando as redes analisadas. O indicador parte de 15,5 km/milhão de habitantes na REDE EXISTENTE para 22,5 e 79,0 nas redes BASE e NECESSÁRIA, respectivamente.

A Tabela 9 e a Figura 6 apresentam a REDE NECESSÁRIA e os projetos considerados, assim como as principais informações de cada projeto, tais como tecnologia utilizada, extensão unidirecional, número de estações, tarifa empregada no primeiro embarque e a aplicação de integração tarifária entre os modos.

⁹ Desconta-se da extensão total do VLT o trecho compartilhado no Eixo Monumental entre os projetos VLT Linha 2 (Código 06) e VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08) e que, portanto, estaria duplicado ao contabilizar a extensão da malha.

¹⁰ Essa extensão considera a implantação do BRT Eixo Sul – Extensão TAS (Código 16) que, apesar de inicialmente incluído como um dos projetos propostos da REDE NECESSÁRIA, cumpre os requisitos para constar na REDE BASE. Ainda assim, por ter tido seu status alterado ao longo do ENMU, foi mantido na REDE NECESSÁRIA, porém não integra as Fichas de Projeto apresentadas no Produto B3 – Conjunto de Fichas de Projetos. Essa explicação é mais bem detalhada no item 3.2.2.

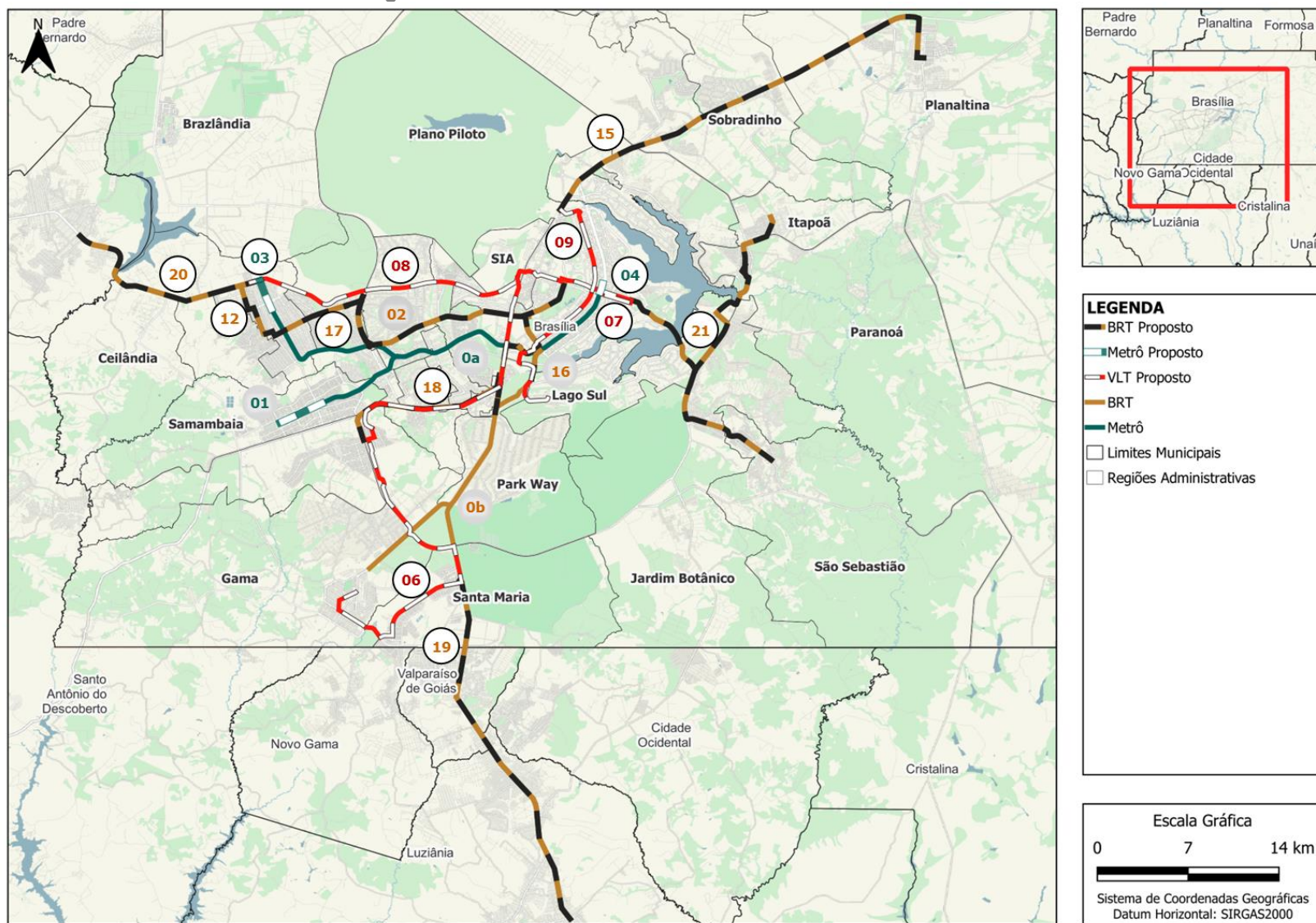
¹¹ Desconta-se da extensão total do BRT o trecho compartilhado na BR-070 entre os projetos BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070 (Código 12) e BRT Águas Lindas (Código 20) e que, portanto, estaria duplicado ao contabilizar a extensão da malha. A extensão apresentada considera a configuração de REDE NECESSÁRIA de médio/longo prazo, sendo, portanto, desconsiderada a extensão do projeto do BRT Eixo Sudoeste (Código 18) – considerado como solução de TPC-MAC de curto/médio prazo para o eixo da EPNB.

Tabela 9: Projetos da Rede Necessária – Cenário Padrão

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Tipologia e capacidade dos veículos	Extensão (km)	Estações	Tarifa	Integração tarifária
0a	Ferroviário	Metrô Linha 1	Metrô	-	42,4	27	R\$ 5,50	Sim
0b	Rodoviário	BRT Eixo Sul	BRT	-	27,2	21	R\$ 5,50	Sim
01	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Samambaia	Metrô	4 carros / 1350	3,6	2	R\$ 5,50	Sim
02	Rodoviário	BRT Eixo Oeste	BRT	Articulado / 134	20,4	10	R\$ 5,50	Sim
03	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	Metrô	4 carros / 1350	2,4	2	R\$ 5,50	Sim
04	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	Metrô	4 carros / 1350	0,7	1	R\$ 5,50	Sim
06	Ferroviário	VLT Linha 2	VLT	42m / 420	65,5	33	R\$ 5,50	Sim
07	Ferroviário	VLT Esplanada dos Ministérios	VLT	42m / 420	5,0	8	R\$ 5,50	Sim
08	Ferroviário	VLT EPCL/Eixo Monumental	VLT	42m / 420	29,7	25	R\$ 5,50	Sim
09	Ferroviário	VLT TAN/Aeroporto	VLT	42m / 420	23,0	27	R\$ 5,50	Sim
12	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	BRT	Articulado / 134	7,6	7	R\$ 5,50	Sim
15	Rodoviário	BRT Eixo Norte	BRT	Articulado / 134	39,0	16	R\$ 5,50	Sim
16	Rodoviário	BRT Eixo Sul – Extensão TAS	BRT	Articulado / 134	7,3	3	R\$ 5,50	Sim
17	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	BRT	Articulado / 134	11,3	15	R\$ 5,50	Sim
18	Rodoviário	BRT Eixo Sudoeste	BRT	Articulado / 134	14,2	12	R\$ 5,50	Sim
19	Rodoviário	BRT Luziânia/Entorno Sul	BRT	Articulado / 134	29,8	10	R\$ 5,50	Sim
20	Rodoviário	BRT Águas Lindas	BRT	Articulado / 134	16,5	8	R\$ 5,50	Sim
21	Rodoviário	BRT Eixo Leste	BRT	Articulado / 134	35,0	21	R\$ 5,50	Sim

Fonte: Elaboração própria

Figura 6: Rede Necessária – Cenários Padrão e Otimizado



4.3.2.1.3 Desafios para a realização dos investimentos

A Tabela 10 apresenta uma sumária exposição dos principais desafios para realização dos projetos que compõem a REDE NECESSÁRIA quanto aos aspectos operacionais (material rodante, garagens, pátios de oficinas e manobras, estrutura de eletrificação e recarga) e tarifários (sistema de bilhetagem). Esta análise foi feita a partir da leitura dos projetos desenvolvidos (quando existentes) ou por análise realizadas pelo Consórcio, nos casos em que não se dispõem de informações prévias detalhadas.

Tabela 10: Desafios para a realização dos investimentos – Cenário Padrão

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Principais desafios
0a	Ferrovário	Metrô Linha 1	Metrô	Rede Existente
0b	Rodoviário	BRT Eixo Sul	BRT	Rede Existente
01	Ferrovário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Samambaia	Metrô	Rede Base
02	Rodoviário	BRT Eixo Oeste	BRT	Rede Base
03	Ferrovário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	Metrô	-
04	Ferrovário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	Metrô	-
06	Ferrovário	VLT Linha 2	VLT	Integração física com os demais sistemas de TPC-MAC (Metrô e BRT)
07	Ferrovário	VLT Esplanada dos Ministérios	VLT	Integração física com os demais sistemas de TPC-MAC (Metrô e BRT)

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Principais desafios
08	Ferrovário	VLT EPCL/Eixo Monumental	VLT	Integração física com os demais sistemas de TPC-MAC (Metrô e BRT)
09	Ferrovário	VLT TAN/Aeroporto	VLT	Integração física com os demais sistemas de TPC-MAC (Metrô e BRT)
12	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	BRT	Localização das garagens e pontos de recarga para os ônibus elétricos
15	Rodoviário	BRT Eixo Norte	BRT	Localização das garagens e pontos de recarga para os ônibus elétricos
16	Rodoviário	BRT Eixo Sul – Extensão TAS	BRT	Rede Base
17	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	BRT	Localização das garagens e pontos de recarga para os ônibus elétricos
18	Rodoviário	BRT Eixo Sudoeste	BRT	Localização das garagens e pontos de recarga para os ônibus elétricos
19	Rodoviário	BRT Luziânia/Entorno Sul	BRT	Gestão metropolitana necessária para possibilitar a integração tarifária gratuita
20	Rodoviário	BRT Águas Lindas	BRT	Gestão metropolitana necessária para possibilitar a integração tarifária gratuita
21	Rodoviário	BRT Eixo Leste	BRT	Localização das garagens e pontos de recarga para os ônibus elétricos

Fonte: Elaboração própria

4.3.2.2 Cenário Otimizado

4.3.2.2.1 Premissas

O CENÁRIO OTIMIZADO visa identificar melhorias no sistema de mobilidade que são fundamentais para torná-lo mais eficiente e atrativo. Baseado na REDE NECESSÁRIA, as análises do CENÁRIO OTIMIZADO consideraram um conjunto de estratégias que são descritas a seguir.

As estratégias empregadas no CENÁRIO OTIMIZADO foram estabelecidas a partir do conjunto de diretrizes uniformes, aplicadas a todas as RM, que foram discutidas com a equipe de coordenação do ENMU a partir dos elementos do relatório R0 - Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários. Estas estratégias compreenderam:

- Revisão das tarifas públicas do TPC, considerando valores módicos;
- Cobrança de uma tarifa pública integrada, válida para todos os sistemas de TPC;
- Consideração de medidas de compensação de externalidades negativas do uso intensivo do sistema viário por parte de meios motorizados individuais, as quais foram simuladas mediante a consideração de um custo adicional nas viagens realizadas por estes modos (CCSV);
- Priorização de TPC e não motorizado sobre individual motorizado; e
- Supressão de superposições de eixos e feixes de linhas de TPC.

4.3.2.2.2 Oferta de TPC-MAC

Considerada a oferta do CENÁRIO PADRÃO (item 4.3.2.1.2), sem acréscimos de projetos e/ou alterações de soluções de tecnologia.

4.3.2.2.3 Desafios para a realização dos investimentos

Considerados os mesmos desafios identificados no CENÁRIO PADRÃO (item 4.3.2.1.3).

4.3.3 Projetos elegíveis para elaboração de Ficha de Projeto da Rede Estrutural Necessária

Neste capítulo é apresentada a lista dos projetos selecionados da REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA, selecionados e apresentados em detalhes no âmbito do R3 – Redes Estruturais Necessárias (Cenários Padrão e Otimizado) e cujas características são detalhadas nas Fichas de Projeto apresentadas no Produto B3 – Conjuntos de Fichas de Projetos.

A Tabela 11 apresenta os projetos da REDE NECESSÁRIA para o Cenário Padrão e para o Cenário Otimizado, os quais, no caso da RIDE/DF, são os mesmos.

Nesta tabela, cada projeto é identificado por um código único, adequado para a sua identificação dentre todos os projetos incluídos em todas as Regiões Metropolitanas estudadas no ENMU, assim

como o código do projeto utilizado nos Relatórios anteriores (D2, R1, R2 e R3), a fonte e ano de origem do projeto.

Cada projeto foi classificado segundo a sua origem, observada a seguinte relação:

- Projeto original do Plano de Mobilidade;
- Projeto original de outro estudo de planejamento dos entes públicos locais;
- Projeto modificado a partir de concepção do Plano de Mobilidade;
- Projeto modificado de estudo de planejamento dos entes;
- Proposta nova, fruto de discussões Consultoria/BNDES/Stakeholders (Cenário Padrão);
- Proposta nova, fruto de análises do Cenário Otimizado.

Tabela 11: Lista de Projetos Seleccionados para as Fichas – REDE NECESSÁRIA Cenário Padrão e Cenário Otimizado

Código ENMU (Ficha de projeto)	Código Relatório R3	Denominação	Tecnologia	Presença no Cenário Padrão	Presença no Cenário Otimizado	Classificação de origem do projeto	Ano de referência	Fonte do projeto, em caso de eixos não apontados pela primeira vez no ENMU
20101	03	Extensão do Metrô Linha 1 – Trecho Ceilândia	Metrô	x	x	Projeto original de outro Estudo de planejamento dos entes públicos locais	2018	Metrô-DF
20102	04	Extensão do Metrô Linha 1 – Trecho Asa Norte 1	Metrô	x	x	Projeto original de outro Estudo de planejamento dos entes públicos locais	2018	Metrô-DF
20103	06	Implantação do VLT Linha 2	VLT	x	x	Projeto modificado de estudo de planejamento dos entes	2018	Metrô-DF, Consórcio (mudança de tecnologia)
20104	07	Extensão do VLT EPCL/Eixo Monumental – Trecho Esplanada dos Ministérios	VLT	x	x	Projeto original de outro Estudo de planejamento dos entes públicos locais	2018	Metrô-DF
20105	08	Implantação do VLT EPCL/Eixo Monumental	VLT	x	x	Projeto modificado de estudo de planejamento dos entes	2018	Metrô-DF, Consórcio (mudança de traçado)
20106	09	Implantação do VLT TAN/Aeroporto	VLT	x	x	Projeto original de outro Estudo de planejamento dos entes públicos locais	2018	Metrô-DF
20107	12	Extensão do BRT Eixo Oeste – Trecho até a BR-070	BRT	x	x	Projeto modificado de estudo de planejamento dos entes	2018	Metrô-DF, Consórcio (mudança de tecnologia)
20108	15	Implantação do BRT Eixo Norte	BRT	x	x	Projeto original de outro Estudo de planejamento dos entes públicos locais	2021	SEMOB-DF
20110	17	Extensão do BRT Eixo Oeste – Trecho Av. Hélio Prates	BRT	x	x	Projeto original de outro Estudo de planejamento dos entes públicos locais	2019	SEMOB-DF
20111	18	Implantação do BRT Eixo Sudoeste	BRT	x	x	Projeto original de outro Estudo de planejamento dos entes públicos locais	2021	SEMOB-DF
20112	19	Implantação do BRT Luziânia/Entorno Sul	BRT	x	x	Projeto original de outro Estudo de planejamento dos entes públicos locais	2024	GOINFRA e SGG-GO
20113	20	Implantação do BRT Águas Lindas	BRT	x	x	Projeto original de outro Estudo de planejamento dos entes públicos locais	2013	SGG-GO
20114	21	Implantação do BRT Eixo Leste	BRT	x	x	Proposta nova, fruto de discussões Consultoria/BNDES/Stakeholders (Cenário Padrão)	2025	-

Fonte: Elaboração própria

5 Informações consolidadas da Rede Estrutural Necessária

5.1 Considerações iniciais

Este capítulo apresenta os impactos das simulações da REDE BASE e da REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA, abrangendo resultados operacionais, benefícios socioeconômicos, avaliação financeira e investimentos necessários. Está estruturado em quatro seções:

- a) **Resultados operacionais** – compilação dos indicadores de desempenho e cobertura da rede TPC-MAC na RIDE/DF, destacando a evolução da demanda atendida, alcance territorial e impacto social, conforme detalhado nos relatórios R1, R2 e R3;
- b) **Investimento total na Rede Estrutural Necessária** – estimativas dos investimentos em infraestrutura e frota necessários para a implantação dos eixos previstos na REDE NECESSÁRIA, conforme resultados do MEF;
- c) **Resultados da avaliação financeira** – visão consolidada sobre receitas, custos operacionais e estimativas de subsídio da rede TPC-MAC na RIDE/DF, conforme resultados do MEF;
- d) **Benefícios socioeconômicos** – análises dos ganhos para a sociedade decorrentes da implantação da REDE NECESSÁRIA, incluindo melhorias em tempo de deslocamento, segurança viária e qualidade ambiental, conforme resultados do MEF;

São apresentados os resultados de quatro redes estudadas, assim definidas:

- **Base Atual Padrão 2024 (S1A):** Rede Base + Matriz de demanda TPC Ano 2024 + Cenário Padrão;
- **Base Futura Padrão 2054 (S1F):** Rede Base + Matriz de demanda TPC Ano 2054 + Cenário Padrão;
- **Necessária Futura Padrão 2054 (S3F):** Rede Necessária + Matriz de demanda TPC Ano 2054 + Cenário Padrão;
- **Necessária Futura Otimizada 2054 (S4F):** Rede Necessária + Matriz de demanda TPC Ano 2054 + Cenário Otimizado.

A Tabela 12 a seguir mostra as simulações apresentadas neste relatório.

Tabela 12: Simulações analisadas

Código de simulação	Rede	Matriz TPC	Cenário
S1A	Base	Atual Ano 2024	Padrão
S1F	Base	Futura Ano 2054	Padrão
S3F	Necessária	Futura Ano 2054	Padrão
S4F	Necessária	Futura Ano 2054	Otimizado

Fonte: Elaboração própria

5.2 Resultados operacionais

Este tópico apresenta os principais indicadores de desempenho e cobertura da rede de Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidade (TPC-MAC) na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), com o objetivo de avaliar sua demanda atendida, alcance territorial e impacto social. Serão apresentados os resultados dos seguintes indicadores:

- a) **Extensão das redes de TPC-MAC:** Mensura a abrangência física dos serviços, detalhando a extensão da rede para cada tecnologia de TPC-MAC utilizada;
- b) **Rapid Transit to Resident Ratio – RTR:** Razão entre a extensão total da rede de TPC-MAC e a população da RM atendida;
- c) **Divisão modal (TPC x TIM):** Analisa a participação de cada modo de transporte (Transporte Público Coletivo - TPC e Transporte Individual Motorizado - TIM) na demanda de viagens;
- d) **People Near Transit – PNT:** Mensura o percentual da população que reside em um raio de até 1 km de estações TPC-MAC, considerando tanto a população total da RM quanto o grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade, refletindo a equidade e o alcance social do sistema;
- e) **People Near Transit por projeto:** Decomposição do indicador anterior, por faixas de idade, renda e raça;
- f) **Demanda de passageiros por projeto**¹²: Avalia a demanda da rede TPC-MAC sob diferentes condições (passageiros embarcados na hora pico manhã, dia útil e carregamento máximo por sentido);
- g) **Passageiro x km:** Mensura a quantidade de quilômetros percorridos pelos usuários no TPC convencional e no TPC-MAC, sendo obtidos diretamente dos modelos de transporte.

As tabelas a seguir apresentam estes resultados.

5.2.1 Extensão de rede e *Rapid Transit to Resident Ratio* – RTR

Conforme apresentado no capítulo de Redes Estruturais, a REDE BASE da RIDE-DF possui uma extensão total de 100,9 km, distribuídos entre 46,0 km de sistemas sobre trilhos (Metrô e VLT) e 54,9 km de sistemas sobre pneus (BRT). A participação relativa é de 45,6% para trilhos e 54,4% para pneus, refletindo um sistema equilibrado, porém com leve predominância dos modos rodoviários.

¹² Este resultado pode apresentar diferenças pontuais nos valores de demanda (quantidade de embarques e o carregamento) em relação aos que serão apresentados no B3 – Conjuntos de Fichas de Projeto, uma vez que a simulação da rede considera uma interação entre projetos futuros que não é considerada na avaliação individual do projeto, conforme metodologia de individualização de resultados descrita no Relatório B0 e B1 – Planejamento e Detalhamento das Metodologias para elaboração do Banco de Projetos.

Com base nas projeções de demanda para o ano de 2054 e nas análises realizadas nos produtos anteriores, definiu-se a REDE NECESSÁRIA com um total de 354,4 km de extensão total, dos quais 161,8 km seriam atendidos por modos sobre trilhos e 192,6 km por modos sobre pneus. Mesmo com ampliação expressiva da rede ferroviária, há praticamente uma manutenção da sua participação relativa (45,7%) frente aos sistemas sobre pneus (54,3%).

O indicador RTR (*Rapid Transit to Resident Ratio*), que mede a relação entre a extensão da rede e a população residente, passaria de 22,5 km por milhão de habitantes na REDE BASE para 79,0 km por milhão de habitantes na REDE NECESSÁRIA, evidenciando um salto significativo na oferta de transporte de média e alta capacidade.

A seguir, a Tabela 13 apresenta os dados de extensão da rede TPC-MAC por sistema, além dos valores de RTR relativos à RIDE/DF.

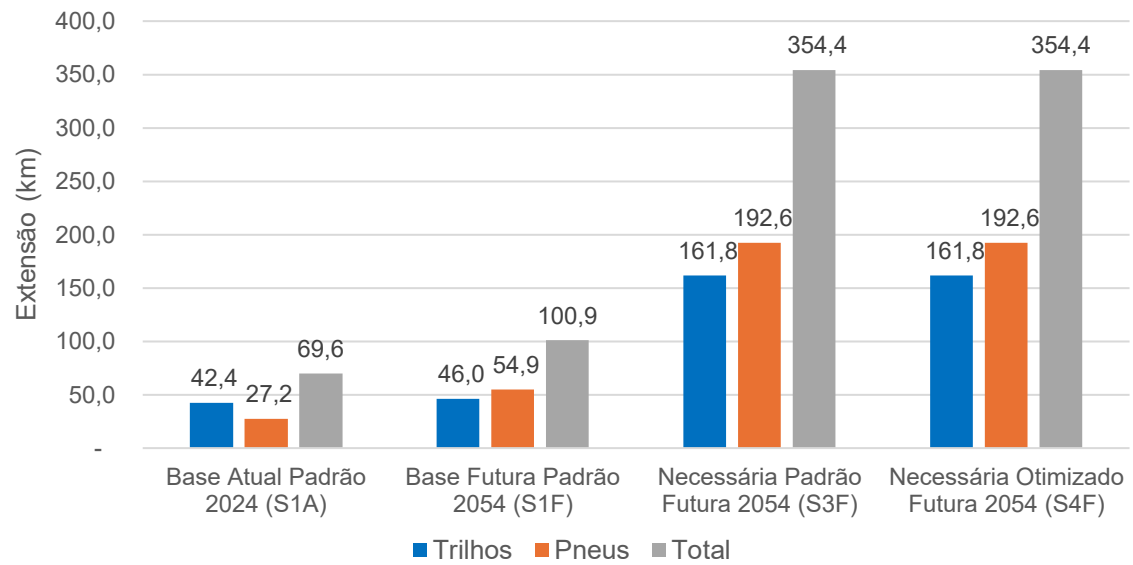
Tabela 13: Extensão da rede de TPC-MAC por sistema e RTR

Tecnologia	Base Atual Padrão 2024 (S1A)	Base Futura Padrão 2054 (S1F)	Necessária Padrão Futura 2054 (S3F)	Necessária Otimizado Futura 2054 (S4F)
Trilhos (km)	46,0	46,0	161,8	161,8
Pneus (km)	54,9	54,9	192,6	192,6
Total	100,9	100,9	354,4	354,4
% Trilhos	45,6%	45,6%	45,7%	45,7%
% Pneus	54,4%	54,4%	54,3%	54,3%
RTR	22,5	22,5	79,0	79,0

Fonte: Elaboração própria

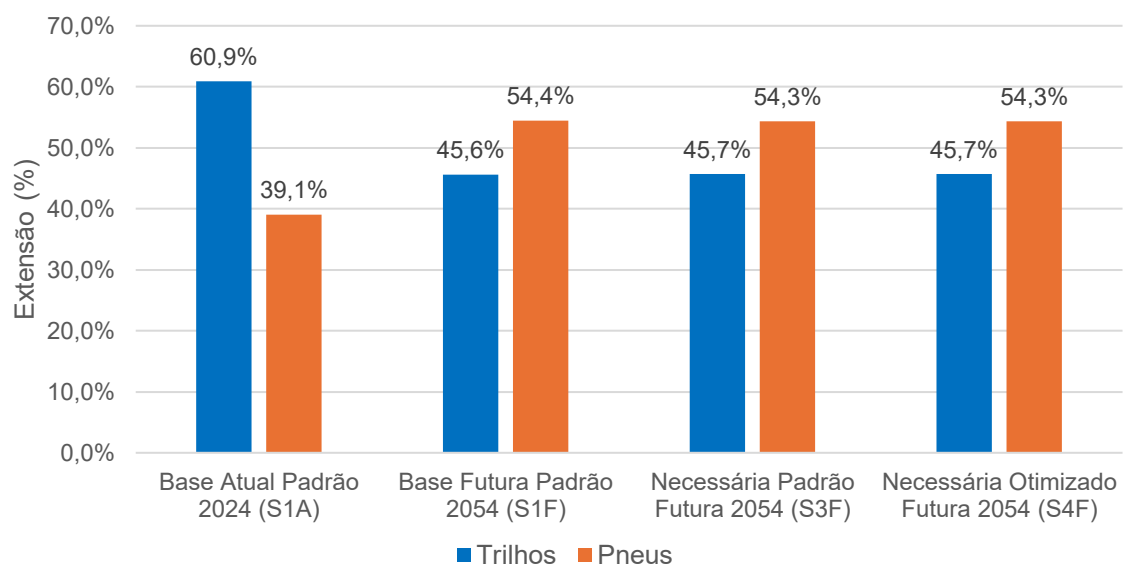
Para facilitar a compreensão dos dados apresentados, as informações estão representadas graficamente na Figura 7 (extensão da rede por sistema), na Figura 8 (extensão da rede por sistema, em porcentagem) e na Figura 9 (RTR).

Figura 7: Extensão da rede de TPC-MAC por sistema



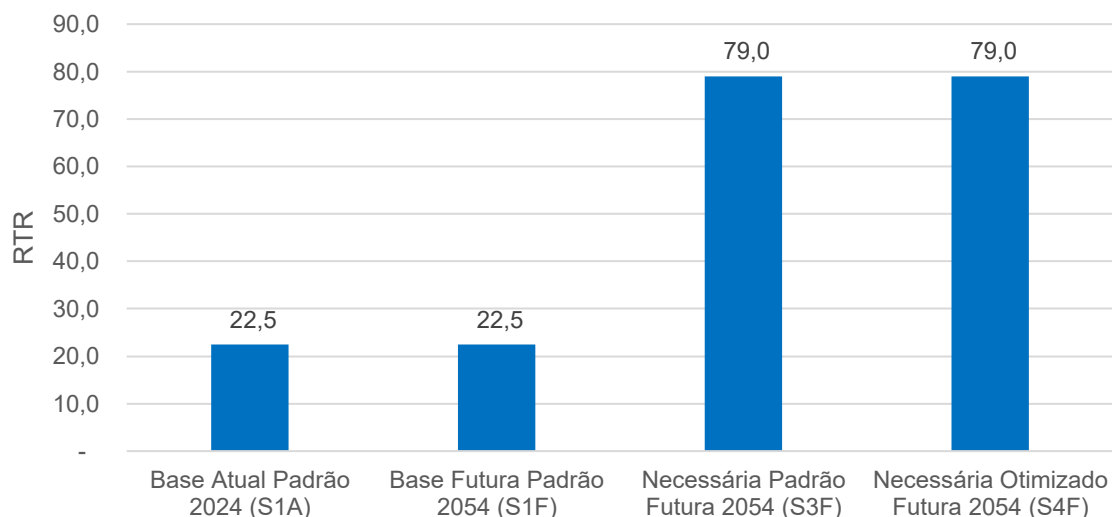
Fonte: Elaboração própria

Figura 8: Extensão da rede de TPC-MAC por sistema em porcentagem



Fonte: Elaboração própria

Figura 9: Rapid Transit to Resident Ratio – RTR



Fonte: Elaboração própria

5.2.2 Matriz de viagens e divisão modal

No que refere à quantidade de viagens, a matriz de viagens motorizadas referente ao ano de 2054 (REDE BASE 2024 – S1A) possui um volume de cerca de 527 mil viagens realizadas na hora-pico manhã (HPM), sendo 192 mil feita por transporte público coletivo (TPC) e 335 mil realizadas por transporte individual motorizado (TIM).

Com a projeção destas viagens para o ano de 2054, considerando a evolução de variáveis socioeconômicas (população, emprego e matrículas), estima-se um crescimento de cerca de 13%, resultando em uma matriz de aproximadamente 594 mil viagens. Para a REDE BASE 2054 (S1F), a quantidade de viagens realizadas por TPC é de 213 mil (35,9%), enquanto a quantidade de viagens por TIM é de 380 mil (64,1%), ou seja, com a repartição mantendo-se no patamar de 2024.

Para a REDE NECESSÁRIA FUTURA PADRÃO 2054 (S3F), o total de viagens motorizadas na hora pico manhã se mantém constante em relação ao cenário S1F, mas com alteração da repartição modal, devido aos benefícios de redução de tempo resultantes da expansão da rede TPC-MAC. Desta forma, a quantidade de viagens por TPC é de 216 mil (36,4%), enquanto a quantidade de viagens por TIM é de 377 mil viagens (63,6%).

Por fim, considerando a REDE NECESSÁRIA FUTURA OTIMIZADO (S4F), o total de viagens motorizadas na hora pico manhã também se mantém constante em relação ao cenário S1F. Contudo, nesta situação, devido à implementação de estratégias que visam a otimização da rede de TPC, há uma estimativa de migração modal para estes modos. Logo, estima-se que a quantidade de viagens por TPC será cerca de 258 mil (43,4%), enquanto TIM apresentaria cerca de 356 mil (56,6%).

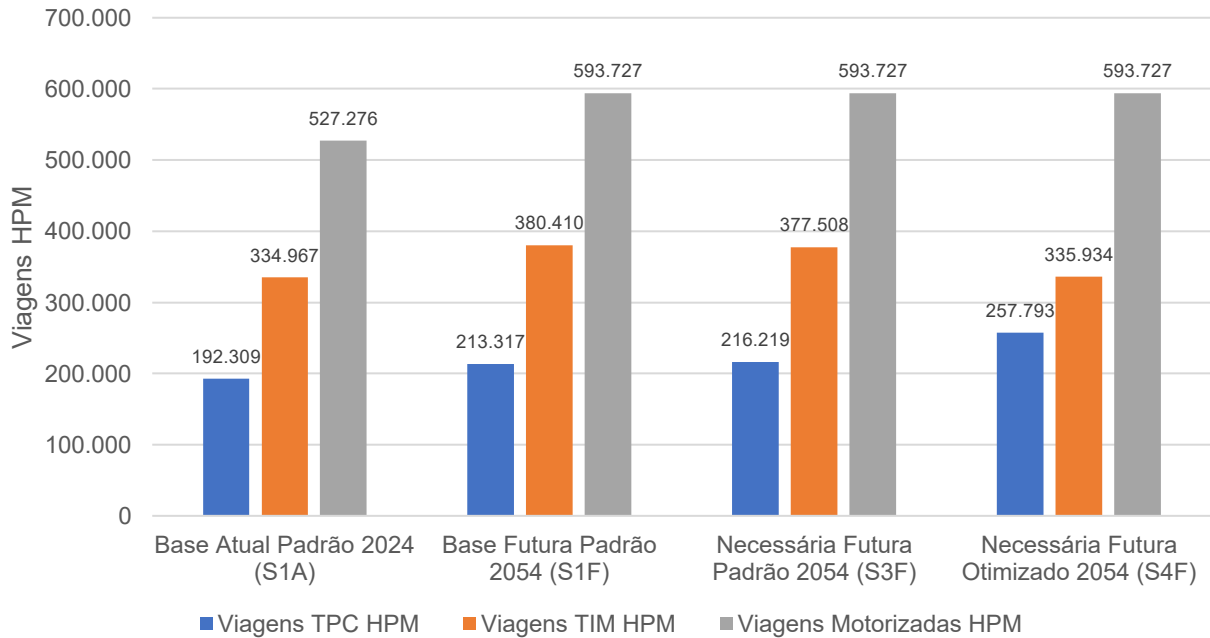
Um resumo dessas informações é apresentado na Tabela 14 e na Figura 10. Já a Figura 11 apresenta o percentual de viagens motorizadas por modo na HPM.

Tabela 14: Matriz de viagens do TPC e TIM para a hora pico manhã

Quantidade de viagens	Base Atual Padrão 2024 (S1A)	Base Futura Padrão 2054 (S1F)	Necessária Futura Padrão 2054 (S3F)	Necessária Futura Otimizado 2054 (S4F)
Viagens TPC HPM	192.309	213.317	216.219	257.793
Viagens TIM HPM	334.967	380.410	377.508	335.934
Viagens Motorizadas HPM	527.276	593.727	593.727	593.727
% Viagens TPC	36,5%	35,9%	36,4%	43,4%
% Viagens TIM	63,5%	64,1%	63,6%	56,6%

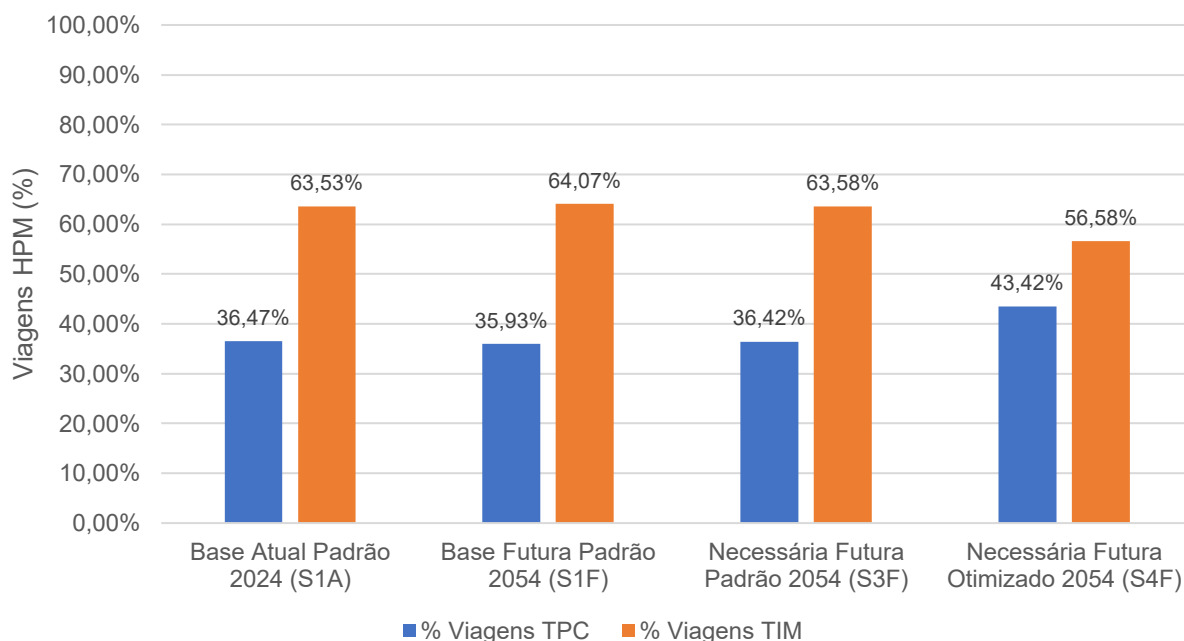
Fonte: Elaboração própria

Figura 10: Viagens motorizadas por modo na hora pico manhã (HPM)



Fonte: Elaboração própria

Figura 11: Porcentagem de viagens motorizadas por modo na hora pico manhã (HPM)



Fonte: Elaboração própria

5.2.3 *People Near Transit* – PNT

Nesta seção, são apresentados os resultados com a população atendida pelos projetos TPC-MAC que foram propostos para a RIDE/DF, considerando o total da REDE NECESSÁRIA e o comparativo com o PNT da REDE BASE.

A população atendida pela REDE BASE é de 611.451 habitantes, que representa cerca de 13,6% da população da RIDE/DF. Considerando a REDE NECESSÁRIA, a população atendida cresce para 1.647.555 habitantes, que consiste em 36,7% da população da RIDE/DF. Logo, o crescimento da população atendida entre a REDE BASE e REDE NECESSÁRIA é de cerca de 169%.

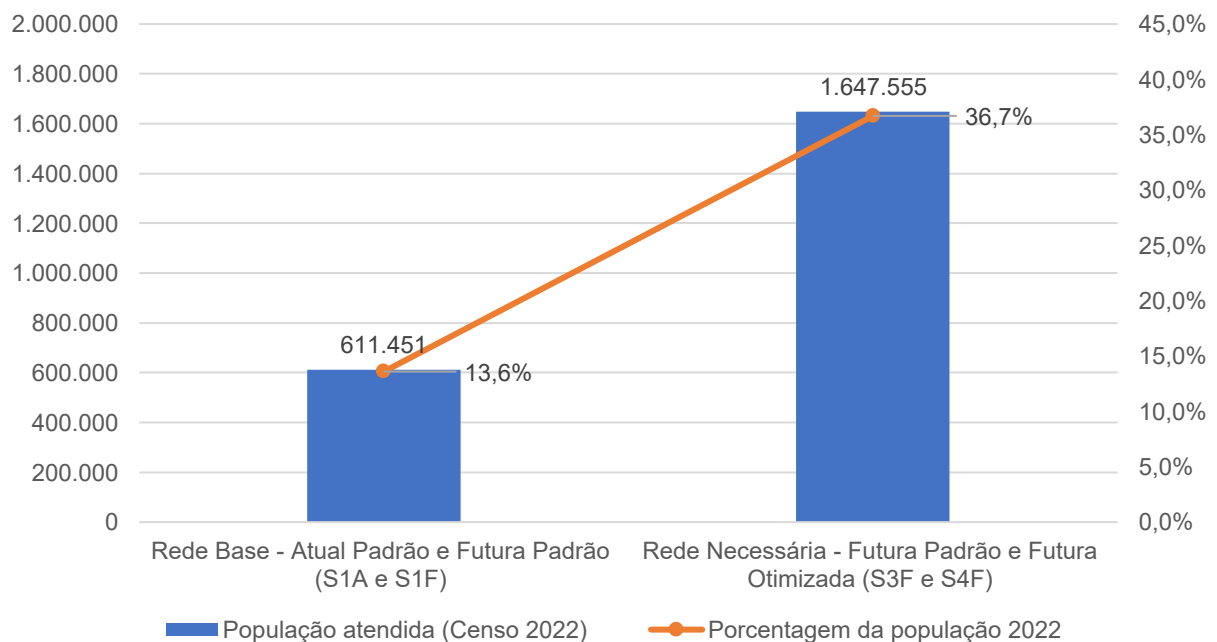
Os valores da população atendida pela REDE BASE e pela REDE NECESSÁRIA – tanto os totais quanto os segmentos por faixa etária, cor/raça e faixa de renda - estão apresentados na Tabela 15. Já a Figura 12 ilustra, de forma gráfica, os valores absolutos e relativos da população atendida por cada uma das redes.

Tabela 15: People Near Transit por Rede

Indicador	Rede Base Atual e Futura (S1A e S1F) ¹³	% Rede Base	Rede Necessária 2054 Padrão e Otimizada (S3F e S4F) ¹⁴	% Rede Necessária	Total RIDE/DF
População atendida (Censo 2022)	611.451	13,6%	1.647.555	36,7%	4.484.116
População atendida (Censo 2010)	566.740	14,5%	1.562.148	39,9%	3.910.824
Jovens, com até 14 anos	118.017	11,9%	360.891	36,5%	989.424
Idade ativa, de 15 a 64 anos	415.787	15,1%	1.127.768	41,0%	2.748.315
Idosos, com 65 anos ou mais	32.808	19,1%	73.274	42,7%	171.543
Brancos e amarelos	289.094	18,2%	700.580	44,1%	1.589.428
Pardos, pretos e indígenas	277.501	12,0%	861.277	37,1%	2.319.706
Sem renda	155.241	13,2%	448.132	38,0%	1.179.681
Renda até 1 SM	59.130	8,8%	204.969	30,4%	674.815
Renda de 1 SM a 2 SM	78.280	12,6%	249.256	40,1%	622.254
Renda de 2 SM a 5 SM	70.156	17,8%	186.019	47,1%	394.783
Renda acima de 5 SM	126.906	31,3%	241.887	59,7%	405.411
População vulnerável	110.908	10,1%	382.636	35,0%	1.094.732

Fonte: Elaboração própria

Figura 12: População atendida (2022) e PNT



Fonte: Elaboração própria

¹³ A população considerada para atendimento da Rede Base Atual e a Rede Base Futura é a mesma, oriunda do Censo 2022.

¹⁴ A população atendida da Rede Necessária Padrão e a Rede Necessária Otimizada é a mesma, conforme visto no capítulo 4.3.

Vale destacar que a REDE NECESSÁRIA contribui significativamente para a ampliação da equidade no acesso ao transporte público de média e alta capacidade — e, consequentemente, às oportunidades urbanas. Esse efeito é particularmente evidente entre os grupos historicamente mais vulneráveis. O aumento da cobertura é mais expressivo entre a população preta, parda e indígena, com um crescimento de 210%, em comparação a 142% entre pessoas brancas e amarelas.

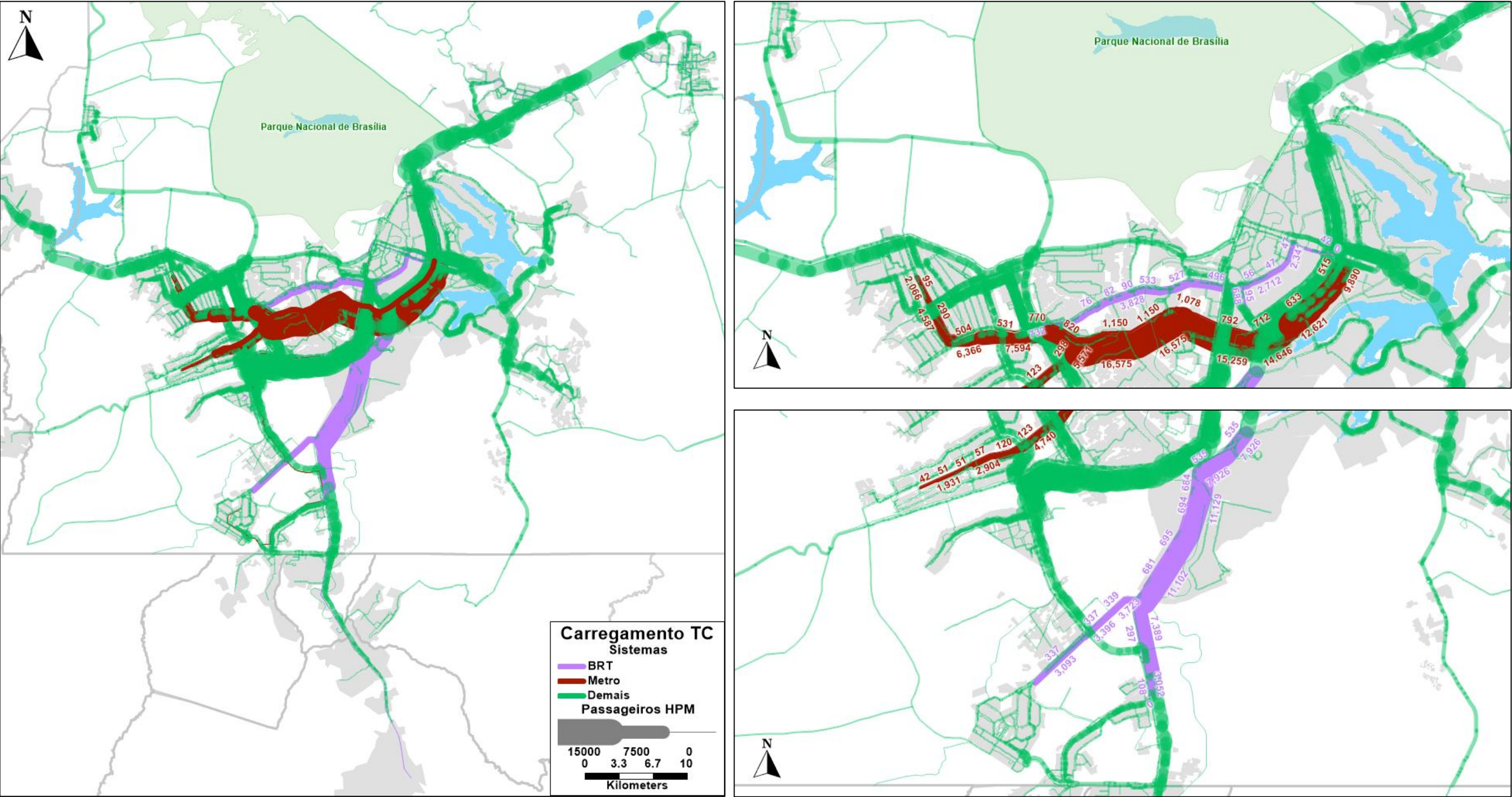
Do ponto de vista da renda, observa-se um aumento de 210% na cobertura da população sem rendimento e de 247% entre aqueles com renda de até um salário-mínimo. Já entre a população com renda superior a cinco salários-mínimos, o crescimento é de 91%, valor abaixo da média geral de expansão da cobertura, que é de 169%.

5.2.4 Carregamento da Rede Base e Rede Necessária

A Figura 13, Figura 14, Figura 15 e Figura 16 apresentam os volumes de carregamento do TPC para a simulação REDE BASE ATUAL PADRÃO 2024 (S1A), REDE BASE FUTURA PADRÃO 2054 (S1F), REDE NECESSÁRIA FUTURA PADRÃO 2054 (S3F) e REDE NECESSÁRIA FUTURA OTIMIZADO 2054 (S4F), respectivamente.

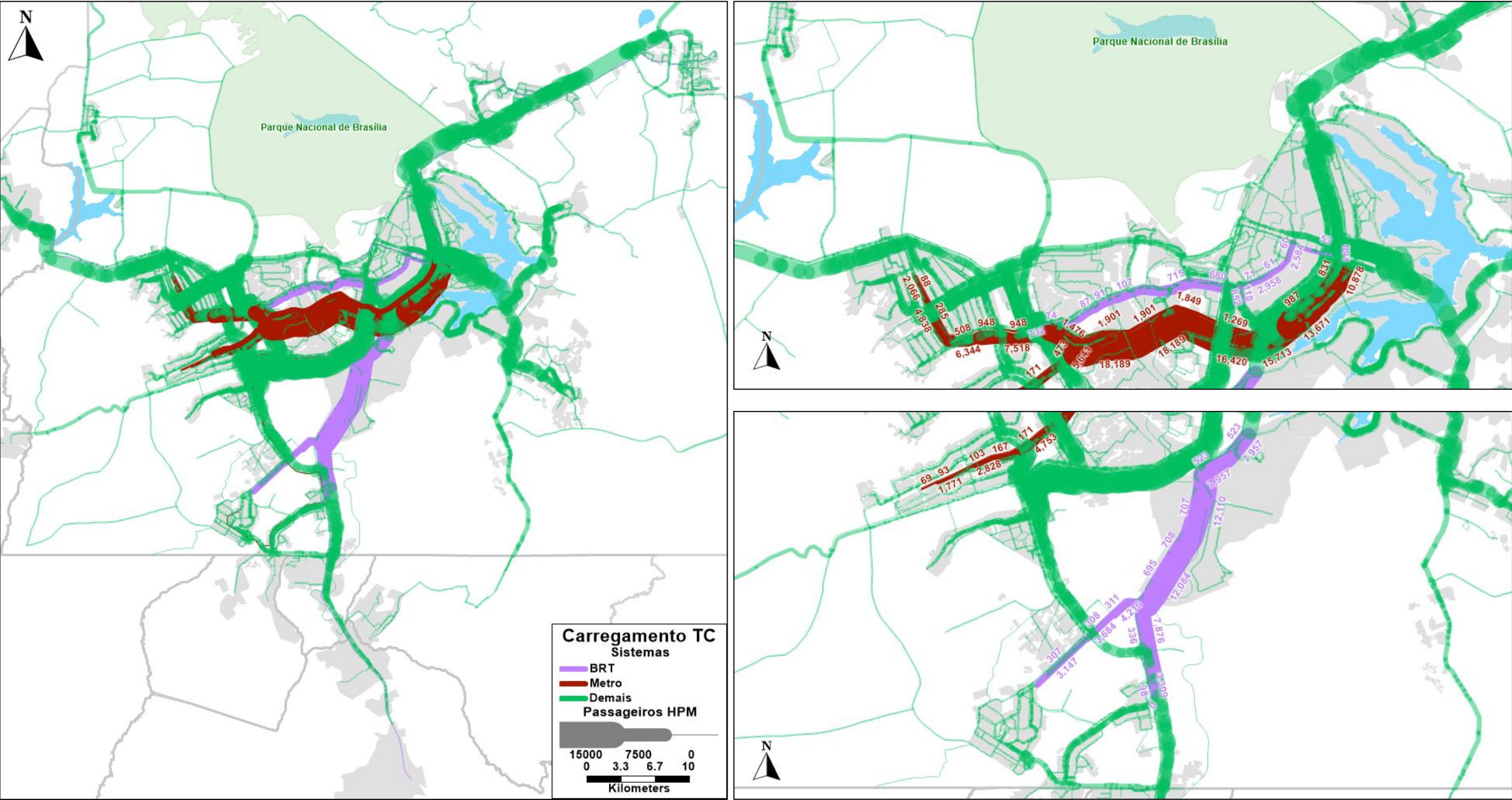
Os carregamentos nas simulações S3F e S4F enfatizam a estruturação da mobilidade da RIDE/DF baseada nos eixos de TPC-MAC a serem expandidos pelo território, captando demanda oriunda do sistema de TPC convencional, criando um sistema integrado contribuindo para o aumento expressivo dos passageiros transportados de TPC-MAC na REDE NECESSÁRIA.

Figura 13: Carregamento do TPC para a Simulação S1A – REDE BASE PADRÃO 2024 (REDE BASE + Matriz OD BASE)



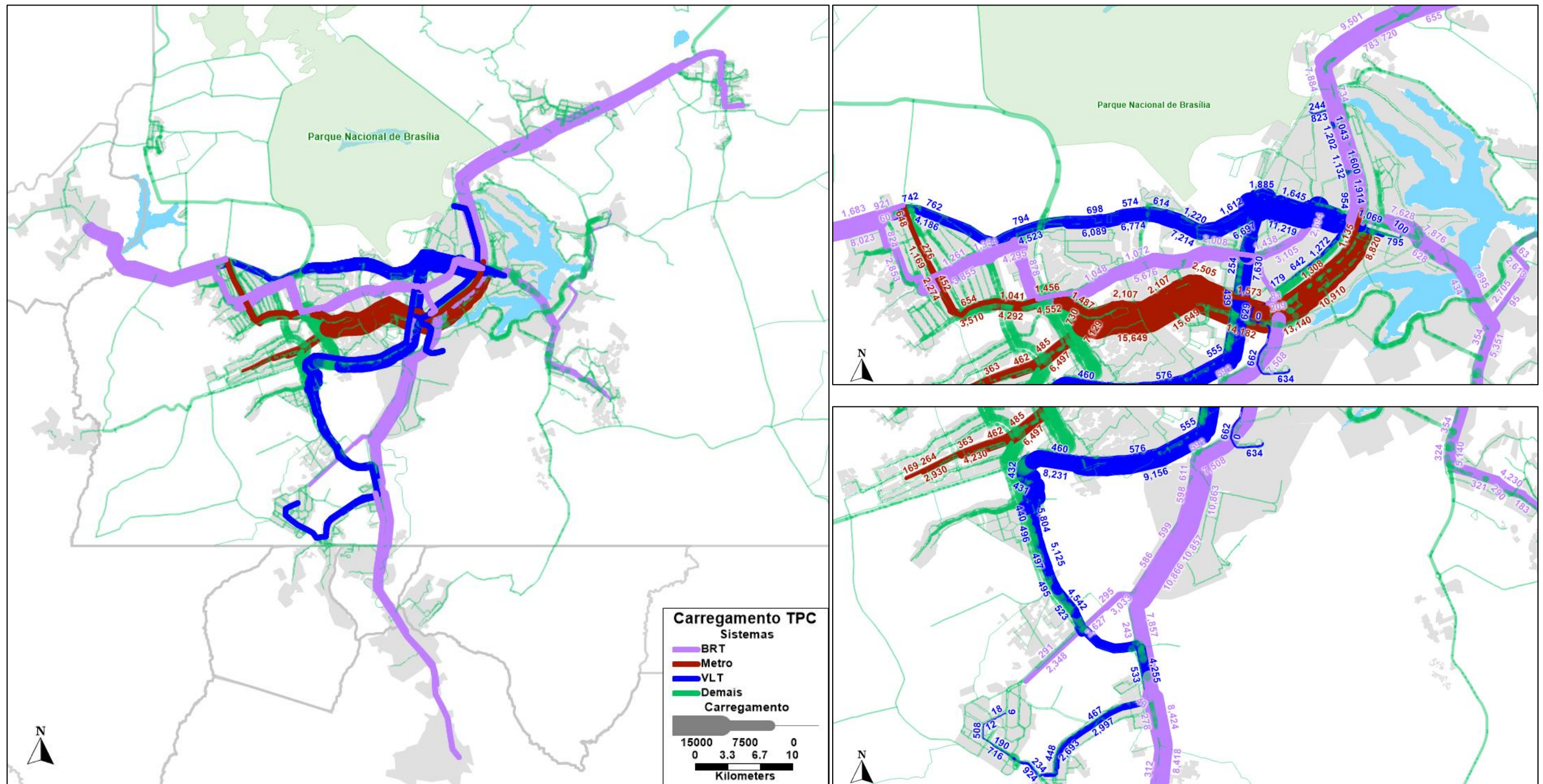
Fonte: Elaboração própria

Figura 14: Carregamento do TPC para a Simulação S1F – REDE BASE PADRÃO 2054 (REDE BASE + Matriz OD FUTURA)



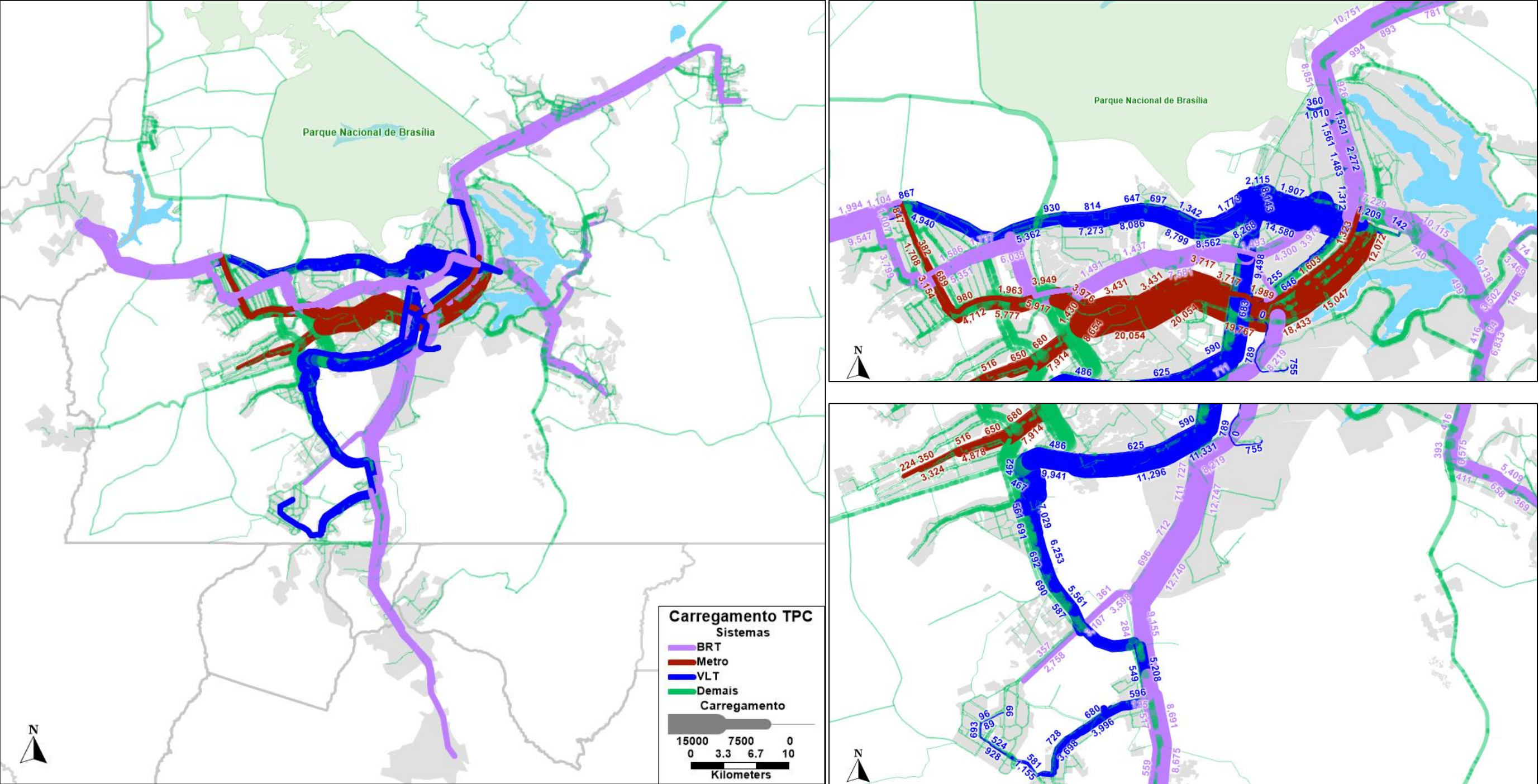
Fonte: Elaboração própria

Figura 15: Carregamento do TPC para a Simulação S3F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO com Matriz OD FUTURA (2054)



Fonte: Elaboração própria

Figura 16: Carregamento do TPC para a Simulação S4F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO com Matriz OD FUTURA (2054)



Fonte: Elaboração própria

Conforme detalhado no Relatório R2 – Projeção da Demanda, a comparação entre a **REDE BASE PADRÃO 2024 (S1A)** e a **REDE BASE PADRÃO 2054 (S1F)** visou avaliar o prognóstico da região, ou seja, analisar o comportamento da rede sem a implementação de melhorias no sistema. Essa avaliação considera a projeção da matriz de viagens por meio da evolução das variáveis socioeconômicas, como população, empregos e matrículas.

Os resultados indicam um aumento de 16,7% na demanda da Linha 1 do Metrô. Esse crescimento reflete a expansão populacional nas regiões atendidas. Por outro lado, a expansão do Metrô – Linha 1 – Trecho Samambaia apresentou uma redução de 6% na demanda. Essa diminuição está associada à expectativa de queda populacional na região de Samambaia até 2054.

O BRT – Eixo Sul registrou um aumento de 8,8% na demanda, alinhado ao crescimento populacional geral da RIDE/DF. Já a Fase 1 do BRT – Eixo Oeste apresentou um incremento mais expressivo de 17,4%, refletindo maior atração de viagens devido à expansão urbana e melhoria na infraestrutura.

Em termos de participação modal, a proporção de passageiros transportados por BRT e Metrô se mantém estável ao longo do período analisado. Em 2024, o metrô corresponde a 61,2% dos passageiros transportados, percentual que aumenta para 61,8% em 2054. Quanto às variações nos carregamentos máximos durante a hora de pico manhã, avaliou-se que os valores acompanham as tendências observadas no número de passageiros/dia útil.

Já conforme apresentado no Relatório R3 – Redes Estruturais Necessárias, a comparação entre a **REDE BASE PADRÃO 2054 (S1F)** e a **REDE NECESSÁRIA PADRÃO 2054 (S3F)** evidenciou um crescimento expressivo da demanda diária da REDE TPC-MAC, impulsionado pela expansão da rede proposta na REDE NECESSÁRIA. A demanda total salta de 308.905 passageiros/dia útil para 949.255 passageiros/dia útil, com aumento da demanda do sistema ferroviário de 121,2% e aumento mais expressivo no sistema rodoviário, de 341,2%.

Apesar do crescimento geral, a demanda da Linha 1 do Metrô sofre redução de 16,1%, reflexo da redistribuição de passageiros com a entrada de novos projetos. Contudo, considerando a linha principal e suas extensões, a demanda se mantém relativamente estável, com queda de apenas 3%. O ramal Samambaia registra aumento de demanda na REDE NECESSÁRIA, beneficiado pela maior integração da rede e menor sobreposição com outros modais. O BRT Eixo Sul (código 0b) mantém sua demanda estável, enquanto o BRT Eixo Oeste (código 02) apresenta crescimento, especialmente com as extensões até a Av. Hélio Prates (código 17) e BR-070 (código 12).

Na comparação entre a **REDE NECESSÁRIA PADRÃO 2054 (S3F)** e **REDE NECESSÁRIA OTIMIZADA 2054 (S4F)**, avalia-se a evolução da matriz de viagens por transporte público, oriundos das estratégias aplicadas no CENÁRIO OTIMIZADO, como: tarifa módica, integração tarifária entre

sistemas, compensação por circulação no sistema viário (CCSV), priorização de TPC e transporte ativo e otimização das redes sobre pneus. A demanda total de passageiros na rede TPC-MAC aumenta de 949.255 passageiros par 1.267.475 passageiros/dia útil, representando crescimento de 33,5%. O sistema ferroviário registrou aumento da demanda de 41,2%, enquanto o sistema rodoviário cresceu 26,8%.

Portanto, avalia-se que o aumento de demanda é mais perceptível no sistema ferroviário, que se benefício das estratégias de tarifa módica e integração tarifária, levando a uma migração de passageiros de linhas municipais para o metrô.

A Tabela 16 resume os valores absolutos e percentuais de passageiros transportados nas simulações das redes avaliadas, destacando a evolução da demanda ao longo do tempo e entre diferentes cenários.

Tabela 16: Demanda de passageiros por dia útil por Rede

Classificação	Tecnologia Utilizada	Simulação S1A	Simulação S1F	Simulação S3F	Simulação S4F
Rede		BASE	BASE	NECESSÁRIA	NECESSÁRIA
Ano da Matriz		2024	2054	2054	2054
Cenário		PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	OTIMIZADO
Ferrovário	Metrô	163.046	188.003	182.520	284.845
	VLT	-	-	233.356	306.283
Rodoviário	BRT	108.161	120.901	533.380	676.347
Total		271.207	308.905	949.255	1.267.475
Variação em relação à S1A		-	13,9%	250,0%	367,3%
Subtotal Ferroviário		163.046	188.003	415.876	591.128
Subtotal Rodoviário		108.161	120.901	533.380	676.347
% Ferroviário		60,1%	60,9%	43,8%	46,6%
% Rodoviário		39,9%	39,1%	56,2%	53,4%

Fonte: Elaboração própria

Entre 2024 e 2054, avaliando a comparação entre os cenários S1A e S1F, observa-se um crescimento de 13,4% no total de passageiros transportados, passando de 271.207 para 308.905 por dia útil. A participação do metrô manteve-se estável, representando 60,1% em 2024 e 60,9% em 2054.

Ao considerar os cenários com melhorias na rede (S3F e S4F), há um aumento significativo na demanda: 250,0% na S3F e 367,3% na S4F em relação a 2024. Em 2054, o total de passageiros transportados atinge 949.255 na S3F e 1.267.475 na S4F. Apesar do crescimento absoluto no número de passageiros ferroviários, a proporção relativa desse modal diminui para cerca de 43,8%

na S3F e 46,6% na S4F, refletindo a expansão mais acentuada do sistema rodoviário através da implantação de projetos de BRT.

5.2.5 Demanda de passageiros por projeto

A Tabela 17 apresenta os dados de demanda dos projetos de TPC-MAC ao longo das simulações dos cenários.

O Metrô Linha 1 (Código 0a), em sua configuração atual, se mantém como o projeto com maior volume de passageiros por dia útil, mesmo com queda de demanda entre as simulações S1F e S3F. Esse efeito decorre da migração de alguns usuários do metrô quando da implantação dos outros sistemas de TPC-MAC na REDE NECESSÁRIA, que não existem na REDE BASE em que o metrô é eixo estruturante único de atendimento aos passageiros que tenham como trajeto a ligação Leste-Oeste do DF. Ainda assim, ao serem consideradas também as extensões previstas na REDE BASE e REDE NECESSÁRIA (Códigos 01, 03 e 04), o quadro se apresenta com demanda próxima de uma estabilização.

Já ao analisar a variação de passageiros transportados entre as simulações S3F e S4F por tecnologia utilizada, verifica-se que o metrô se destaca em relação ao VLT e ao BRT. Esse resultado é condizente com a maior atratividade que o metrô possui, com maior velocidade operacional, quando as tarifas são equalizadas pelas estratégias de tarifa módica e completa integração tarifária na simulação S4F, com a demanda de passageiros migrando de linhas municipais com traçados de curta e média distâncias, atualmente com tarifas mais baratas (R\$ 2,70 e R\$ 3,80, respectivamente) do que o metrô (R\$ 5,50).

Tabela 17: Demanda de passageiros por projeto (passageiros na hora pico manhã – pax HPM, passageiros por dia útil – pax DU e máximo carregamento no sentido predominante)¹⁵

Código ENMU (Ficha de projeto)	Código Relatório R3	Denominação	Tecnologia	Base Atual Padrão (S1A)			Base Futura Padrão (S1F)			Necessária Futura Padrão (S3F)			Necessária Futura Otimizada (S4F)		
				Pax HPM	Pax DU	Máx. Carreg.	Pax HPM	Pax DU	Máx. Carreg.	Pax HPM	Pax DU	Máx. Carreg.	Pax HPM	Pax DU	Máx. Carreg.
10101	0a	Metrô Linha 1	Metrô	17.387	153.256	16.575	20.284	178.797	18.189	17.026	150.080	15.862	27.598	243.269	21.283
10102	0b	BRT Eixo Sul	BRT	9.048	71.022	11.133	9.847	77.295	12.112	9.919	77.862	11.039	11.885	93.296	12.927
10103	01	Extensão do Metrô Linha 1 – Trecho Samambaia	Metrô	1.982	9.790	1.931	1.864	9.207	1.771	3.237	15.990	2.970	3.724	18.394	3.369
10104	02	Implantação do BRT Eixo Oeste	BRT	4.731	37.139	4.089	5.555	43.606	4.704	7.331	57.547	6.006	10.431	81.884	7.780
20101	03	Extensão do Metrô Linha 1 – Trecho Ceilândia	Metrô	-	-	-	-	-	-	2.029	9.611	1.841	2.778	13.159	2.520
20102	04	Extensão do Metrô Linha 1 – Trecho Asa Norte 1	Metrô	-	-	-	-	-	-	1.525	6.839	1.267	2.235	10.024	1.750
20103	06	Implantação do VLT Linha 2	VLT	-	-	-	-	-	-	12.483	97.984	9.281	16.663	130.803	11.485
20104	07	Extensão do VLT EPCL/Eixo Monumental – Trecho Esplanada dos Ministérios	VLT	-	-	-	-	-	-	3.309	15.596	2.381	3.652	17.211	2.649
20105	08	Implantação do VLT EPCL/Eixo Monumental	VLT	-	-	-	-	-	-	9.655	75.789	7.379	11.912	93.505	8.988
20106	09	Implantação do VLT TAN/Aeroporto	VLT	-	-	-	-	-	-	5.604	43.986	2.032	8.250	64.764	3.267
20107	12	Extensão do BRT Eixo Oeste – Trecho até a BR-070	BRT	-	-	-	-	-	-	3.704	29.078	2.892	5.275	41.411	3.851
20108	15	Implantação do BRT Eixo Norte	BRT	-	-	-	-	-	-	11.579	90.891	10.187	14.023	110.076	11.459
20109	16	Extensão do BRT Eixo Sul – Trecho até o TAS ¹⁶	BRT	-	-	-	-	-	-	793	6.223	674	1.359	10.671	1.104
20110	17	Extensão do BRT Eixo Oeste – Trecho Av. Hélio Prates	BRT	-	-	-	-	-	-	6.394	50.189	4.701	9.227	72.426	6.668
20111	18	Implantação do BRT Eixo Sudoeste ¹⁷	BRT	-	-	-	-	-	-	8.186	64.260	7.194	10.337	81.146	8.858
20112	19	Implantação do BRT Luziânia/Entorno Sul	BRT	-	-	-	-	-	-	9.189	72.131	8.539	9.493	74.515	8.809
20113	20	Implantação do BRT Águas Lindas	BRT	-	-	-	-	-	-	9.994	78.451	8.135	11.884	93.286	9.680
20114	21	Implantação do BRT Eixo Leste	BRT	-	-	-	-	-	-	9.046	71.007	8.002	12.584	98.784	10.276

Fonte: Elaboração própria

¹⁵ Os resultados de projeção de demanda são apresentados conforme descritos no Relatório R2 e R3. Este resultado pode apresentar diferenças pontuais nos valores de demanda (quantidade de embarques e o carregamento) em relação aos que serão apresentados no B3 – Conjuntos de Fichas de Projeto, uma vez que a simulação da rede considera uma interação entre projetos futuros que não é considerada na avaliação individual do projeto, conforme metodologia de individualização de resultados descrita no Relatório B0 e B1 – Planejamento e Detalhamento das Metodologias para elaboração do Banco de Projetos.

¹⁶ Os resultados do BRT Eixo Sul – Extensão TAS, apesar de ter sido reclassificado como projeto da Rede Base, foram mantidos na Rede Necessária pelo projeto ter tido seu status alterado ao longo do ENMU, não compondo as Fichas de Projeto a serem apresentadas no B3 – Conjuntos de Fichas de Projetos.

¹⁷ Os resultados do BRT Eixo Sudoeste são apresentados considerando configuração da Rede Necessária no curto/médio prazo – com a implantação BRT Eixo Sudoeste, mas ainda sem implantação do VLT Linha 2.

5.2.6 Passageiro x km

A seguir, a Tabela 18 apresenta a evolução do indicador de passageiros.km por tipo de transporte coletivo nos quatro cenários avaliados (S1A, S1F, S3F e S4F). Esses dados também estão apresentados visualmente na Figura 17, que ilustra a participação dos sistemas TPC-MAC e TPC Convencional no total de passageiros.km percorridos.

Na REDE BASE PADRÃO (S1A), o sistema TPC convencional representa a maior parcela da quilometragem total percorrida por passageiros (2,91 milhões), enquanto o TPC-MAC contempla 723 mil passageiros.km. Na REDE BASE FUTURA PADRÃO (S1F), observa-se um crescimento em ambos os sistemas, totalizando 4,07 milhões de passageiros.km, sendo 786 mil no TPC-MAC e 3,29 milhões no TPC Convencional.

Com a implantação da REDE NECESSÁRIA FUTURA PADRÃO (S3F), ocorre uma migração entre os sistemas: o TPC-MAC apresenta maior participação que o TPC Convencional, alcançando 2,28 milhões de passageiros.km, enquanto o TPC convencional cai para 1,71 milhão. Neste cenário, o total praticamente se mantém estável em relação ao S1F (3,98 milhões), indicando uma migração de sistemas, com praticamente mesma quilometragem percorrida pelos usuários.

Por fim, na REDE NECESSÁRIA FUTURA OTIMIZADA (S4F), a quilometragem percorrida por passageiros cresce significativamente, atingindo 4,67 milhões, sendo induzido pelo aumento de demanda estimado para esse cenário. Esse aumento é relativamente maior no sistema TPC-MAC (aumento de 23,4% em relação ao S3F), do que no sistema TPC Convencional (aumento de 9,3%).

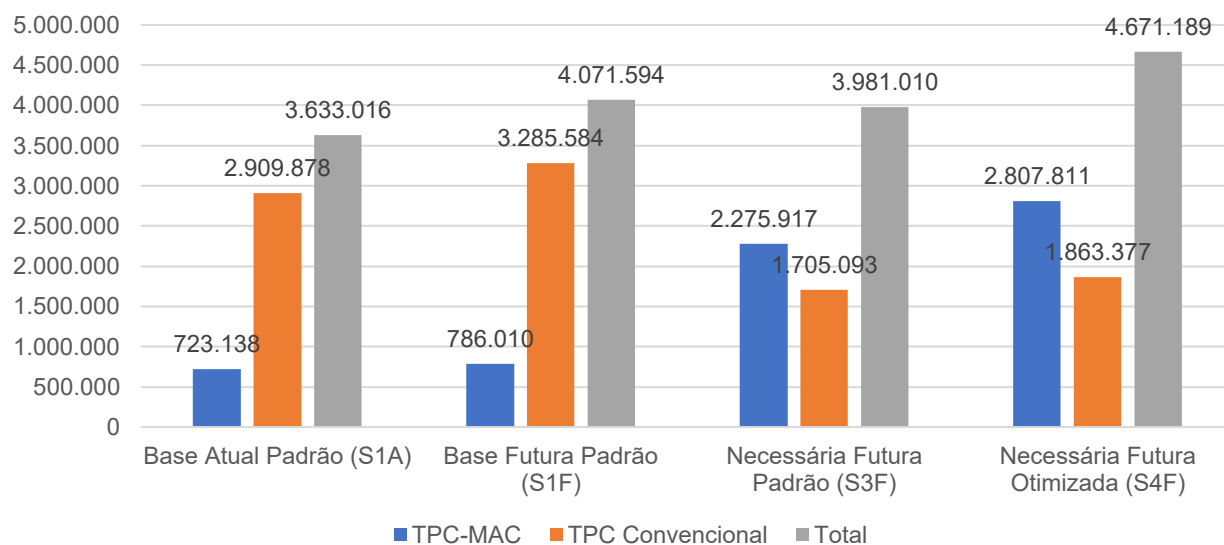
Em síntese, os resultados mostram uma tendência de fortalecimento do TPC-MAC nos cenários futuros, especialmente no Otimizado, com uma expressiva substituição do TPC Convencional, refletindo a importância da ampliação da rede estruturada para promover maior eficiência e atratividade no transporte público coletivo.

Tabela 18: Passageiro x km por tipo

Categoria	Base Atual Padrão (S1A)	Base Futura Padrão (S1F)	Necessária Futura Padrão (S3F)	Necessária Futura Otimizada (S4F)
TPC-MAC	723.138	786.010	2.275.917	2.807.811
TPC Convencional	2.909.878	3.285.584	1.705.093	1.863.377
Total	3.633.016	4.071.594	3.981.010	4.671.189

Fonte: Elaboração própria

Figura 17: Passageiro x km de TPC-MAC por tipo



Fonte: Elaboração própria

5.2.7 Resumo dos resultados operacionais

A Tabela 19 a seguir resume os principais indicadores operacionais da rede TPC-MAC, abrangendo extensão da rede, viagens motorizadas, viagens por transporte público coletivo, *People Near Transit* (PNT), *Resident Transit Ratio* (RTR), passageiros transportados e passageiros.km. Esses dados consolidam os resultados apresentados nos tópicos anteriores, oferecendo uma visão geral do desempenho do sistema TPC-MAC por rede simulada.

Tabela 19: Resumo dos resultados operacionais

Resultados operacionais	Unidade	Base Atual Padrão (S1A)	Base Futura Padrão (S1F)	Necessária Futura Padrão (S3F)	Necessária Futura Otimizada (S4F)
Extensão de rede	km	100,9	100,9	354,4	354,4
Viagens motorizadas (HPM)	Viagens	527.276	593.727	593.727	593.727
Viagens por TPC (HPM)	Viagens	192.309	213.317	216.219	257.793
<i>People Near Transit</i> (Censo 2022)	habitantes	611.451	611.451	1.647.555	1.647.555
<i>People Near Transit</i>	%	13,6%	13,6%	36,7%	36,7%
<i>Resident Transit Ratio</i> (RTR)	km / milhão de habitantes	22,5	22,5	79,0	79,0
Passageiros TPC-MAC (HPM)	Passageiros	33.147	37.550	122.816	162.974
Passageiros.km TPC-MAC (HPM)	Passageiros.km	723.138	786.010	2.275.917	2.807.811

Fonte: Elaboração própria

5.3 Investimento total na Rede Estrutural Necessária

Este tópico apresenta os principais resultados relacionados aos investimentos em infraestrutura e frota necessários para a implantação dos eixos previstos na Rede Necessária. Os indicadores estimam os valores em termos de valor presente, permitindo uma visão consolidada dos aportes exigidos para viabilização do sistema. Serão apresentados os resultados dos seguintes indicadores:

- a) **Valor presente de investimentos em infraestrutura:** Estima, em valor presente¹⁸, os recursos destinados à construção da infraestrutura física da rede. Os valores de desapropriações e de investimentos complementares, como melhorias urbanísticas¹⁹, não serão incluídos na parametrização dos custos de capital do ENMU devido ao caráter estratégico do estudo e à variabilidade do nível de detalhamento de informações disponíveis para os projetos analisados. No caso das desapropriações, muitos projetos ainda terão seus traçados definidos em fases posteriores. Já os investimentos complementares apresentam especificidades que variam entre os projetos, dificultando sua padronização, além de não haver detalhamento suficiente de dados disponíveis para mensurar os benefícios socioeconômicos associados a essas obras;
- b) **Valor presente dos investimentos em frota:** Estima, em valor presente, os investimentos necessários para a aquisição ou renovação da frota²⁰;
 - b.1. Quantidades de veículos e valor presente de investimentos em frota metroferroviária;
 - b.2. Quantidade de veículos e valor presente de investimentos em ônibus elétricos na rede TPC-MAC;
 - b.3. Quantidade de veículos e valor presente de investimentos em ônibus a diesel na rede TPC-MAC.

O investimento total é apresentado na Tabela 20.

Tabela 20: Investimento total

Investimento total		Unidade	Necessária Padrão Futura 2054 (S3F)	Necessária Otimizado Futura 2054 (S4F)
Quantidade de veículos ²¹	Total TPC-MAC	-	472	567
	Metrô	Composição	- ²²	-
	VLT	Composição	80	100

¹⁸ Mês de referência: setembro de 2024.

¹⁹ Exemplos: desvios de tráfego, obras de macrodrenagem etc.

²⁰ O investimento em frota será estimado como referencial considerando um estudo estratégico. Para o efetivo dimensionamento de frota, devem ser utilizados estudos mais aprofundados.

²¹ Frota operacional no ano 2054.

²² Em função dos projetos de outras tecnologias inseridos em rede, a extensão prevista do metrô na Rede Necessária não implica em aumento de demanda dessa tecnologia em relação à Rede Base. Assim, não foi verificada necessidade de alteração do dimensionamento do metrô na Rede Necessária, com sua configuração da Rede Base sendo suficiente para operar na Rede Necessária e não acarretando incremento de opex nessa tecnologia.

Investimento total		Unidade	Necessária Padrão Futura 2054 (S3F)	Necessária Otimizado Futura 2054 (S4F)
	BRT	Veículos	392	468
Valor Presente – Capex Frota²³	Total TPC-MAC	MM R\$	2.791,31	3.394,26
	Metrô	MM R\$	-	-
	VLT	MM R\$	1.356,27	1.681,87
	BRT	MM R\$	1.435,04	1.712,40
Valor Presente – Capex Infraestrutura²⁴		MM R\$	13.882,86	13.900,54
Valor Presente – Capex Total (Frota + Infra)		MM R\$	16.674,17	17.294,81

Fonte: Elaboração própria

A tabela acima apresenta o comparativo de cada cenário em que o conjunto de propostas é implementado na RIDE/DF. Apesar do Capex em infraestrutura permanecer estável entre os cenários (R\$ 13,9 bilhões), o cenário S4F exige cerca de 20% mais veículos para atender à demanda adicional, o que eleva o Capex da frota em aproximadamente 22% – de R\$ 2,8 bilhões (S3F) para R\$ 3,4 bilhões (S4F).

As estimativas de investimentos apresentadas nesse item consideram a implantação dos projetos com a solução tecnológica indicada na Tabela 11.

5.4 Informações financeiras agregadas da Rede Estrutural Necessária

Este tópico apresenta os principais indicadores financeiros da rede de Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidade (TPC-MAC), incluídos na Rede Necessária, na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF). Os indicadores foram organizados para fornecer uma visão resumida sobre receitas, custos operacionais e estimativas de subsídio. Para os dois cenários de simulação com a implantação da Rede Estrutural Necessária (Padrão - S3F e Otimizado - S4F), serão apresentados os resultados dos seguintes indicadores:

- a) **Tarifa pública média predominante:** No caso do Cenário Padrão, representa a média das tarifas predominantes cobradas dos usuários em cada RM; no Cenário Otimizado, é o valor da tarifa módica estipulada para cada RM, equivalente a 6% da renda média da população que compõe a força de trabalho ocupada;

²³ Se refere aos custos associados à aquisição de frota de veículos.

²⁴ Se refere aos custos associados à implantação da infraestrutura, considerando projetos, pavimentação/via permanente, estações, sistemas, infra de carregamento dos elétricos etc.

- b) **Receita anual (tarifária e extratarifária, sem incluir subsídios nem CCSV):** Para o TPC-MAC incluído na Rede Necessária, mensura as receitas oriundas da operação do sistema, excluindo subsídios, para avaliar a sustentabilidade financeira e a autossuficiência do modelo;
- c) **Receitas alternativas:** Referem-se às fontes alternativas de recursos, de natureza não operacional, que podem ser destinadas para financiamento do TPC-MAC. Neste relatório B2, foi estimado o potencial arrecadado com a compensação por circulação no sistema viário (CCSV)²⁵. Informar no relatório que essa rubrica será complementada com os resultados do relatório E2;
- d) **Opex total anual:** Para o TPC-MAC, analisa os custos operacionais anuais necessários para a manutenção e operação do sistema, refletindo os gastos médios para a prestação dos serviços TPC-MAC incluídos na Rede Necessária;
- e) **Opex por passageiro do TPC-MAC:** Analisa a variação dos custos operacionais anuais por passageiro, apresentado de forma agregada e desagregada por tecnologia de TPC-MAC incluído na Rede Necessária utilizada;
- f) **Subsídio anual estimado do TPC-MAC:** Determina o montante de apoio financeiro necessário para assegurar a viabilidade financeira operacional da rede TPC-MAC incluída na Rede Necessária²⁶. No caso do cenário otimizado, o valor é indicado com e sem a receita do CCSV;
- g) **Valor Presente da Lacuna de Viabilidade para o sistema TPC-MAC:** Valor presente do montante necessário para arcar com a integralidade dos investimentos e com eventual déficit operacional da Rede Estrutural Necessária, equivalente ao valor presente líquido (VPL) dos projetos de TPC-MAC considerados em conjunto;
- h) **Eficiência do sistema (rede de TPC):** Estima o custo operacional por viagem²⁷ de todo o sistema de TPC, incluindo as linhas de ônibus do sistema convencional representadas no modelo de simulação, comparando a Rede Base 2054 (antes da implantação dos novos projetos de TPC-MAC) com a Rede Estrutural Necessária 2054 (após a implantação dos projetos de TPC-MAC propostos pelo ENMU).

Essas informações estão resumidas na Tabela 21 e na Tabela 22.

²⁵ Em função dos dados disponíveis, adaptações metodológicas serão necessárias para determinadas Regiões Metropolitanas para estimar o potencial arrecadado com CCSV. Ressalta-se que tais adaptações poderão ocasionar limitações na comparabilidade entre os resultados.

²⁶ Importante ressaltar que esse resultado sobre necessidade de subsídio operacional considera apenas o sistema TPC-MAC proposto pelo ENMU.

Não foram considerados os valores de subsídio aportados ao sistema de transporte público convencional ou a eventual redução de passageiros no sistema convencional, em virtude da migração para o TPC-MAC, que também poderá representar um aumento na necessidade de subsídio para aquele sistema, análise não aprofundada pelo ENMU.

²⁷ Define-se viagem como o deslocamento desde a origem até o destino (dimensão da matriz), independentemente do número de modos utilizados no percurso.

Tabela 21: Informações financeiras agregadas da Rede Estrutural Necessária

Informações financeiras (TPC-MAC)	Unidade ²⁸	Necessária Padrão Futura 2054 (S3F)	Necessária Otimizada Futura 2054 (S4F)
Tarifa pública média predominante	R\$	5,50	2,98
Receita anual total TPC-MAC	Tarifária (MM R\$)	590,33	386,54
	Extratarifária (MM R\$)	25,06	25,06
Opex total anual TPC-MAC²⁹	MM R\$	803,42	896,69
Opex total por passageiro TPC-MAC	BRT (R\$ / passageiro)	4,084	3,758
	Metrô (R\$ / passageiro)	6,80	5,63
	VLT (R\$ / passageiro)	5,87	5,49
	Total (R\$ / passageiro)	4,78	4,42
Subsídio anual estimado do TPC-MAC (sem Capex)³⁰	MM R\$ (sem CCSV)	240,12	534,64
	MM R\$ (com CCSV)	n/a	„ ³¹
Valor Presente da Lacuna de Viabilidade para o sistema TPC-MAC (com Opex e Capex)³²	Sem CCSV (MM R\$)	(18.276,21)	(20.759,34)
	Com CCSV (MM R\$)	n/a	(13.596,25)

Fonte: Elaboração própria

²⁸ As simulações da Rede Necessária Padrão (S3F) e Otimizada (S4F) são realizadas para o ano de 2054, conforme apresentado no item 5.1. Porém, os indicadores anuais apresentados nesta tabela são relativos à média anual no horizonte do projeto (entre 2024 e 2054).

²⁹ Estão incluídos custos operacionais diretos (diretamente associados à atividade operacional, como salários de motoristas, combustíveis, lubrificantes, manutenção e peças de veículos etc.) e indiretos (não diretamente associados à quilometragem percorrida, mas necessários para o funcionamento do sistema – exemplos: custos administrativos, pessoal administrativo, sistemas operacionais etc.) dos projetos componentes do conjunto de projetos.

³⁰ Não estão incluídos os custos de capital de infraestrutura e frota.

³¹ Neste caso, não haveria necessidade anual de subsídios pois a Rede Estrutural Necessária é operacionalmente superavitária.

³² Estão incluídos os custos de capital de infraestrutura e frota, inclusive reinvestimentos em veículos. Trata-se do Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo de caixa do conjunto de projetos.

Tabela 22: Análise de impacto no custo e na eficiência global do sistema (TPC + TPC-MAC)

Informações financeiras (TPC + TPC-MAC)	Unidade	Necessária Padrão Futura 2054 (S3F)	Necessária Otimizado Futura 2054 (S4F)
Receitas alternativas (receita anual da CCSV estimada 2054)	MM R\$	-	1.280,15
Opex total anual estimado em 2054 (TPC + TPC-MAC)	MM R\$	3.614,07	3,956,18
Razão CCSV 2054 / Opex 2054	%	-	32,36
Custo operacional por viagem (estimado em 2054)	Rede Necessária (R\$)	7,10	6,52
	Rede Base (R\$)	7,80	
Impacto estimado na eficiência do sistema	%	8,96	16,42

Fonte: Elaboração própria

Os resultados apresentam o comparativo de cada cenário operacional (Cenário Padrão - S3F e Cenário Otimizado - S4F) com o conjunto de projetos implantado à Rede Base em 2054. Os principais destaques da análise são:

- **Receitas operacionais:** Em relação ao S3F, mesmo apresentando uma demanda superior em quase 33%, o cenário S4F apresenta uma redução de cerca de 35% na receita tarifária anual (de R\$ 590 para R\$ 387 milhões), resultado da adoção da tarifa módica, que reduziria o valor unitário da tarifa em cerca de 46% (R\$ 5,50 para R\$ 2,98), além da extinção do valor cobrado pela integração entre os modos;
- **Custos operacionais (Opex):** O cenário S4F apresenta um aumento de quase 12% no opex total anual de TPC-MAC (R\$ 897 milhões) devido ao crescimento da demanda do TPC-MAC com a migração de usuários do TIM. No entanto, há redução de cerca de 8% no custo total por passageiro (R\$ 4,78 para R\$ 4,42). Ou seja, o aumento de opex é compensado em maior grau com o aumento de demanda, reduzindo o custo por passageiro;
- **Necessidade de subsídios:** O conjunto de projetos da RIDE/DF demandaria subsídios operacionais no cenário padrão (S3F) e no cenário otimizado (S4F), no caso deste, quando não se consideram as receitas alternativas (CCSV). Ou seja, nesses casos, as receitas não cobririam todo o Opex. Os valores em questão seriam R\$ 240 milhões e R\$ 535 milhões, respectivamente. Com as receitas de CCSV, não haveria necessidade de subsídios para o custeio operacional da Rede Necessária;
- **Lacuna de Viabilidade para o Sistema de TPC-MAC:** No cenário S3F, seriam necessários R\$ 18,3 bilhões para assegurar a implantação e a sustentabilidade financeira da Rede Estrutural Necessária, valor equivalente a 110% do investimento total estimado em R\$ 16,7 bilhões. No cenário S4F, sem considerar a arrecadação da CCSV seriam necessários R\$ 20,8 bilhões ou, considerando essas receitas, R\$ 13,6 bilhões. Esses valores são equivalentes a, respectivamente, 120% ou 79% do investimento total estimado em R\$ 17,3 bilhões no cenário S4F;

- **Impacto na eficiência do sistema (TPC + TPC-MAC):** Com a implantação da Rede Estrutural Necessária, haveria uma redução do custo operacional por viagem em cerca de 9,0% e 16,4% nos dois cenários de simulação (S3F e S4F), respectivamente.

5.5 Benefícios socioeconômicos da Rede Estrutural Necessária

Este tópico apresenta os principais benefícios socioeconômicos e ambientais associados à implantação da REDE NECESSÁRIA na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF). Os indicadores a serem apresentados buscam quantificar os ganhos para a sociedade em termos de tempo, deslocamento, segurança, qualidade ambiental e acesso, além de expressar esses benefícios também em valores monetários, permitindo comparações e análises de custo-benefício.

Para o cálculo do Valor Social Presente (VSP) de cada benefício e do VSP Total com a soma dos benefícios, foi adotada uma Taxa Social de Desconto (TSD) padrão de 8,5% a.a., conforme orientação do Guia ACB. A utilização de uma TSD padronizada permitirá a comparabilidade dos benefícios entre os diferentes projetos. No entanto, conforme exposto no item 3.2.3, a avaliação do retorno socioeconômico de cada projeto e da rede como um todo será baseada na Taxa de Retorno Econômica (TRE), variável considerada mais adequada levando-se em conta os objetivos e as limitações do ENMU.

Serão apresentados os resultados dos seguintes indicadores:

- a) **Impacto no tempo dos usuários (h e R\$):** Quantifica o ganho de tempo dos usuários, tanto em horas quanto em valor monetário, demonstrando a eficiência aprimorada do deslocamento;
- b) **Impacto no percurso (km e R\$):** Avalia as mudanças na distância percorrida pelos usuários, mensurando a redução dos trajetos e o impacto econômico decorrente dessas variações;
- c) **Impacto nas emissões de GEE (tonCO₂e e R\$):** Estima a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, convertendo essa redução em benefícios financeiros;
- d) **Impacto nas emissões de poluentes (toneladas e R\$):** Mensura a redução das emissões de poluentes atmosféricos e associa esses ganhos a um valor monetário;
- e) **Impacto em sinistros – óbitos + feridos + ilesos (quantidade e R\$):** Analisa os efeitos da rede na segurança viária, quantificando a redução em acidentes (óbito, ferimentos e lesões) e os impactos financeiros relacionados;
- f) **Incremento da Acessibilidade Global:** Indica o percentual de incremento no número médio de atividades que se tornariam acessíveis para a população de cada zona de tráfego no intervalo de 45 min a partir da implantação da Rede Estrutural Necessária. Diferentemente dos outros benefícios, esse indicador será calculado apenas na forma de percentual e não será computado no cálculo do Valor Social Presente dos benefícios, tendo em vista a ausência de uma metodologia de monetização que possa ser adotada pelo ENMU;
- g) **Taxa de Retorno Econômica (TRE) da carteira:** Percentual representativo da taxa de retorno resultante do modelo econômico-financeiro preliminar para que o valor presente dos benefícios seja equivalente ao valor presente dos custos e investimentos, de forma que o Valor Social Presente Líquido (VSPL) seja nulo;

- h) **VSP Total dos benefícios da carteira:** Calcula o Valor Social Presente total dos benefícios agregados pela carteira de projetos, possibilitando a mensuração do retorno social dos investimentos ao longo do tempo.

Os benefícios socioeconômicos da Rede Necessária Padrão (S3F) e Otimizada (S4F) podem ser observados na Tabela 23. Essa estimativa é obtida ao comparar os resultados com os da Rede Base, considerando a mesma configuração de demanda futura (Padrão para S3F e Otimizada para S4F). O objetivo é quantificar os benefícios gerados pelos projetos previstos na Rede Necessária, eliminando os efeitos do aumento de demanda entre os cenários Padrão e Otimizado.

Tabela 23: Benefícios socioeconômicos

Benefícios socioeconômicos	Unidade ³³	Necessária Padrão Futura 2054 (S3F)	Necessária Otimizado Futura 2054 (S4F)
Redução de Tempo dos usuários	MM horas/ano	81,53	126,94
	MM R\$ (VSP)	13.874,10	21.585,79
Redução de Percurso (Opex)	MM Km/ano	120,65	280,29
	MM R\$ (VSP)	2.930,45	4.316,98
Redução de Emissões (GEE)	ton CO2e/ano	225.322,55	267.373,63
	MM R\$ (VSP)	191,70	227,31
Redução de Emissões (poluentes)	ton/ano	179.498,93	220.665,46
	MM R\$ (VSP)	738,67	887,57
Redução de Sinistros	Quant. de óbitos evitados/ano	24,90	33,37
	Quant. de feridos evitados/ano	338,50	620,62
	Quant. de ilesos evitados/ano	1,617,54	3.019,41
	Quant. de óbitos, feridos e ilesos evitados/ano	1,980,95	3.673,41
	MM R\$ (VSP)	2.986,35	4.750,51
Incremento em acessibilidade (45 minutos)	%	17,0	22,3
Taxa de Retorno Econômica (TRE) da Rede Estrutural Necessária	%	11,50	17,18
Valor Social Presente Total dos Benefícios (VSP Total)	MM R\$	20.721,27	31.768,16

Fonte: Elaboração própria

O cenário S4F apresenta ganhos expressivos em relação ao S3F em função das estratégias adotadas para otimizar a rede. Destacam-se:

- A redução no tempo de deslocamento dos usuários (R\$ 21,6 bilhões, +56%), dado o aumento das velocidades pela implementação do TPC-MAC e pela estratégia de aumento da velocidade do TPC;

³³ As simulações da Rede Necessária Padrão (S3F) e Otimizada (S4F) são realizadas para o ano de 2054, conforme apresentado no item 5.1. Porém, os indicadores anuais apresentados nesta tabela são relativos à média anual no horizonte do projeto (entre 2024 e 2054).

- A diminuição das emissões de gases de efeito estufa e poluentes (R\$ 1,1 bilhão, +20%), gerada pela substituição gradual da frota diesel pela frota elétrica; e
- A redução de sinistros (R\$ 4,8 bilhões, +59%), dada a diminuição do uso do TIM.
- A redução de custos operacionais em cerca de 47% (R\$ 4,3 bilhões) em razão do aumento de frota e quilometragem rodada.

Esses resultados propiciam uma TRE da Rede Estrutural Necessária de 11,50% no CENÁRIO PADRÃO (S3F). No CENÁRIO OTIMIZADO (S4F), verifica-se um aumento da TRE para 17,18%. Mesmo considerando o caráter estratégico e as limitações do ENMU, os resultados preliminares são favoráveis ao conjunto de investimentos em TPC-MAC propostos, tendo em vista o valor dos benefícios proporcionados para a sociedade.

Vale ressaltar que os projetos propostos pelo ENMU deverão ser objeto de estudos e avaliações complementares, que quantifiquem com maior precisão as receitas, custos, investimentos e benefícios esperados para cada projeto, inclusive benefícios não computados neste estudo.

5.6 Consolidação dos resultados individualizados por projeto

O conteúdo apresentado nos itens anteriores (5.2 a 5.5) refere-se ao resultado da simulação conjunta de todos os projetos da Rede Estrutural Necessária.

Neste item 5.6, serão apresentadas duas tabelas-resumo com os resultados da simulação individualizada de cada projeto da Rede Estrutural Necessária, nos cenários PADRÃO (S3F) e OTIMIZADO (S4F). Trata-se de um resumo consolidado das principais informações que serão apresentadas por projeto na entrega B3 - Conjuntos de Fichas de Projeto. Nessas simulações, cada projeto, ou grupo de projetos, é adicionado individualmente à Rede Base 2054, conforme metodologia exposta no item 3.2.1³⁴.

Cada tabela apresenta os principais indicadores relacionados aos impactos operacionais, financeiros, de investimento e socioeconômicos de cada projeto. No eixo operacional, serão apresentados: o Percentual de *People Near Transit* (PNT), o número de embarques diários e a carregamento crítico. Nos indicadores de investimentos, serão incluídos o Valor Presente da Infraestrutura e o Valor Presente da Frota.

³⁴ Especificamente nos projetos de extensão de sistemas existentes de TPC-MAC, mais comuns em projetos de metrô, em que os investimentos são realizados de forma faseada ao longo dos anos, não será calculada a TRE. Tendo em vista o caráter estratégico e as limitações do ENMU, as metodologias utilizadas não se mostraram adequadas para apropriar o impacto desses investimentos incrementais, que exigiriam uma avaliação mais detalhada que considerasse a análise do sistema como um todo. Para esses projetos, as tabelas-resumo e as Fichas de Projeto indicarão "n/a" no lugar da Taxa de Retorno Econômico.

Quanto aos aspectos financeiros, as tabelas indicam a receita anual estimada, o custo operacional total anual (Opex), a lacuna de viabilidade para o sistema de TPC-MAC³⁵ e os subsídios operacionais anuais (sem Capex)³⁶. Por fim, no que se refere aos benefícios socioeconômicos, são considerados os ganhos relacionados à redução do tempo médio de viagem, à economia de Opex, à diminuição de sinistros e à redução nas emissões de poluentes e de gases de efeito estufa (GEE), além da taxa de retorno econômica (TRE) interna de cada projeto.

Os resultados por projeto no Cenário Padrão estão apresentados na Tabela 24, enquanto os resultados por projeto do Cenário Otimizado estão indicados na Tabela 25.

³⁵ Equivalente ao Valor Presente Líquido (VPL) da avaliação financeira.

³⁶ Os valores concedidos como subsídios também estão sujeitos a tributação, de modo que é necessário que a soma da receita anual com o subsídio pago seja, em alguma medida, superior aos custos operacionais anuais do projeto para que se alcance a viabilidade financeira operacional.

Tabela 24: Resumo por Projeto – Cenário Padrão³⁷

Grupo															
Cód.4	Projetos	Resultados operacionais			Valores de investimento		Informações financeiras		Necessidade de recursos públicos		Resultados da avaliação socioeconômica				
		Parâmetros													
		People Near Transit	Embarques	Carreg. crítico	Total		Receita Anual	Opex total anual	Subsídio anual estimado (sem Capex)	Lacuna de Viabilidade do TPC-MAC	Redução Tempo de viagem (Valor Presente)	Redução Opex (Valor Presente)	Redução Sinistros (Valor Presente)	Redução Emissões (Valor Presente)	TRE
					Valor Presente Infraestrutura	Valor Presente Frota									
		Unidade													
%	Embarq. / dia	Passageiros	MM R\$	MM R\$	MM R\$	MM R\$	MM R\$	MM R\$ (Valor Presente)	MM R\$	MM R\$	MM R\$	MM R\$	MM R\$	%	
-	Conjunto de propostas da Rede Necessária	23,1	569.681	9.861	13.883	2.791	615	803	240	(18.276)	13.874	2.930	2.986	931	11,50
20101	Ext. Metrô L1 – Ceilândia	1,4	11.416	19.314	592	71	10	26	18	(747)	587	(23)	68	16	n/a
20102	Ext. Metrô L1 – AN 1	0,2	6.923	18.990	382	48	9	17	9	(473)	391	(12)	35	9	n/a
20103	VLT Linha 2	5,6	81.511	7.797	4.297	679	102	197	108	(5.686)	1.825	(141)	486	150	2,74
20104	Ext. VLT EPCL/EM Esp. Min.	0,1	2.780	7.780	164	56	3	9	7	(265)	168	(56)	8	2	n/a
20105	VLT EPCL/EM	2,6	73.366	7.742	1.949	449	77	109	39	(2.657)	2.003	(18)	316	77	9,04
20106	VLT TAN/Aeroporto	2,8	32.175	2.088	1.509	149	36	55	23	(1.814)	539	(133)	128	33	0,87
20107	Ext. BRT Oeste BR070	2,4	15.931	9.248	297	66	19	18	-	(362)	244	28	47	18	n/a
20108	BRT Eixo Norte	1,8	87.935	9.861	1.533	475	90	128	45	(2.304)	2.995	1.370	694	234	25,84
20110	Ext. BRT Oeste HP	3,4	24.599	7.670	442	101	27	27	2	(555)	706	23	64	24	n/a
20111	BRT Sudoeste ³⁸	1,9	61.620	7.215	566	295	71	67	-	(867)	1.773	807	405	137	35,81
20112	BRT Luz/Ent. Sul	2,1	72.779	8.837	1.169	323	68	91	29	(1.682)	2.353	133	266	84	17,61
20113	BRT Ág. Lindas	1,2	74.191	7.888	647	171	70	49	-	(714)	1.664	846	407	121	35,63
20114	BRT Leste	4,2	82.664	9.211	1.375	408	90	112	29	(1.973)	2.673	538	398	142	20,14

Fonte: Elaboração própria

³⁷ Em razão das limitações metodológicas deste trabalho, não será apresentada a TRE de projetos de extensão.³⁸ Os resultados do BRT Eixo Sudoeste são apresentados considerando configuração da Rede Necessária no curto/médio prazo – com a implantação BRT Eixo Sudoeste, mas ainda sem implantação do VLT Linha 2.

Tabela 25: Resumo por Projeto – Cenário Otimizado³⁹

Cód.4		Projetos		Grupo														
				Resultados operacionais			Valores de investimento		Informações financeiras		Necessidade de recursos públicos		Resultados da avaliação socioeconômica					
				Parâmetros														
				People Near Transit	Embarques	Carreg. crítico	Total		Receita Anual	Opex total anual	Subsídio anual estimado (sem Capex)	Lacuna de Viabilidade do TPC-MAC	Redução Tempo de viagem (Valor Presente)	Redução Opex (Valor Presente)	Redução Sinistros (Valor Presente)	Redução Emissões (Valor Presente)	TRE	
							Valor Presente Infraestrutura	Valor Presente Frota										
				Unidade														
				%	Embarq. / dia	Passageiros	MM R\$	MM R\$	MM R\$	MM R\$	MM R\$	MM R\$ (Valor Presente)	MM R\$	MM R\$	MM R\$	MM R\$	%	
-	Conjunto de propostas da Rede Necessária	23,1	688.457	11.917	13.901	3.394	412	897	535	(20.759)	21.586	4.317	4.751	1.115	17,18			
20101	Ext. Metrô L1 – Ceilândia	1,4	13.796	23.341	592	95	7	32	27	(813)	708	(39)	99	19	n/a			
20102	Ext. Metrô L1 – AN 1	0,2	8.366	22.949	382	71	6	21	16	(529)	465	(16)	53	10	n/a			
20103	VLT Linha 2	5,6	98.506	9.423	4.297	842	69	220	164	(6.204)	2.928	20	757	181	6,33			
20104	Ext. VLT EPCL/EM Esp. Min.	0,1	3.360	9.501	164	67	2	11	10	(292)	205	(60)	16	3	n/a			
20105	VLT EPCL/EM	2,6	88.662	9.356	1.949	555	53	124	79	(3.017)	2.996	120	547	98	13,96			
20106	VLT TAN/Aeroporto	2,8	38.884	2.523	1.509	186	25	60	40	(1.955)	974	(68)	227	41	5,60			
20107	Ext. BRT Oeste BR070	2,4	19.253	11.176	298	78	13	20	8	(429)	460	65	93	21	n/a			
20108	BRT Eixo Norte	1,8	106.269	11.917	1.539	567	60	143	91	(2,689)	4.185	1,644	973	269	32,81			
20110	Ext. BRT Oeste HP	3,4	29.728	9.269	443	119	18	30	14	(652)	1.038	78	134	31	n/a			
20111	BRT Sudoeste ⁴⁰	1,9	74.468	8.719	570	353	47	76	33	(1.136)	2.607	966	598	161	46,42			
20112	BRT Luz/Ent. Sul	2,1	87.953	10.679	1.173	385	45	101	62	(1.955)	3.338	269	472	103	25,05			
20113	BRT Ág. Lindas	1,2	89.660	9.533	649	204	46	54	12	(930)	2.668	1,075	640	144	49,62			
20114	BRT Leste	4,2	99.899	11.131	1.380	487	59	125	72	(2.329)	3.792	748	644	168	27,54			

Fonte: Elaboração própria

³⁹ Em razão das limitações metodológicas deste trabalho, não será apresentada a TRE de projetos de extensão.

⁴⁰ Os resultados do BRT Eixo Sudoeste são apresentados considerando configuração da Rede Necessária no curto/médio prazo – com a implantação BRT Eixo Sudoeste, mas ainda sem implantação do VLT Linha 2.

Em uma análise geral, a avaliação individual dos projetos revela que os resultados financeiros são mais favoráveis no cenário S3F (Rede Necessária Padrão), em razão da maior arrecadação de receita, enquanto no cenário S4F observa-se uma redução dessa receita decorrente da aplicação da tarifa módica.

Por outro lado, os resultados socioeconômicos se mostram superiores no S4F, especialmente pela maior redução nos tempos de viagem, o que potencializa os benefícios sociais e ambientais associados à rede otimizada.

6 Considerações finais sobre a Rede Necessária proposta

Este relatório buscou sintetizar as etapas anteriores do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU) que resultaram na definição da REDE NECESSÁRIA proposta para a RIDE/DF, além de estabelecer as bases necessárias para a elaboração das Fichas de Projeto que comporão o B3 – Conjunto de Fichas de Projeto. As etapas anteriores permitiram uma análise abrangente das necessidades de mobilidade na região. A identificação e seleção dos projetos foram realizadas com base em critérios técnicos, visando o atendimento dos patamares de demanda atuais e projetados no horizonte de 2054.

A REDE NECESSÁRIA resultante das análises precedentes gerou um conjunto de 354,4 km de EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC-MAC, sendo 45,7% de soluções metroferroviárias e 54,3% de soluções sobre pneus. Esta rede contará com 49,1 km de soluções de metrô e 112,7 km de soluções de VLT, o que totaliza 161,8 km de soluções metroferroviárias. As soluções sobre pneus somam 192,6 km, correspondente aos eixos de BRT.

Tabela 26: Resumo das extensões por modo

Tecnologia	REDE EXISTENTE	REDE BASE	REDE NECESSÁRIA
Metrô	42,4	46,0	49,1
VLT	-	-	112,7 ⁴¹
BRT	27,2	54,9 ⁴²	192,6 ⁴³
Total	69,6	100,9	354,4

Fonte: Elaboração própria

Foi objeto deste documento a consolidação dos impactos da REDE NECESSÁRIA, apresentada no Capítulo 5, destacando os parâmetros operacionais, estimativas de investimentos, benefícios socioeconômicos esperados e resultados da avaliação financeira preliminar. Os resultados

⁴¹ Desconta-se da extensão total do VLT o trecho compartilhado no Eixo Monumental entre os projetos VLT Linha 2 (Código 06) e VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08) e que, portanto, estaria duplicado ao contabilizar a extensão da malha.

⁴² Essa extensão considera a implantação do BRT Eixo Sul – Extensão TAS (Código 16) que, apesar de inicialmente incluído como um dos projetos propostos da REDE NECESSÁRIA, cumpre os requisitos para constar na REDE BASE. Ainda assim, por ter tido seu status alterado ao longo do ENMU, foi mantido na REDE NECESSÁRIA, porém não integra as Fichas de Projeto apresentadas no Produto B3 – Conjunto de Fichas de Projetos. Essa explicação é mais bem detalhada no item 3.2.2.

⁴³ Desconta-se da extensão total do BRT o trecho compartilhado na BR-070 entre os projetos BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070 (Código 12) e BRT Águas Lindas (Código 20) e que, portanto, estaria duplicado ao contabilizar a extensão da malha. A extensão apresentada considera a configuração de REDE NECESSÁRIA de médio/longo prazo, sendo, portanto, desconsiderada a extensão do projeto do BRT Eixo Sudoeste (Código 18) – considerado como solução de TPC-MAC de curto/médio prazo para o eixo da EPNB.

apresentados neste Produto B2 oferece uma análise de forma ampla, em rede, que servirá de insumo para a estruturação do Produto B3 – Conjuntos de Fichas de Projeto.

O investimento total estimado na REDE NECESSÁRIA varia entre R\$ 16,7 e R\$ 17,3 bilhões, incluindo infraestrutura e frota.

A implantação da REDE NECESSÁRIA tem como principal benefício a redução do custo de tempo para a população (S3F), com R\$ 13,9 bilhões em valor social presente. Em seguida, destaca-se a redução dos sinistros de trânsito (R\$ 3,0 bilhões) e na redução de custos operacionais (R\$ 2,9 bilhões). O VSP Total dos benefícios atingiu R\$ 20,7 bilhões, com Taxa de Retorno Econômica da rede estimada em 11,50%.

Por fim, é possível destacar que as estratégias implementadas no CENÁRIO OTIMIZADO aumentam em cerca de 53% o VSP Total dos benefícios da REDE NECESSÁRIA, dado que há uma diminuição considerável do tempo de viagem, com um ganho de R\$ 7,7 bilhões de economia entre os dois cenários (S3F e S4F). A Taxa de Retorno Econômica da rede nesse cenário atinge 17,18%.

Uma análise específica referente aos projetos de VLT Esplanada dos Ministérios e EPCL/Eixo Monumental, muito sinérgicos entre si, pode ser depreendida dos resultados apresentados neste Produto B2 de forma mais ampla, em rede, e que servirá de insumo para a estruturação do B3 – Conjuntos de Fichas de Projeto.

A extensão do VLT até a Esplanada dos Ministérios (Código 07) tem como principal objetivo evitar o transbordo do passageiro usuário do VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08) na Rodoviário do Plano Piloto no último trecho de viagem, caso este tenha como destino final a Esplanada dos Ministérios, mitigando, assim a impedância de uma transferência adicional para curta distância.

Essa percepção é confirmada nos resultados associados ao VLT Esplanada dos Ministérios, onde sua baixa extensão reduz tempos de viagem da rede, mas, por ser majoritariamente uma migração de um último trecho a pé para o sistema de VLT, acaba por aumentar seu custo de operação e, analisado de forma isolada, tende a ter baixos benefícios socioeconômicos.

Portanto, entende-se aqui que o VLT Esplanada dos Ministérios é, em realidade, parte integrante de seu projeto principal e antecessor (VLT EPCL/Eixo Monumental) e devem ser analisados conjuntamente como um sistema único e sinérgico. Sua implantação pode ser considerada *a posteriori*, para uma fase após a implantação do VLT EPCL/Eixo Monumental, mas entende-se que sua incorporação ao projeto principal é importante para a dinâmica de deslocamentos da RIDE/DF.

7 Apêndice 1 – Modelo Econômico-Financeiro (MEF)

7.1 Metodologia de Obtenção do Impacto na Emissão de GEE

O cálculo das emissões de GEE, para inclusão nas Fichas de Projeto, será expresso em toneladas equivalentes de dióxido de carbono por quilômetro percorrido (tCo2e/km), e será realizado a partir da seguinte fórmula:

$$\text{Emissões de CO}_2 \text{ (tCo2e/km)} = \text{Consumo de combustível (l/km)} * \text{Fator de Emissões de GEE} \text{ (tCo2e /l)}$$

Fatores de Emissão dos GEE dos Combustíveis:

O fator de emissão a ser utilizado para inclusão nas Fichas de Projeto do ENMU para todos os veículos será expresso em unidade de carbono equivalente por quilômetro percorrido (tCO2e/km). Para isso, será estimado o volume de combustível consumido por ano para o qual a estimativa de emissões de GEE será realizada, considerando fatores de emissão (em l/km). Ao final, será obtido o indicador do volume de emissões por quilômetro (tCo2e/km).

O cálculo final do impacto nas emissões será resultante do processo de modelagem de transporte que fornecerá o momento de transporte expresso em veículo*km/ano para os veículos de TPC movidos a diesel, além dos veículos de passeio – assume-se que o veículo representativo deste grupo seja movido a gasolina.

Consumo unitário de diesel por ônibus:

Os valores de consumo de diesel na operação dos serviços de ônibus dependem de vários condicionantes, incluindo o tipo de veículo, as condições específicas de operação, a carga do veículo, a velocidade média, topografia, entre outros aspectos específicos de cada Região Metropolitana.

Para os propósitos da estimativa apresentada nas Fichas de Projeto do ENMU, o cálculo do valor de referência será realizado considerando um tipo médio de veículo (por exemplo, o Ônibus Articulado EURO V com ar-condicionado, percorrendo 5 mil km/mês com consumo médio de óleo diesel de 4mil l/mês resulta em consumo unitário de 0,80 l/km).

Consumo unitário de gasolina por veículo de passeio:

Os valores de consumo de gasolina no trajeto dos veículos dependem de vários condicionantes, incluindo o tipo, carga e condições do veículo, assim como velocidade média, topografia, entre outros aspectos específicos de cada Região Metropolitana.

Contudo, para os fins do que será apresentado nas Fichas de Projeto do ENMU, o valor de referência para o consumo de gasolina em automóveis de passeio será o de 10 quilômetros percorridos por litro, que equivale a 0,1 litro/km percorrido. O valor tem como referência o Guia do Transporte Rodoviário de Carga.

Momento de transporte:

Para o cálculo do consumo anual de combustível será considerado o “*momento de transporte anual*” do sistema de TPC e do transporte individual expressos em “*veículo*km/ano*” resultante do processo de modelagem de transporte a ser realizado para cada Região Metropolitana (estimados no processo de modelagem realizado para o Relatório R3, para o ano final de análise do ENMU).

Os resultados obtidos devem proporcionar uma informação sobre a escala de redução anual de emissões de GEE decorrente da substituição de veículos a diesel em cada cenário de rede TPC MAC de cada RM para todos os anos analisados no ENMU. Cabe destacar que as reduções podem ser derivadas das substituições de sistemas a diesel por sistemas a eletricidade, de processos de racionalização da rede de veículos movidos a diesel e da substituição do transporte individual pelo TPC.

Indicador por tipo de combustível:

Os GEE do óleo diesel são o CO2 (dióxido de carbono), o CH4 (metano) e o N2O (óxido nitroso). Porém, como simplificação das emissões de GEE, as emissões de CO2 serão adotadas como representativas, devido à sua maior ordem de grandeza em relação aos demais gases⁴⁴. A Tabela 27 apresenta os dados para o cálculo dos indicadores, incluindo fatores de emissão para gasolina, combustível predominante dos veículos de passeio e diesel:

Tabela 27: Fatores de emissão de GEE dos combustíveis

Combustível	Fator de Emissões de GEE (gCo2e/l)	Consumo de combustível(l/km)	Emissões de CO2 (gCo2e/km)
Diesel	2380,7	0,8	1904,56
Gasolina	1683,9	0,1	168,39

Fonte: BNDES (2024)

Nos cenários que contemplam sistemas de TPC MAC movidos a eletricidade (VLT, Metrô, ônibus elétrico e similares), será considerado que esses sistemas não emitem GEE. Essa é uma premissa simplificadora, uma vez que ocorrem emissões derivadas de atividades associadas à operação

⁴⁴ Fatores de emissão do óleo diesel para CH4 e N2O: 0,00011 e 0,00002 kg/l de diesel, respectivamente. Fonte: IPCC (2006).

desses sistemas de TPC MAC, assim como aquelas decorrentes das cadeias produtivas incluindo as emissões dos processos de implantação (obras, fabricação de componentes etc.).

Por fim, a Tabela 28 e Tabela 29 resumem a metodologia de apuração de emissões em cada cenário projetado.

Tabela 28: Quadro síntese dos resultados para cada cenário (com e sem TPC-MAC) durante prazo de projeto – consumo de diesel

	Variáveis e Fatores	Valor	Unidades
1	Emissões do diesel por km	1,9048	kgCO ₂ e/km
2	Momento de Transporte Rede Base	Obtido na Rede Base	veíc.km/hora pico
3	Fator de expansão anual de momento de transporte	2850	Ano/hora pico
4	Cálculo das Emissões em Rede Base	$[(1) \times (2) \times (3)] / 1000$	Ton CO ₂ anual
5	Momento de Transporte Rede Base+ Proj TPC-MAC	Obtido na Rede Base+Proj TPC-MAC	veíc.km/hora pico
6	Cálculo das Emissões em (t CO ₂ e/ano) Rede Base+ Proj TPC-MAC	$[(1) \times (3) \times (5)] / 1000$	Ton CO ₂ anual
7	Diferença entre emissões anuais de CO ₂ entre Cenário Rede Base+ Proj TPC-MAC e o Cenário Rede Base	(4) – (6)	Δ Ton CO ₂ e/ano

Fonte: Elaboração própria

Tabela 29: Quadro síntese dos resultados para cada cenário (com e sem TPC-MAC) durante prazo de projeto – consumo de gasolina

	Variáveis e Fatores	Valor	Unidades
1	Emissões de gasolina por km	0,1684	kgCO ₂ e/km
2	Momento de Transporte Rede Base	Obtido na Rede Base	veíc.km/hora pico
3	Fator de expansão anual de momento de transporte	2850	Ano/hora pico
4	Cálculo das Emissões em Rede Base	$[(1) \times (2) \times (3)] / 1000$	Ton CO ₂ anual
5	Momento de Transporte Rede Base+ Proj TPC-MAC	Obtido na Rede Base+Proj TPC-MAC	veíc.km/hora pico
6	Cálculo das Emissões em (t CO ₂ e/ano) Rede Base	$[(1) \times (3) \times (5)] / 1000$	Ton CO ₂ anual
7	Diferença entre emissões anuais de CO ₂ entre Cenário Rede Base+ Proj TPC-MAC e o Cenário Rede Base	(4) – (6)	Δ Ton CO ₂ e/ano

Fonte: Elaboração própria

Monetização:

A partir dos valores de emissões projetados para cada cenário, utilizando os parâmetros monetários do relatório de 2022 do IPEA⁴⁵, será estimado o valor dos benefícios provenientes da redução de emissões de GEE decorrentes da implementação de projetos de TPC MAC.

O estudo apresenta parâmetros de custo por tonelada de CO₂eq emitida para todo o período que compõe o prazo do projeto. Os valores em questão, corrigidos pelo IPCA, se encontram abaixo:

Tabela 30: Custos associados a emissões de CO₂ equivalente

Unidade/Período	Valor (R\$)
R\$/ton CO ₂ – 2020 a 2024	73,11
R\$/ton CO ₂ – 2025 a 2029	84,29
R\$/ton CO ₂ – 2030 a 2049	93,45
R\$/ton CO ₂ – 2050 em diante	119,60

Fonte: Elaboração própria a partir de informações divulgadas do IPEA (2022)

7.2 Metodologia de Obtenção do Impacto nas emissões de poluentes

O cálculo referente à redução da emissão de poluentes para inclusão nas Fichas de Projeto será expresso em termos de gramas de poluentes. O volume de poluentes emitidos pelo sistema de transporte é aferido com base na metodologia da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), que apresenta parâmetros que refletem os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente quanto à renovação da frota de automóveis⁴⁶.

Nos cenários que contemplam sistemas de TPC MAC movidos a eletricidade (VLT, Metrô, ônibus elétrico e similares), será considerado que esses sistemas não emitem poluentes. Essa é uma premissa simplificadora, uma vez que ocorrem emissões derivadas de atividades associadas à operação desses sistemas de TPC MAC, assim como aquelas decorrentes das cadeias produtivas incluindo as emissões dos processos de implantação (obras, fabricação de componentes etc.).

Na Tabela 31, estão apresentados os parâmetros de emissões do veículo de passeio representativo, além de parâmetros para ônibus de capacidades distintas, obtendo-se valores de emissões por tipo de veículo.

⁴⁵ [NT_102_Diset_Preco_Carbono.pdf](#)

⁴⁶ É importante ressaltar que, por se tratar de um estudo para a cidade de São Paulo, possivelmente se trata de um valor maior que o de outras cidades, devido à elevada densidade da capital paulista.

Tabela 31: Parâmetros de referência de emissões de poluentes

Poluente	Auto (g/km) ⁴⁷	Ônibus Pequeno ⁴⁸ (g/km)	BRT/Ônibus Médio ⁴⁹ (g/km)	BRT/Ônibus Grande ⁵⁰ (g/km)
CO	1,81	1,34	2,11	2,68
HC	0,19	8,42	13,26	16,84
NO_x	0,20	0,41	0,65	0,83
SO_x	0,00	0,60	0,94	1,19
CO₂	181,10	950,73	1497,41	1901,47
MP	0,00	0,25	0,40	0,51

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da CETESB

Por sua vez, os valores adotados para o custo de emissão de cada poluente são os utilizados na elaboração do PDTT-DF DF (e provenientes do relatório de 2015 da Companhia do Metropolitano de São Paulo – CMSP), conforme a Tabela 32 abaixo. Os preços utilizados, originalmente obtidos para 2015, são corrigidos para setembro de 2024.

Tabela 32: Custos de emissão de poluentes

Poluente	R\$/g
CO	0,002093
HC	0,009263
NO_x	0,010706
SO_x	0,028026
CO₂	0,000336
MP	0,054762

Fonte: CMSP (2015)

A monetização é calculada a partir da redução da produção quilométrica dos veículos sobre pneus. Esse componente é aferido a partir do diferencial de produção quilométrica destes modos nas situações “sem projeto” e “com projeto”, multiplicado pelo custo de emissão de poluentes por km, para cada tipologia de veículo.

⁴⁷ Valores globais de automóveis de passeio, obtidos por meio de ponderação de cada tipologia de veículo conforme o tipo de combustível e suas participações na frota.

⁴⁸ Ônibus de 50 passageiros.

⁴⁹ Ônibus Padron com capacidade para 80 passageiros.

⁵⁰ Ônibus articulado com capacidade para 143 passageiros.

7.3 Metodologia de Obtenção do Impacto em sinistros

O cálculo referente à melhoria da segurança viária, para inclusão nas Fichas de Projeto, será expresso em termos de veículo-km, ou seja, a quilometragem percorrida pelos veículos nas situações “com projeto” e “sem projeto”, multiplicado pelo índice de sinistros.

A metodologia tem duas etapas. A partir dos dados de sinistros provenientes do relatório da CET-SP para o município de São Paulo (2019), obtém-se o índice de sinistros por milhão de veic-km. Os sinistros aqui considerados podem ser com óbitos, com feridos e sem vítimas. Diretamente desses dados, foram calculadas as taxas de sinistros para automóveis e ônibus⁵¹. Adicionalmente, tomando a Região Metropolitana de São Paulo como referência para o benchmark, são estimados fatores multiplicativos para cada tipo de acidente, com base em dados de óbitos em sinistros do Senatran/DATASUS (2022), para projetar a quantidade de sinistros nas demais regiões metropolitanas.

Por sua vez, o parâmetro de monetização utilizado traz o custo por indivíduo afetado. Portanto, é necessário um fator de conversão entre os acidentes de cada tipo e o número de pessoas envolvidas. Para isso, é calculado através do relatório de 2019 da CET-SP o número médio de pessoas afetadas por tipo de acidente. As tabelas abaixo descrevem os valores obtidos por essa metodologia (Tabela 33, Tabela 34, Tabela 35, Tabela 36, Tabela 38).

Ao final, é realizado o cálculo do benefício através dos parâmetros da monetização, apresentados na Tabela 33. Os valores da tabela em questão estão corrigidos para o IPCA de setembro de 2024.

Tabela 33: Parâmetros de ocorrência de sinistro e indivíduos afetados (automóveis)

Tipologia de sinistros	Índice de sinistros (por milhão de veic-km)	Fator de óbitos/acidente	Fator de feridos/acidente	Fator de ileso/acidente
Com óbitos	0,018	1,044	0,382	0,320
Com feridos	0,570	-	1,182	0,090
Sem vítima ⁵²	1,872	-	-	1,780

Fonte: Elaboração própria a partir de informações divulgadas pela CET-SP (2019)

Tabela 34: Parâmetros de ocorrência de sinistro e indivíduos afetados (ônibus)

Tipologia de sinistros	Índice de sinistros (por milhão de veic-km)	Fator de óbitos/acidente	Fator de feridos/acidente	Fator de ileso/acidente
Com óbitos	0,094	1,026	0,096	0,320
Com feridos	0,889	-	1,253	0,090

⁵¹ Foram incorporadas taxas de 40% e 60% da taxa estimada para os ônibus para ocorrências com VLTs e BRTs, respectivamente (<https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/176/36358>).

⁵² No caso dos acidentes sem vítima, os fatores de ocorrência e de pessoas afetadas são estimados a partir do PDTT-DF (https://metro.df.gov.br/?page_id=47685), com ajustes a partir da relação entre acidentes com feridos e sem vítima no relatório citado.

Tipologia de sinistros	Índice de sinistros (por milhão de veic-km)	Fator de óbitos/acidente	Fator de feridos/acidente	Fator de ilesos/acidente
Sem vítima	2,918	-	-	1,780

Fonte: Elaboração própria a partir de informações divulgadas pela CET-SP (2019)

Tabela 35: Parâmetros de ocorrência de sinistro e indivíduos afetados (BRT)

Tipologia de sinistros	Índice de sinistros (por milhão de veic-km)	Fator de óbitos/acidente	Fator de feridos/acidente	Fator de ilesos/acidente
Com óbitos	0,056	1,026	0,096	0,320
Com feridos	0,533	-	1,253	0,090
Sem vítima	1,751	-	-	1,780

Fonte: Elaboração própria a partir de informações divulgadas pela CET-SP (2019)

Tabela 36: Parâmetros de ocorrência de sinistro e indivíduos afetados (VLT)

Tipologia de sinistros	Índice de sinistros (por milhão de veic-km)	Fator de óbitos/acidente	Fator de feridos/acidente	Fator de ilesos/acidente
Com óbitos	0,023	1,026	0,096	0,320
Com feridos	0,213	-	1,253	0,090
Sem vítima	0,700	-	-	1,780

Fonte: Elaboração própria a partir de informações divulgadas pela CET-SP (2019)

Tabela 37 – Fatores multiplicativos de sinistros por região metropolitana

Região Metropolitana	Óbitos/100.000 habitantes	Proporção (RMSP)	Fator Utilizado
Teresina (RIDEGT)	20,0	3,28	3,5
Goiânia (RMG)	18,8	3,08	3,0
Curitiba (RMC)	15,4	2,52	2,5
Belém (RMB)	15,1	2,48	2,5
Distrito Federal (RIDEDF)	14,4	2,36	2,5
Manaus (RMM)	14,1	2,31	2,5
Campinas (RMC)	13,9	2,28	2,5
Florianópolis (RMF)	13,7	2,25	2,0
Baixada Santista (RMBS)	13,6	2,23	2,0
João Pessoa (RMJP)	13,3	2,17	2,0
Maceió (RMMC)	13,1	2,15	2,0
São Luís (RMGSL)	12,6	2,07	2,0
Vitória (RMGV)	12,5	2,05	2,0
Porto Alegre (RMPA)	11,6	1,90	2,0
Rio de Janeiro (RMRJ)	11,2	1,84	2,0
Belo Horizonte (RMBH)	10,5	1,72	1,5
Recife (RMR)	8,5	1,39	1,5

Região Metropolitana	Óbitos/100.000 habitantes	Proporção (RMSP)	Fator Utilizado
Natal (RMN)	8,2	1,34	1,5
Salvador (RMS)	7,5	1,23	1,0
São Paulo (RMSP)	6,1	1,00	1,0
Fortaleza (RMF)	5,7	0,93	1,0

Fonte: Senatran/DATASUS (2022)

Tabela 38: Custos associados a indivíduos afetados por sinistros

Tipologia de sinistros	Valor (R\$)
R\$/Óbito	6.493.815,82
R\$/Ferimento	287.895,83
R\$/Ileso	41.285,37

Fonte: Elaboração própria a partir de informações divulgadas pela Infra S.A. (2022)

A monetização é calculada a partir da redução da produção quilométrica dos veículos sobre pneus, aferida a partir do diferencial de produção quilométrica destes modos nas situações “sem projeto” e “com projeto”, ocasionando um montante de acidentes evitados. Deste valor, serão estimados os indivíduos afetados e o tipo de casualidade (morte, ferimento ou sair ileso). Finalmente, o número de indivíduos afetados de cada maneira será multiplicado pelo seu respectivo custo total por pessoa.

7.4 Parametrização do investimento em infraestrutura

Os valores parametrizados estão incluídos em planilha eletrônica (parte integrante deste relatório) contendo o detalhamento das premissas numéricas a serem adotadas na modelagem econômico-financeira.

7.5 Parametrização do investimento em frota

Os valores parametrizados estão incluídos em planilha eletrônica (parte integrante deste relatório) contendo o detalhamento das premissas numéricas a serem adotadas na modelagem econômico-financeira.

7.6 Parametrização do custo operacional

Os valores parametrizados estão incluídos em planilha eletrônica (parte integrante deste relatório) contendo o detalhamento das premissas numéricas a serem adotadas na modelagem econômico-financeira.

7.7 Critérios para a obtenção dos resultados do Cenário Otimizado a partir de fatores de proporcionalidade

Este apêndice apresenta os conceitos e expressões matemáticas que serão empregadas para a estimativa dos indicadores e quantidades por projeto para as situações (cenários ou anos de referência) que não foram simulados.

1. Dados obtidos das simulações e variáveis de cálculo

i. PhT_{RNCPSF} :

Total dos Passageiros x hora da Rede Necessária no Cenário Padrão, obtido pela simulação completa da rede no ano 2054.

ii. PhT_{RNCOSF} :

Total dos Passageiros x hora da Rede Necessária no Cenário Otimizado, obtido pela simulação completa da rede no ano 2054.

iii. $PhP_{RNCPSFi}$:

Passageiros x hora de cada projeto (i) simulado na Rede Necessária no Cenário Padrão com a demanda do ano 2054.

iv. $PkP_{RNCPSFi}$:

Passageiros x quilômetro de cada projeto (i) simulado na Rede Necessária no Cenário Padrão com a demanda do ano 2054.

v. PkT_{RNCPSF} :

Total dos Passageiros x quilômetro da Rede Necessária no Cenário Padrão, obtido pela simulação completa da rede no ano 2054.

vi. PKT_RNCOSF:

Total dos Passageiros x quilômetro da Rede Necessária no Cenário Otimizado, obtido pela simulação completa da rede no ano 2054.

vii. Emb_RNCPSF_i:

Total de embarques de cada projeto (i) simulado na Rede Necessária no Cenário Padrão com a demanda do ano 2054.

viii. DTPC_CPSA:

Demanda de viagens (matriz) de TPC projetada para o ano 2024 no Cenário Padrão.

ix. DTPC_CPSF:

Demanda de viagens (matriz) de TPC projetada para o ano 2054 no Cenário Padrão.

x. DTPC_COSF:

Demanda de viagens (matriz) de TPC projetada para o ano 2054 no Cenário Otimizado.

2. Valores estimados:

i. PhP_RNCOSF_i:

Passageiros x hora de cada projeto (i) na Rede Necessária no Cenário Otimizado com a demanda do **ano 2054**.

O cálculo considera que o valor do Passageiro x hora de cada projeto no Cenário Otimizado é diretamente proporcional à razão entre os totais de Passageiro x hora simulado para a Rede Necessária completa nos cenários Padrão e Otimizado, com a seguinte expressão:

$$PhP_RNCOSF_i = \frac{PhT_RNCOSF}{PhT_RNCPSF} \times PhP_RNCPSF_i$$

ii. PhP_RNCPSA_i:

Passageiros x hora de cada projeto (i) na Rede Necessária no Cenário Padrão com a **demanda do ano 2024**.

Trata-se de informação necessária para o cálculo da variação dos indicadores no ano base de 2024, requerido para a elaboração da curva de variação de benefícios aplicado no Modelo de Avaliação Econômico-Financeira (MEF).

O cálculo considera que o valor do Passageiro x hora de cada projeto no Cenário Padrão no ano 2024 é diretamente proporcional à razão entre a demanda de TPC (matriz) nos anos 2024 e 2054 obtida para o Cenário Padrão aplicado ao valor do Passageiro x hora do projeto ("i") simulado no Cenário Padrão, com a seguinte expressão:

$$PhP_RNCPSA_i = \frac{DTPC_CPSA}{DTPC_CPSF} \times PhP_RNCPSF_i$$

iii. PhP_RNCOSA_i :

Passageiros x hora de cada projeto (i) na Rede Necessária no Cenário Otimizado com a demanda do ano 2024.

Trata-se de informação necessária para o cálculo da variação dos indicadores no ano base de 2024, requerido para a elaboração da curva de variação de benefícios aplicado no Modelo de Avaliação Econômico-Financeira (MEF).

O cálculo considera que o valor do Passageiro x hora de cada projeto (i) no Cenário Padrão no ano 2024 é diretamente proporcional à razão entre a demanda de TPC (matriz) nos anos 2024 e 2054 obtida para o Cenário Padrão aplicado ao valor do Passageiro x hora do projeto ("i") estimado no Cenário Otimizado, com a seguinte expressão:

$$PhP_RNCPSA_i = \frac{DTPC_CPSA}{DTPC_CPSF} \times PhP_RNCOSF_i$$

iv. PkP_RNCOSF_i :

Passageiros x quilômetro de cada projeto ("i") na Rede Necessária no Cenário Otimizado com a demanda do ano 2054.

O cálculo considera que o valor do Passageiro x quilômetro de cada projeto no Cenário Otimizado é diretamente proporcional à razão entre os totais de Passageiro x quilômetro simulado para a Rede Necessária completa nos cenários Padrão e Otimizado, com a seguinte expressão:

$$PkP_RNCOSF_i = \frac{Pkt_RNCOSF}{Pkt_RNCPSF} \times PkP_RNCPSF_i$$

v. PkP_RNCPSA_i :

Passageiros x quilômetro de cada projeto (i) na Rede Necessária no Cenário Padrão com a demanda do ano 2024.

Trata-se de informação necessária para o cálculo da variação dos indicadores no ano base de 2024, requerido para a elaboração da curva de variação de benefícios aplicado no Modelo de Avaliação Econômico-Financeira (MEF).

O cálculo considera que o valor do Passageiro x quilômetro de cada projeto no Cenário Padrão no ano 2024 é diretamente proporcional à razão entre a demanda de TPC (matriz) nos anos 2024 e 2054 obtida para o Cenário Padrão aplicado ao valor do Passageiro x hora do projeto ("i") simulado no Cenário Padrão, com a seguinte expressão:

$$PkP_RNCPSA_i = \frac{DTPC_CPSA}{DTPC_CPSF} \times PkP_RNCPSF_i$$

vi. PkP_RNCOSA_i :

Passageiros x quilômetro de cada projeto (i) na Rede Necessária no Cenário Otimizado com a demanda do ano 2024.

Trata-se de informação necessária para o cálculo da variação dos indicadores no ano base de 2024, requerido para a elaboração da curva de variação de benefícios aplicado no Modelo de Avaliação Econômico-Financeira (MEF).

O cálculo considera que o valor do Passageiro x hora de cada projeto no Cenário Padrão no ano 2024 é diretamente proporcional à razão entre a demanda de TPC (matriz) nos anos 2024 e 2054 obtida para o Cenário Padrão aplicado ao valor do Passageiro x hora do projeto ("i") estimado no Cenário Otimizado, com a seguinte expressão:

$$PkP_RNCPSA_i = \frac{DTPC_CPSA}{DTPC_CPSF} \times PkP_RNCOSF_i$$

vii. Emb_RNCOSF_i :

Embarques de cada projeto (i) na Rede Necessária no Cenário Otimizado com a demanda do ano 2054.

O cálculo considera que o valor da quantidade de embarques de cada projeto (i) no Cenário Padrão no ano 2054 é diretamente proporcional à razão entre a demanda de TPC (matriz) no ano 2054 para os Cenários Padrão e Otimizado aplicado à quantidade de embarques do projeto ("i") simulado no Cenário Padrão com a matriz de 2054, com a seguinte expressão:

$$Emb_RNCOSF_i = \frac{DTPC_COSF}{DTPC_CPSF} \times Emb_RNCPSF_i$$

viii. Emb_RNCPSA_i :

Embarques de cada projeto ("i") na Rede Necessária no Cenário Padrão com a demanda do ano 2024.

Trata-se de informação necessária para o cálculo da variação dos indicadores no ano base de 2024, requerido para a elaboração da curva de variação de benefícios aplicado no Modelo de Avaliação Econômico-Financeira (MEF).

O cálculo considera que o valor da quantidade de embarques de cada projeto (i) no Cenário Padrão no ano 2024 é diretamente proporcional à razão entre a demanda de TPC (matriz) no ano 2024 e 2054 para o Cenários Padrão aplicado à quantidade de embarques do projeto ("i") simulado no Cenário Padrão com a matriz de 2054, com a seguinte expressão:

$$Emb_RNCPSA_i = \frac{DTPC_CPSA}{DTPC_CPSF} \times Emb_RNCPSF_i$$

ix. Emb_RNCOSA_i :

Embarques de cada projeto ("i") na Rede Necessária no Cenário Otimizado com a demanda do ano 2024.

Trata-se de informação necessária para o cálculo da variação dos indicadores no ano base de 2024, requerido para a elaboração da curva de variação de benefícios aplicado no Modelo de Avaliação Econômico-Financeira (MEF).

O cálculo considera que o valor da quantidade de embarques de cada projeto (i) no Cenário Otimizado no ano 2024 é diretamente proporcional à razão entre a demanda de TPC (matriz) no ano 2054 para os Cenários Padrão e Otimizado aplicado à quantidade de embarques do projeto ("i") estimado para o Cenário Padrão no ano 2024 (conforme expresso do item viii, acima) com a seguinte expressão:

$$Emb_RNCOSA_i = \frac{DTPC_CPSA}{DTPC_CPSF} \times Emb_RNCPSA_i$$

7.8 Parâmetros Econômico-Financeiro

A planilha Parâmetros Econômico-Financeiro V5.1.xlsx (anexa ao B0) contém as premissas para elaboração do modelo econômico-financeiro e das Fichas de Projetos.

8 Apêndice 2 – Comparação de resultados de PNT por projeto

8.1 PNT global (população atendida)

A Tabela 39 apresenta os resultados do PNT global por projeto da Rede Necessária, destacando-se com maior impacto populacional o VLT Linha 2 (6,6%) e o BRT Eixo Leste (4,2%) principalmente pela extensão que caracterizam esses projetos e pela implantação em regiões de alta estimativa de crescimento populacional.

Tabela 39: População atendida por projeto de TPC-MAC (PNT) na RIDE/DF

Código	Denominação	População atendida (Censo 2022)	Porcentagem da população 2022	População atendida (Censo 2010)
03	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	64.536	1,4	77.093
04	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	7.338	0,2	6.711
06	VLT Linha 2	297.809	6,6	292.691
07	VLT Esplanada dos Ministérios	2.877	0,1	1.797
08	VLT EPCL/Eixo Monumental	118.368	2,6	123.344
09	VLT TAN/Aeroporto	125.736	2,8	136.723
12	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	130.606	2,9	135.530
15	BRT Eixo Norte	119.452	2,7	117.462
17	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	173.768	3,9	166.596
18	BRT Eixo Sudoeste	137.013	3,1	125.035
19	BRT Luziânia/Entorno Sul	91.706	2,0	75.836
20	BRT Águas Lindas	53.343	1,2	54.409
21	BRT Eixo Leste	187.582	4,2	151.611

Fonte: Elaboração própria com dados do IPEA e Censos IBGE 2010 e 2022

8.2 PNT segmentado

A seguir, são apresentados resultados de PNT por projeto da Rede Necessária segmentado por idade, raça e renda, respectivamente.

8.2.1 Idade

Como pode ser observada na Tabela 40, segmentação etária da população atendida revela que a maioria dos projetos atende predominantemente pessoas em idade ativa, novamente com destaque para o VLT Linha 2 e BRT Eixo Leste, além do BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates, evidenciando um importante papel em viagens de trabalho e estudo, predominantes na idade ativa.

Tabela 40: População atendida por projeto de TPC-MAC (PNT) na RIDE/DF segmentada por idade

Código	Denominação	Jovens com até 14 anos	Idade ativa	Idosos
03	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	19.047	54.718	3.328
04	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	958	5.268	485
06	VLT Linha 2	69.451	210.910	12.313
07	VLT Esplanada dos Ministérios	248	1.384	166
08	VLT EPCL/Eixo Monumental	30.579	87.491	5.274
09	VLT TAN/Aeroporto	19.669	103.794	13.200
12	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	35.477	95.232	4.817
15	BRT Eixo Norte	30.327	82.350	4.785
17	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	34.809	122.127	9.659
18	BRT Eixo Sudoeste	25.900	94.075	5.057
19	BRT Luziânia/Entorno Sul	20.547	53.175	2.111
20	BRT Águas Lindas	15.209	37.525	1.675
21	BRT Eixo Leste	42.239	105.962	3.409

Fonte: Elaboração própria com dados do IPEA e Censos IBGE 2010 e 2022

8.2.2 Raça

Os resultados do PNT segmentado por raça, apresentados na Tabela 41, indicam a importância dos projetos da Rede Necessária na promoção da inclusão social, especialmente por sua alta cobertura sobre populações pardas, pretas e indígenas. O VLT Linha 2 (174.317) e o BRT Eixo Leste (97.812) novamente se destacam, seguidos pelo BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates e BRT Eixo Norte, que também atendem majoritariamente esses grupos.

Projetos como o VLT TAN/Aeroporto (predominantemente brancos e amarelos – 97.563 contra 39.051) e o Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1 (4.985 brancos e amarelos contra 1.720 pardos, pretos e indígenas) revelam suas implantações locadas em áreas de perfil socioeconômico mais alto.

Tabela 41: População atendida por projeto de TPC-MAC (PNT) na RIDE/DF segmentada por raça

Código	Denominação	Brancos e amarelos	Pardos, pretos e indígenas
03	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	28.255	48.837
04	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	4.985	1.720
06	VLT Linha 2	118.356	174.317
07	VLT Esplanada dos Ministérios	1.306	491
08	VLT EPCL/Eixo Monumental	50.135	73.208
09	VLT TAN/Aeroporto	97.563	39.051

Código	Denominação	Branços e amarelos	Pardos, pretos e indígenas
12	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	49.228	86.298
15	BRT Eixo Norte	44.116	73.331
17	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	73.581	93.014
18	BRT Eixo Sudoeste	65.351	59.681
19	BRT Luziânia/Entorno Sul	29.123	46.711
20	BRT Águas Lindas	20.175	34.234
21	BRT Eixo Leste	53.798	97.812

Fonte: Elaboração própria com dados do IPEA e Censos IBGE 2010 e 2022

8.2.3 Renda

Ao analisar o PNT por faixa de renda, conforme Tabela 42, observa-se padrão semelhante aos anteriores, com os projetos do VLT Linha 2, BRT Eixo Leste e BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates atendendo a grandes contingentes de pessoas com renda até 2 salários mínimos e evidenciando a importância destes para populações em maior vulnerabilidade econômica.

Tabela 42: População atendida por projeto de TPC-MAC (PNT) na RIDE/DF segmentada por renda

Código	Denominação	Sem renda	Renda até 1 SM	Renda de 1 a 2 SM	Renda de 2 a 5 SM	Renda acima de 5 SM
03	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	22.554	13.013	15.984	9.178	4.092
04	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	1.970	159	369	521	3.132
06	VLT Linha 2	87.943	41.785	50.608	36.812	32.253
07	VLT Esplanada dos Ministérios	409	56	104	154	919
08	VLT EPCL/Eixo Monumental	36.704	18.033	19.762	14.442	14.688
09	VLT TAN/Aeroporto	34.254	4.439	9.527	15.014	61.194
12	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	41.016	23.108	28.055	14.617	5.610
15	BRT Eixo Norte	35.904	19.996	19.079	12.053	11.069
17	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	46.606	22.568	29.408	24.260	21.441
18	BRT Eixo Sudoeste	33.703	11.359	17.995	16.614	28.720
19	BRT Luziânia/Entorno Sul	22.954	11.834	14.139	9.427	4.266
20	BRT Águas Lindas	17.385	9.402	10.778	5.124	1.915
21	BRT Eixo Leste	43.987	27.600	30.365	12.361	9.750

Fonte: Elaboração própria com dados do IPEA e Censos IBGE 2010 e 2022

8.2.4 População vulnerável

Por fim, a Tabela 43 apresenta a segmentação do PNT por população vulnerável, reforçando a centralidade de alguns eixos de TPC-MAC da Rede Necessária na redução das desigualdades

urbanas. O VLT Linha 2 destaca-se em número absoluto (81.453), assim como o BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070 (46.190), o BRT Eixo Leste (41.360) e o BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates (38.788), evidenciando esses eixos como atendentes de áreas com alta concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade social, como baixa renda, precariedade habitacional ou insegurança alimentar, em linha com as análises das segmentações anteriores.

Tabela 43: População vulnerável atendida por projeto de TPC-MAC (PNT) na RIDE/DF

Código	Denominação	População vulnerável
03	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	23.679
04	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	448
06	VLT Linha 2	81.453
07	VLT Esplanada dos Ministérios	126
08	VLT EPCL/Eixo Monumental	33.431
09	VLT TAN/Aeroporto	10.182
12	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	46.190
15	BRT Eixo Norte	36.898
17	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	38.788
18	BRT Eixo Sudoeste	25.522
19	BRT Luziânia/Entorno Sul	25.880
20	BRT Águas Lindas	18.651
21	BRT Eixo Leste	41.360

Fonte: Elaboração própria com dados do IPEA e Censos IBGE 2010 e 2022